INST.NO. DBⅡ-11-11

CHINO

デジタル指示調節計

DB1000

［ 総　合 ］

INSTRUCTIONS

株式会社チノー

目　次

１．はじめに …… １

２．安全にご使用いただくために …… ３
　２－１．ご使用の前提条件 …… ３
　２－２．シンボルマーク …… ３
　２－３．重要な説明 …… ４

３．形式コード一覧 …… ５

４．取付と結線 …… ６
　４－１．外形寸法 …… ６
　４－２．取　付 …… ７
　４－３．結　線 …… ９

５．各部の名称 …… １８
　５－１．全体概要 …… １８
　５－２．前面概要 …… １８
　５－３．前面詳細 …… １９

６．運転画面 …… ２０
　６－１．出力形式と運転画面 …… ２０
　６－２．２出力仕様の運転画面 …… ２１
　６－３．運転画面と設定画面 …… ２２

７．設定画面 …… ２３
　７－　１．設定の基本 …… ２３
　７－　２．モード０［実行中パラメータ設定］ …… ２５
　７－　３．モード１［運転状態関係］ …… ２６
　７－　４．モード２［ＳＶ関係］ …… ２７
　７－　５．モード３［ＰＩＤ・警報関係］ …… ２９
　７－　６．モード４［出力関係］ …… ３１
　７－　７．モード５［入力関係］ …… ３４
　７－　８．モード６［伝送信号出力関係］ …… ３６
　７－　９．モード７［通信関係］ …… ３７
　７－１０．モード１１［システム設定］ …… ３９
　７－１１．設定内容の初期化 …… ４０
　７－１２．設定上の注意 …… ４０
　７－１３．エラーメッセージ …… ４１

８．初期設定 …… ４３

９．運　　転 …… ４４
　９－１．運転前の確認 …… ４４
　９－２．試　運　転 …… ４４
　９－３．自動出力運転と手動出力運転 …… ４６
　９－４．運転中の注意 …… ４７

１０．主要機能の詳細説明 …… ４８
　１０－　１．測定レンジ …… ４８
　１０－　２．リニアスケール …… ４９
　１０－　３．警報形態 …… ５０
　１０－　４．実行Ｎｏ．とＳＶ８種 …… ５２
　１０－　５．オートチューニング …… ５２
　１０－　６．ＰＩＤ制御 …… ５３
　１０－　７．オンオフサーボ形の操作端調整 …… ５４
　１０－　８．２　出　力 …… ５５
　１０－　９．伝送信号出力 …… ５５
　１０－１０．リモート信号入力 …… ５６
　１０－１１．設定値切替外部入力 …… ５８
　１０－１２．通信インターフェイス …… ６０

１１．各種オプション …… ６１

１２．エンジニアリングポート …… ７１

１３．トラブルシューティング …… ７２

１４．点検と保守 …… ７４
　１４－１．点検 …… ７４
　１４－２．寿命部品 …… ７４
　１４－３．廃　棄 …… ７４

１５．用語の説明 …… ７５

１６．アクセサリ …… ７９
　１６－１．前面保護カバー …… ７９
　１６－２．接点保護素子 …… ７９

１７．仕　　様 …… ８０

１８．パラメーター覧表 …… ８４

１９．パラメータディレクトリー覧表 …… ８７

２０．索　　引 …… ８９

２１．単位シール …… ９１

１．はじめに

このたびは、デジタル指示調節計「ＤＢ１０００シリーズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ＤＢ１０００シリーズは、指示精度±０．１%、制御周期約０．１秒、前面サイズ９６×９６㎜のデジタル指示調節計です。
マルチレンジ入力やマルチＳＶ（８種類）などの多彩な機能を標準装備しています。しかも大型で見やすいＬＥＤ表示によるデジタル指示、各種設定は高分解能ドットマトリックスＬＣＤ表示による対話方式を採用し、取り扱いも簡単に精密な制御が実現できます。

本製品を充分にご理解いただき、かつトラブルなどを未然に防ぐためにも、本取扱説明書を必ず事前にお読み下さい。
なお、本取扱説明書は、「総合」になります。通信付き仕様に関しては、「通信」の取扱説明書をあわせてお読み下さい。

お願い

－ 計装業者・設置業者・販売業者の方へ －

本取扱説明書は、本製品をお使いになる方へ、確実にお渡し下さい。

－ 本製品をお使いになる方へ －

本取扱説明書は、本製品を廃棄するまで、大切に保管して下さい。
また、設定内容は必ず記録し、保管して下さい。

製品の保証範囲

本製品の保証期間は、お買い上げ後１年間です。保証期間中に取扱説明書、製品貼付ラベル・マーキング等の注意を遵守した正常な使用状態で､本製品が故障した場合には無償修理致します(日本国内に限る)。その場合、お手数ですが、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。
ただし、下記に該当する場合は、保証期間中でも有償修理になります。

１．誤使用、誤接続、不当な修理や改造による故障及び損害
２．火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地異、公害・塩害・有害性ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障及び損害
３．寿命部品や付属品の交換

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社は、当社製品の故障により誘発されるお客様の損害につきましては、損害の如何を問わず一切の賠償責任を負わないものとします。

お断わり

１．本書の全部、または一部を無断で複写、または転載することを禁じます。
２．本書の記載内容は、お断りなく変更する場合があります。
３．本書の内容については、万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や誤り、記載もれなどがありましたら、最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。
４．運用した結果につきましては、いかなる場合でも責任を負いかねますので、ご了承下さい。

■ご使用前の確認

本製品を開封後、必ず、ご使用前に以下のことをご確認下さい。万一、ご不審な点などがございましたら、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。

１．外観の確認

外観上、製品に破損などがないことをご確認下さい。

２．形式コードの確認

お買い上げいただいた製品の形式コードに間違いがないことをご確認下さい。

◆形式コード銘板と貼付場所

下記のような銘板が製品本体の上面に貼付されています。

ＤＢ１□□□□□□□－□□□　←形式コード
□□□□□□□□□□□□□　←製造番号
ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ

３．付属品の確認

製品には、下記の付属品が付属されていますので、ご確認下さい。

品　　名	数　　量	備　　考
取 付 金 具	２個（一式）	パネル取付用
接点保護素子	１個	オンオフサーボ形仕様のみ付属
取扱説明書[設置]	１冊	冊子

なお、別途、アクセサリをお求めの場合、それらの製品も付属されている場合がございます。

お願い

１．梱包箱から本製品を取り出す際、製品を落とさないようにご注意下さい。
２．本製品を輸送する際、本製品用梱包箱に入れ、さらにクッションを敷き詰めた外箱に入れて輸送して下さい。そのような場合を考え、本製品用梱包箱は保管されることをお勧めします。
３．本製品を最終製品（パネル）から外した状態で長期間使用しない場合、本製品用梱包箱に入れ、周囲温度が常温でほこりなどが少ない場所で保管して下さい。
４．本製品の前面の表示部には保護シートが貼付されています。ご使用の際、本保護シートを剥がして下さい。

２．安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、下記の注意事項をお読みいただき、ご理解下さい。

２－１．ご使用の前提条件

本製品は、屋内の計装用パネルに取付けて使用するコンポーネントタイプの一般製品です。それ以外の条件では使用しないで下さい。

ご使用の際は、最終製品側でフェールセーフ設計や定期点検などを行い、システムの安全性を施した上でご使用下さい。また、本製品の結線・調整・運転に関しては、計装知識を持った専門業者などに依頼して下さい。

さらに、実際に、ご使用になる方も、本取扱説明書をお読みいただき、本製品の諸注意事項、基本的な操作などについて充分にご理解いただく必要がございます。

２－２．シンボルマーク

製品本体や本取扱説明書に、下記のシンボルマークがございますので、それらの意味について、充分にご理解下さい。

シンボルマーク	意　　味
⚠警告	使用者が死亡、または重症を招く恐れがある場合に、その恐れを避けるための注意事項を説明しています。
⚠注意	使用者が軽症を招くか、本製品、または周辺機器が損傷する恐れがある場合に、その恐れを避けるための注意事項を説明しています。
⏚	接地（アース）端子です。設備の接地端子に接続してください。 なお、保護導体端子ではありません。
⧈	二重絶縁または強化絶縁で全体が保護されている機器を示します。

２－３．重要な説明

⚠警 告	重大な事故防止のため、必ず、本内容をお読みいただき、ご理解下さい。

１．電源電圧・結線の確認

電源を供給する前に、結線が正しいか、電源電圧が定格電圧に合っているか、接地が行われているかなどについて確認して下さい。

２．過電流保護デバイスの設置

本製品には、電源スイッチがありません。本製品に供給する電源には、定格仕様に合った過電流保護デバイス（ブレーカーなど）を設置して下さい。

３．端子部の保護

本製品の端子部には、感電防止のため、最終製品側で使用者が直接触れられない安全処置を施してご使用下さい。

４．安全装置の設置

本製品や周辺機器が故障することにより、重大な損失が予測される設備への使用に関しては、必ず、それらの損失を回避するための安全装置の設置、および最終製品側でフェールセーフ設計を施して下さい。また、本製品は一般工業製品向けの汎用品として設計しています。原子力・放射線関連機器、医療機器、航空宇宙機器、鉄道や舶用の輸送用機など人命及び財産にかかわる用途での使用は意図していません。人命及び財産にかかわる高い品質・安全性を要求される設備に使用される場合には、お客様の責任において、保護・安全回路の設計及び設置を行って安全性の確保をお願いします。

５．製品内部に手をいれない

本製品の内部に手や工具などを入れないで下さい。感電やケガをする恐れがあります。

６．不審時の電源遮断

異臭、異音、煙などが発生したり、異常に高温になっている場合などは、たいへん危険ですので、直ちに電源を遮断し、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。

７．修理・改造の禁止

修理や改造が必要な場合は、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。弊社の認定したサービス員以外による部品交換などの修理や改造は禁止されています。

８．取扱説明書の厳守

本製品を正しく安全にご使用いただくために、本取扱説明書に従って下さい。誤使用により生じた傷害や損害、免失利益などいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

３．形式コード一覧

Ｄ Ｂ １ ④ ⑤ ⑥ Ｂ ⑧ ⑨ ⑩ － ⑫ ⑬ ⑭

④入力信号

０：マルチレンジ

４：測温抵抗体４線式

⑤調節モード（第１出力）

１：オンオフパルス形ＰＩＤ式

２：オンオフサーボ形ＰＩＤ式（標準負荷仕様）

３：電流出力形ＰＩＤ式

５：ＳＳＲ駆動パルス形ＰＩＤ式

６：電圧出力形ＰＩＤ式

８：オンオフサーボ形ＰＩＤ式（微少負荷仕様）

⑥調節モード（第２出力）＊

０：なし

１：オンオフパルス形ＰＩＤ式　**※１**

３：電流出力形ＰＩＤ式　**※１**

５：ＳＳＲ駆動パルス形ＰＩＤ式　**※１**

６：電圧出力形ＰＩＤ式　**※１**

⑧通信インターフェイス＊

０：なし

Ｒ：ＲＳ−２３２Ｃ

Ａ：ＲＳ−４２２Ａ

Ｓ：ＲＳ−４８５

Ｂ：設定値切替外部入力　**※２**

⑨伝送信号出力＊

０：なし

１：４−２０ｍＡ

２：０−１Ｖ

３：０−１０Ｖ

４：その他

Ｂ：設定値切替外部入力　**※２**

⑩リモート信号入力＊

０：なし

５：４−２０ｍＡ

６：０−１Ｖ

７：０−１０Ｖ

８：その他

Ｂ：設定値切替外部入力　**※２**

⑫ケース色

Ｇ：グレー

Ｂ：ブラック

⑬防水仕様と端子カバー＊

０：なし

１：防水仕様なし＋端子カバーあり

２：防水仕様あり＋端子カバーなし

３：防水仕様あり＋端子カバーあり

⑭電源電圧

Ａ：１００−２４０Ｖ（ＡＣ）

Ｄ：２４Ｖ（ＡＣ／ＤＣ）

＊オプション

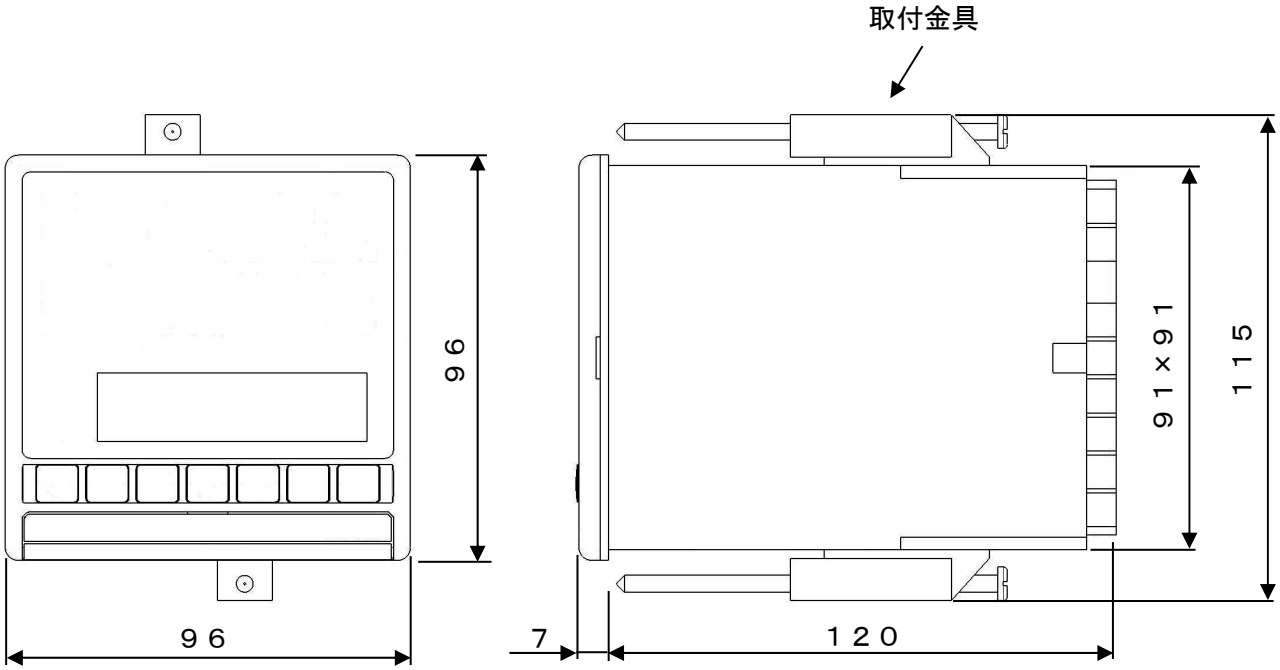
※１：調節モード（第１出力）が１、３、５、６に限り選択可。

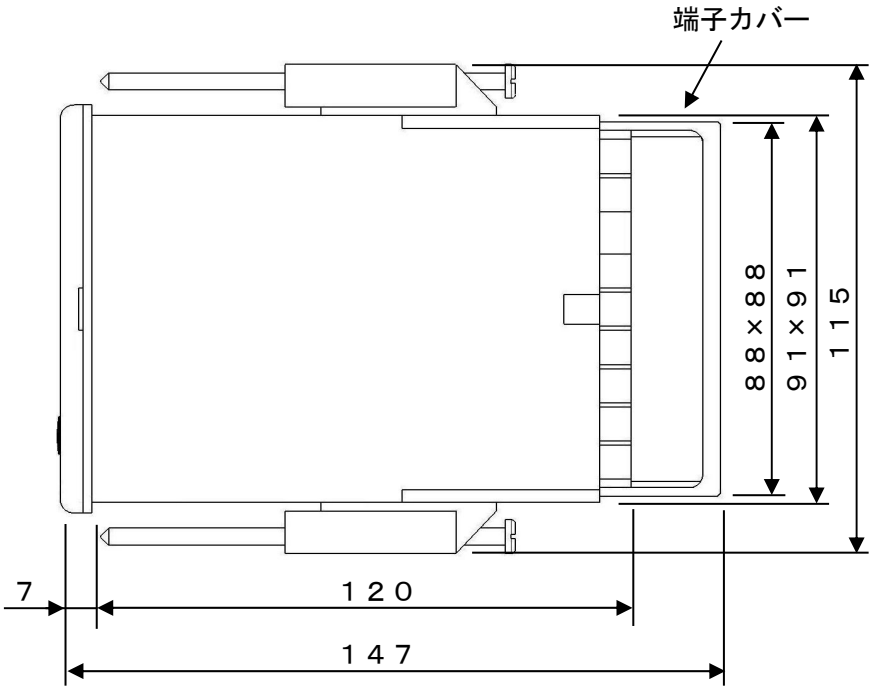
※２：設定値切替外部入力は、他のゾーンと重複選択不可。

第３ゾーン→第２ゾーン→第１ゾーンの順に指定。

４．取付と結線

４－１．外形寸法





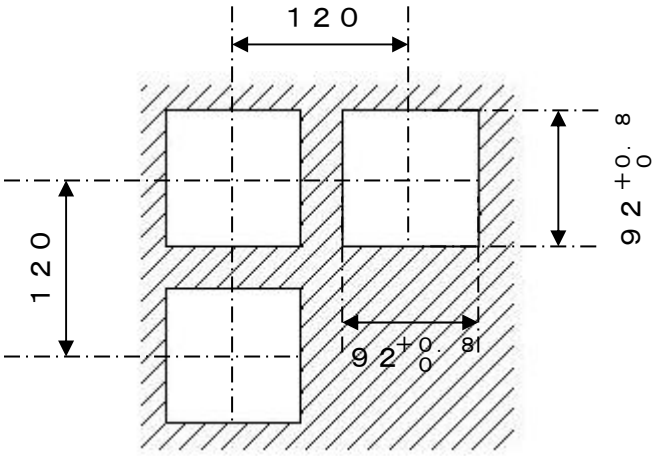
単位：mm

４－２．取　付

４－２－１．パネル取付寸法と取付方法

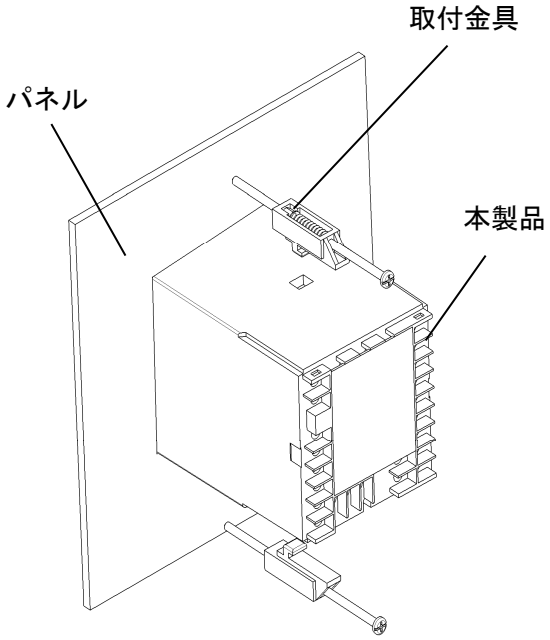
１．通常の取付方法

①パネルカット部に本製品を挿入します。
②付属の取付金具を上下にはめ込み、ドライバでネジを締めつけて固定して完了です。
　なお、ネジの締め付けトルクは、「０．６－０．８Ｎ・ｍ」です。
③防水仕様の場合、製品－パネル間のパッキンの取付が正しいことを確認して下さい。
　パッキンのずれや隙間などにより、取付が悪い場合、防水機能が働きませんので、ご注意下さい。



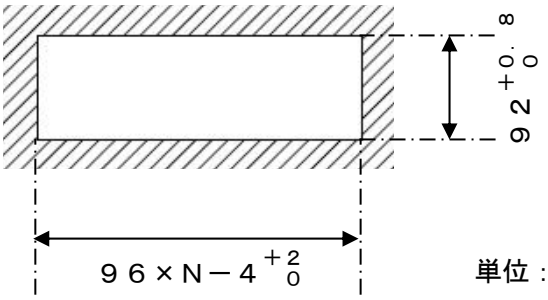
パネルカット

単位：ｍｍ



２．密着計装の取付方法

①パネルカット部に本製品を挿入します。
②全製品に付属の取付金具を上下にはめ込み、ドライバでネジを締めつけて固定して完了です。
　なお、ネジの締め付けトルクは、「０．６－０．８Ｎ・ｍ」です。
③密着計装時、防水仕様の製品でも製品－パネル間のパッキンの機能がなくなるため、防水機能が働きませんので、こ注意下さい。



単位：ｍｍ

Ｎ：計器取付台数
密着計装用パネルカット

４－２－２．設置条件

⚠注 意	事故防止のため、必ず、本内容をお読みいただき、ご理解下さい。

１．環　　境

①屋　内。
②直射日光があたらないところ。
③高温にならないところ。
④振動や衝撃がないところ。
⑤液体（水など）がかからないところ。
⑥結露しないところ。
⑦ＥＮ規格にもとづく、「過電圧カテゴリⅡ、汚染度２」の条件下。

２．雰 囲 気

①強力なノイズ、静電気、電界、磁界がないところ。
②周囲温度-１０－５０℃以内（密着計装時は４０℃以内）、周囲湿度２０－９０%rh 以内のところ。
③温度変化が少ないところ。
④腐食性ガス、爆発性ガス、引火性ガス、可燃性ガスがないところ。
⑤塩分、鉄分、導電性物質（カーボン、鉄など）がないところ。
⑥蒸気、油、薬品がないところ。
⑦ちりやほこりがないところ。
⑧周囲に高発熱するものがないところ。
⑨熱がこもらないところ。
⑩製品の上部が広い空間であるところ。
⑪風がないところ。

３．取付位置

①設置高度は、標高２，０００m以下。
②取付位置は、約１．５m（およそ人間の目の高さ位置）。
③取付姿勢は、前後±１０°以下、左右±１０°以下。

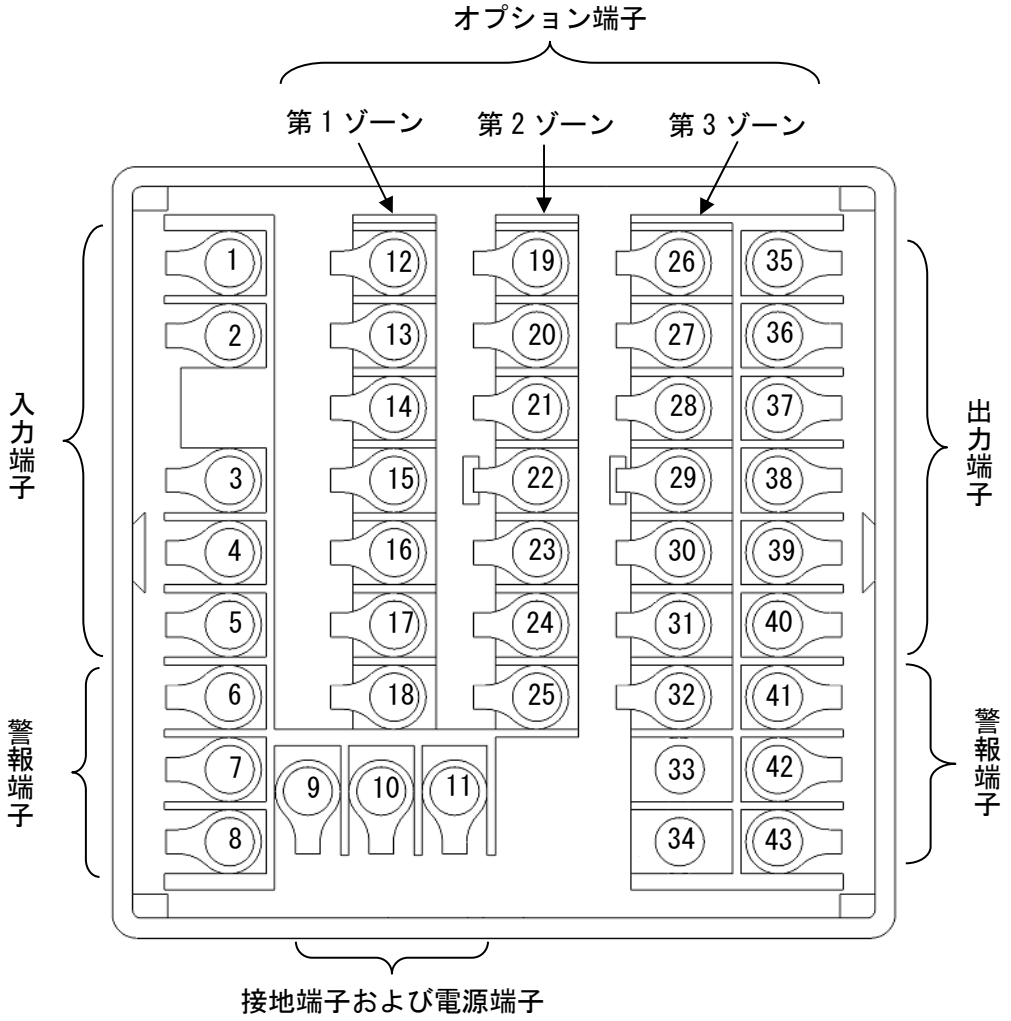
４．そ の 他

①本製品を有機溶剤（アルコールなど）で拭かないで下さい。
②本製品の誤動作防止のため、本製品の近くで携帯電話は使用しないで下さい。
③本製品の近くのテレビやラジオなどに障害を与える場合がありますことをご了承下さい。

４－３．結　線

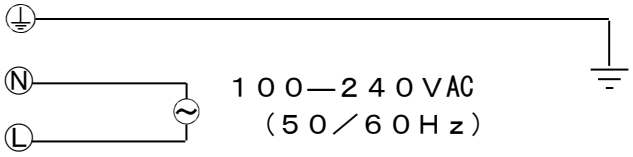
４－３－１．端子番号と機能

製品の仕様により、端子ネジの埋め込みがない箇所もあります。

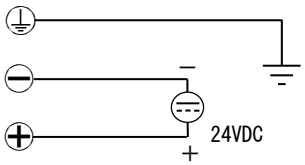
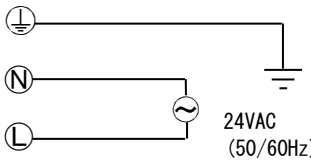


１．電源端子

①一般電源仕様

端子番号	
⑨	
⑩	
⑪	

②２４Ｖ電源仕様

端子番号	２４ＶDC の場合	２４ＶAC の場合
⑨		
⑩		
⑪		

２．入力端子

端子番号	熱電対 電圧ｍＶ	電圧Ｖ (レンジNo.35) (レンジNo.37)	電流ｍＡ (レンジNo.36)	測温抵抗体 （３線式）	測温抵抗体 （４線式）
①		⊕	⊕		Ⓐ
②	⊕			Ⓐ	Ⓐ
③	⊖	⊖	⊖	Ⓑ	Ⓑ
④				Ⓑ	Ⓑ
⑤			⊖		

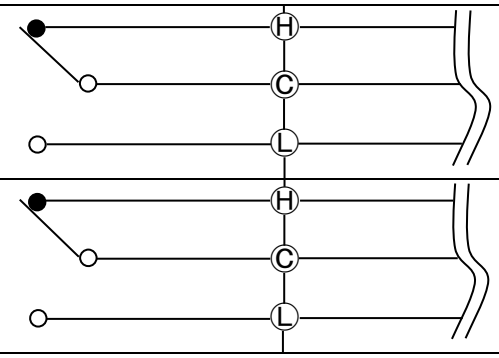
注）指定端子以外には、結線しないで下さい。

注）電流ｍＡの場合、③と⑤を短絡させます。

３．出力端子

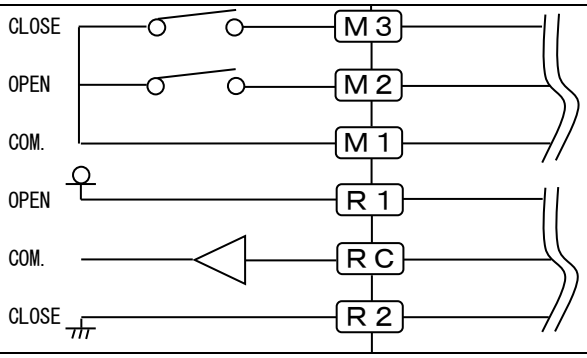
①オンオフパルス形

端子番号		内　部　回　路
第１出力	㉟	N.C.
	㊱	COM.
	㊲	N.O.
第２出力	㊳	N.C.
	㊴	COM.
	㊵	N.O.



②オンオフサーボ形

端子番号	内　部　回　路
㉟	CLOSE
㊱	OPEN
㊲	COM.
㊳	OPEN
㊴	COM.
㊵	CLOSE

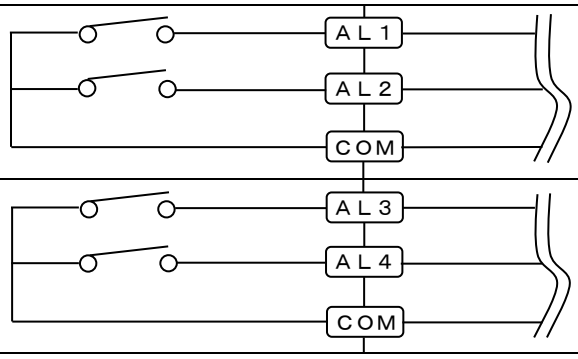


注）オープンループ方式（オプション仕様）では、端子番号 ㊳、㊴、㊵は、未使用です。

③電流出力形、ＳＳＲ駆動パルス形、電圧出力形

端子番号		電流出力形	ＳＳＲ駆動パルス形	電圧出力形
第１出力	㉟	⊕	⊕	⊕
	㊱	⊖	⊖	⊖
	㊲			
第２出力	㊳	⊕	⊕	⊕
	㊴	⊖	⊖	⊖
	㊵			

４．警報端子

端子番号	内　部　回　路
⑥	
⑦	
⑧	
㊶	
㊷	
㊸	

注）ＡＬ１／ＡＬ２でコモン（ＣＯＭ）端子共通、ＡＬ３／ＡＬ４でコモン（ＣＯＭ）端子共通です。

５．オプション端子

①第１ゾーン

端子番号	通信 RS-232C	通信 RS-422A	通信 RS-485	設定値切替外部入力	設定値切替外部入力 Ａ／Ｍ外部切替付き ※ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様	設定値切替外部入力 ﾌﾟﾘｾｯﾄﾏﾆｭｱﾙ付き ※ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様
⑫	ＲＤ	ＲＤＡ	ＳＡ		ＭＡＮ２ ※2出力仕様の場合のみ	
⑬	ＳＤ	ＲＤＢ	ＳＢ		ＭＡＮ１	PRESET
⑭	ＳＧ	ＳＤＡ	ＳＧ	ＳＶ８	ＳＶ８	ＳＶ８
⑮		ＳＤＢ		ＳＶ４	ＳＶ４	ＳＶ４
⑯		ＳＧ		ＳＶ２	ＳＶ２	ＳＶ２
⑰	Ｒ／Ｌ専用 （外部信号入力）	Ｒ／Ｌ専用 （外部信号入力）	Ｒ／Ｌ専用 （外部信号入力）	ＳＶ１	ＳＶ１	ＳＶ１
⑱	ＣＯＭ	ＣＯＭ	ＣＯＭ	ＣＯＭ	ＣＯＭ	ＣＯＭ

②第２ゾーン

端子番号	伝送信号出力	設定値切替外部入力	設定値切替外部入力 Ａ／Ｍ外部切替付き ※ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様	設定値切替外部入力 ﾌﾟﾘｾｯﾄﾏﾆｭｱﾙ付き ※ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様
⑲			ＭＡＮ２ ※2出力仕様の場合のみ	
⑳			ＭＡＮ１	PRESET
㉑	⊕	ＳＶ８	ＳＶ８	ＳＶ８
㉒	⊖	ＳＶ４	ＳＶ４	ＳＶ４
㉓		ＳＶ２	ＳＶ２	ＳＶ２
㉔		ＳＶ１	ＳＶ１	ＳＶ１
㉕		ＣＯＭ	ＣＯＭ	ＣＯＭ

③第３ゾーン

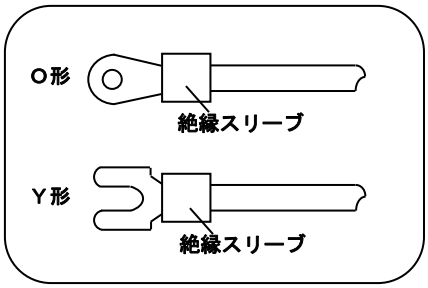
端子番号	リモート信号入力	設定値切替外部入力	設定値切替外部入力 Ａ／Ｍ外部切替付き ※ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様	設定値切替外部入力 ﾌﾟﾘｾｯﾄﾏﾆｭｱﾙ付き ※ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様
㉖			ＭＡＮ２ ※2出力仕様の場合のみ	
㉗	⊕		ＭＡＮ１	PRESET
㉘	⊖	ＳＶ８	ＳＶ８	ＳＶ８
㉙		ＳＶ４	ＳＶ４	ＳＶ４
㉚		ＳＶ２	ＳＶ２	ＳＶ２
㉛	Ｒ／Ｌ専用 （外部信号入力）	ＳＶ１	ＳＶ１	ＳＶ１
㉜	ＣＯＭ	ＣＯＭ	ＣＯＭ	ＣＯＭ
㉝				
㉞				

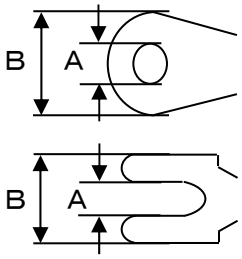
４－３－２．結線の基本

⚠注 意	事故防止のため、必ず、本内容をお読みいただき、ご理解下さい。

１．端子への接続

①端子への結線は、絶縁スリーブ付圧着端子をご使用下さい。なお、電源端子、及び接地端子には、安全性確保のため、必ず、Ｏ形端子をご使用下さい。それ以外の端子でも、Ｏ形端子のご使用をお勧めします。





サイズ

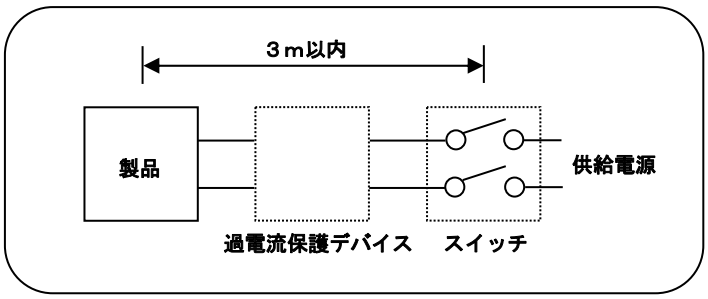
Ａ：３．７mm以上

Ｂ：７．０mm以下

②端子ネジの締め付けトルクは、「０．６－０．８Ｎ・ｍ」です。この値を超えたトルクを加えた場合、端子ネジ部が破損しますので、ご注意下さい。

２．電源端子

①電源には、本製品の定格に適合したスイッチ、および過電流保護デバイスを３m以内の手の届きやすい位置に設けて下さい。



②電源配線は、６００Ｖビニル絶縁電線（定格１AAC 以上）と同等以上の電線をご使用下さい。

③電源は、誤動作防止のため、ノイズ、波形歪、電圧変動の少ない良質な単相電源をご使用下さい。ノイズが多い場合は、ノイズフィルタや絶縁トランスを挿入するなどの対策を施して下さい。

④接地端子には、定格電源時、微少なリーク電流が流れますので、ご注意下さい。リーク電流は、約１mＡです。

⚠警 告	重大な事故防止のため、必ず、電源を切ってから結線作業を行って下さい。

３．入力端子

①入力端子の最大許容入力は、下記のとおりです。これらの値を超えた入力を印加しないようにご注意下さい。もし、誤って印加した場合、製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。

・熱電対、電圧ｍＶ、電圧Ｖ：±２０Ｖ以下。
・測温抵抗体　　：５００Ω以下、または±５Ｖ以下。
・電流ｍＡ　　：±３０ｍＡ以下、または±７．５Ｖ以下。

②一対の熱電対線を他の計器と並列接続して使うと、測定に影響を及ぼす場合があります。やむをえず運転する場合は、運転に影響がないことをよく確認してから行ってください。

③熱電対の場合、製品の入力端子までを熱電対、または補償導線で結線して下さい。

④測温抵抗体の場合、測定誤差を防ぐため、必ず、各線の抵抗値が等しいコードをご使用下さい。なお、４線式の場合、バーンアウトは装備しておりませんので、ご注意下さい。

⑤入力保護のため､ゼナーバリヤなどの保護素子を接続する場合､大きな測定誤差が生じる場合があります。保護素子との組み合わせ確認、および本製品の許容信号源抵抗や許容配線抵抗の仕様値を厳守下さい。

４．出力端子

①出力端子は、定格範囲内でご使用下さい。定格範囲以外の負荷を接続した場合、製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。

②オンオフパルス式とオンオフサーボ式のリレー出力端子には、必ず、バッファリレーを介して負荷を接続して下さい。さらに、製品内部リレーの接点保護、およびノイズ軽減のため、必ず、バッファリレーのコイル側に接点保護素子を入れて下さい。なお、製品内部にも内部リレー保護用の小形接点保護素子が内蔵されております。この接点保護素子と負荷電圧により､微少なリーク電流が流れますので､ご注意下さい。リーク電流は、負荷電圧が２００ＶAC の場合で約２ｍＡ、負荷電圧が１００ＶAC の場合で約１ｍＡです。

５．警報端子

①警報端子は、定格範囲内でご使用下さい。定格範囲以外の負荷を印加すると製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。

②警報端子には、必ず、バッファリレーを介して負荷を接続して下さい。さらに、製品内部リレーの接点保護、およびノイズ軽減のため、必ず、バッファリレーのコイル側に接点保護素子を入れて下さい。

６．オプション端子

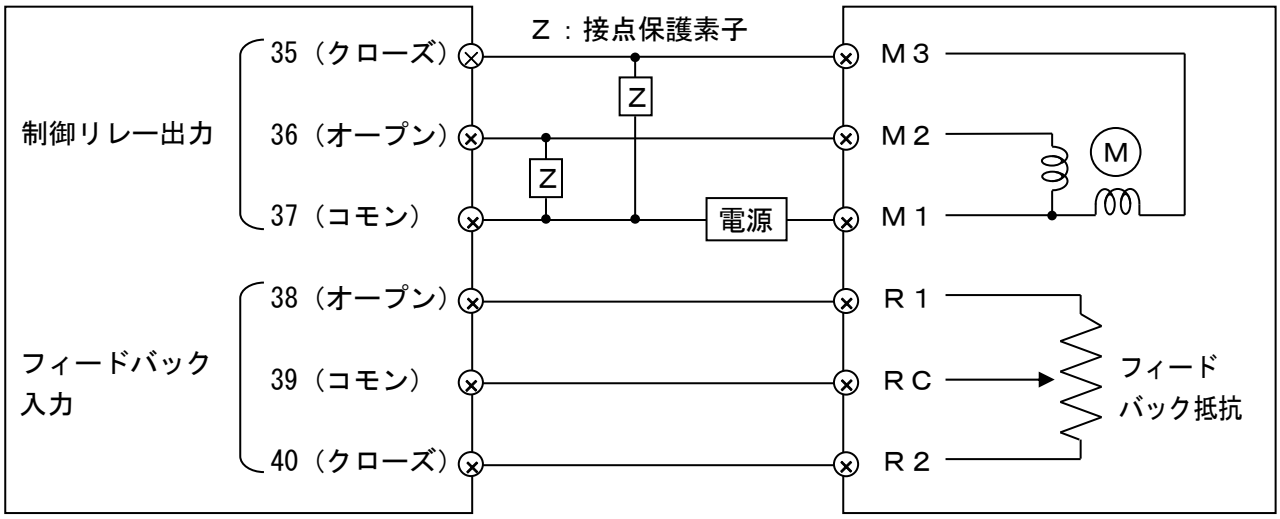
①オプション端子は、定格範囲内でご使用下さい。定格範囲以外の負荷を印加すると製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。

⚠注 意	①定格範囲以外の電源を接続した場合、本製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。 ②本製品の入出力端子に過電流や過電圧を印加した場合、本製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。

４－３－３．結線例

１．オンオフサーボ形の結線

オンオフサーボ形は、モータと接続します。制御リレー出力の三端子とフィードバック入力の三端子を使用するモータの端子図を参照しながら、結線して下さい。



上図では、本製品と弊社製コントロールモータが直接結線されていますが、実際の結線では、必ず、バッファリレーを挿入して結線して下さい。また、制御リレー出力端子には、必ず、接点保護素子を接続して下さい。

また、本製品に付属されている接点保護素子は、モータ用（負荷電流７００ｍＡ以上用）です。バッファリレーとの接続には、軽負荷用の接点保護素子をご使用下さい。付属の接点保護素子をバッファリレーに使用すると、リーク電流により動作不良になります。

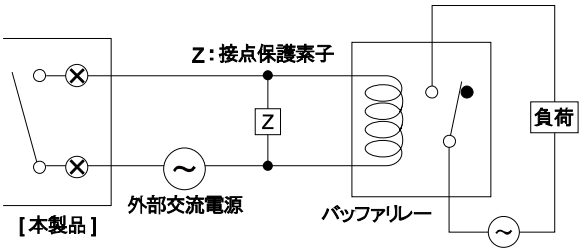
参考用として、下記に各社モータの信号名称一覧を記します。

各社モータの信号名称一覧				
チノー製	東邦製	新日本計設製	日本サーボ製	アズビル製
Ｍ３	Ｓ	Ｓ	Ｔ２	１
Ｍ２	Ｏ	Ｏ	Ｔ１	２
Ｍ１	Ｃ	Ｃ	Ｔ３	３
Ｒ１	ＢＭ	Ｂ	Ｂ	Ｙ
ＲＣ	ＲＭ	Ｒ	Ｒ	Ｔ
Ｒ２	ＷＭ	Ｗ	Ｗ	Ｇ

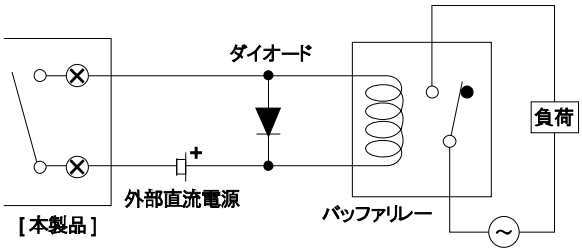
２．リレー出力の結線例

オンオフパルス形、オンオフサーボ形、警報出力のリレー出力は、必ず、バッファリレーおよび接点保護素子を介して、負荷と結線します。

AC リレーの配線



DC リレーの配線

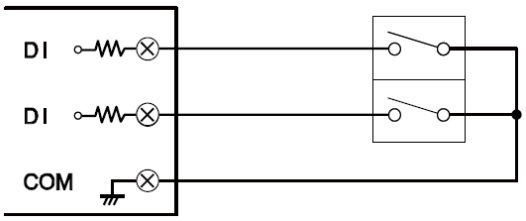


接点保護素子は、弊社でも取り扱っています（「１６．アクセサリ」を参照）。
電源が交流の場合は、ＣＲ複合素子、電源が直流の場合は、ダイオードが一般的です。

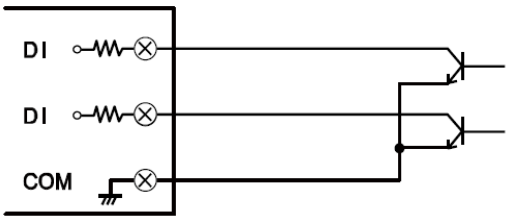
３．設定値切替外部入力の結線例

外部信号入力による実行Ｎｏ．選択は、指定の設定値切替外部入力端子とコモン（ＣＯＭ）端子を短絡することにより動作します。スイッチやリレーで動作させる方法が一般的ですが、周辺機器のオープンコレクタ信号でも動作させることができます。
スイッチには、約５Ｖ／２ｍＡが印加されます。接点容量にご注意ください。

リレー・スイッチとの結線

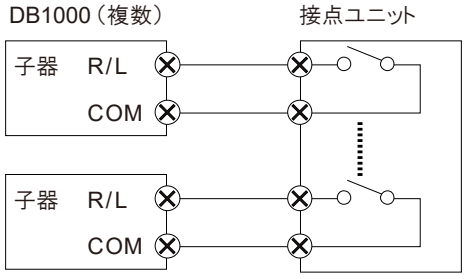


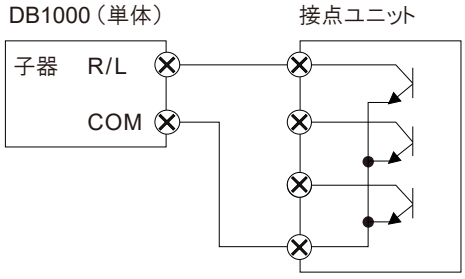
オープンコレクタ(トランジスタ)出力との結線



４．リモート／ローカル切替入力（Ｒ／Ｌ）の結線例

リモート信号入力用のＲ／Ｌ（リモート／ローカル）切替信号は、図のように個別スイッチやリレー出力などの独立接点をご使用ください。子器が複数の場合、異なる機器のＲ／Ｌ用コモン同士を接続すると子器のリモートＳＶ値に指示誤差が生じて正常動作しなくなります。但し、子器が１台に限り、ＰＬＣ入出力ユニットのトランジスタ出力（コモン共通）を使用できます。





４－３－４．結線上の注意

⚠警 告	重大な事故防止のため、必ず、本内容をお読みいただき、ご理解下さい。

１．結線作業は専門業者が行う

結線作業は、計装の基礎知識を持ち、実務経験がある方が行って下さい。

２．端子カバーをつける

安全性確保のため、結線終了後、製品の端子に直接触れられないような処置を施して下さい。
本製品の端子カバーは、本体の形式コードで選択します。

３．強電回路およびノイズ発生源から離す

ノイズによる悪影響防止のため、ノイズ発生源（マグネットリレー、モータ、サイリスタレギュレータ、インバータなど）となる機器の近辺に設置しないで下さい。また、本製品の配線とそれらからの配線を同一ダクト内に通すことなども避け、必ず、離して配線して下さい。
必要に応じて、ノイズ対策を施して下さい。

４．測定値への影響について

上記のノイズ及び高電圧などで測定値に影響している恐れがある場合は、ほかの測定方法などで測定値が正常かどうかを確認してください。また必要により対策を施してください。

５．接地端子の接続に注意する。

最終製品の全体的な信頼性に関して、良質な接地（アース）はとても重要です。また、一般的には、各機器が１点接地で接続されることが望ましく、別々な接地の場合、ノイズによる悪影響を受けやすくなります。接地経路を充分にご注意下さい。

６．発熱源から離す

高温による悪影響防止のため、発熱源の近辺に設置しないで下さい。発熱源が近辺にあると、測定誤差が生じたり、最終的には、製品の寿命を著しく縮める原因にもなります。製品の周囲温度にご注意下さい。
また、風があたるところや急激な周囲温度変化が起こった場合なども測定誤差が生じますので、そのような周囲環境を避ける処置も施して下さい。

７．未使用端子

未使用端子は、何も接続しないで下さい。製品の故障となります。

８．電源投入時の誤出力対策

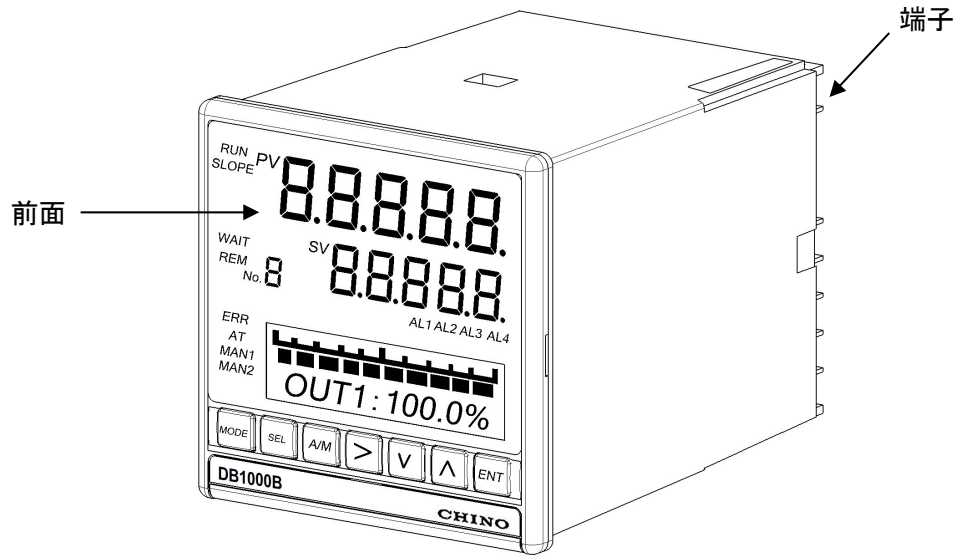
電源投入時､本製品が正常に起動するまでの間､出力関係の信号が瞬時的に出力される場合があります。
必要に応じて、外部回路にて対策を施して下さい。

９．本器に接続する機器または装置について

本器に接続する機器または装置は、本器の電源、入出力部の最高使用電圧に適した強化絶縁が施されたものを使用してください。

５．各部の名称

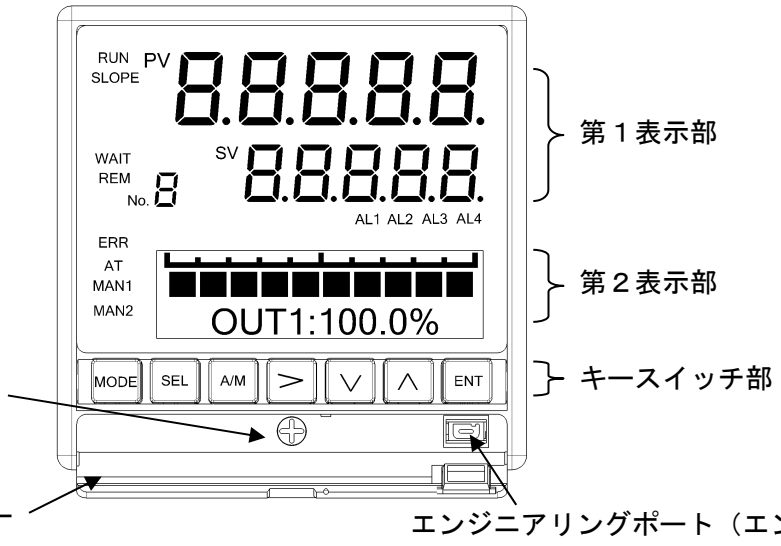
５－１．全体概要



５－２．前面概要

⚠注意

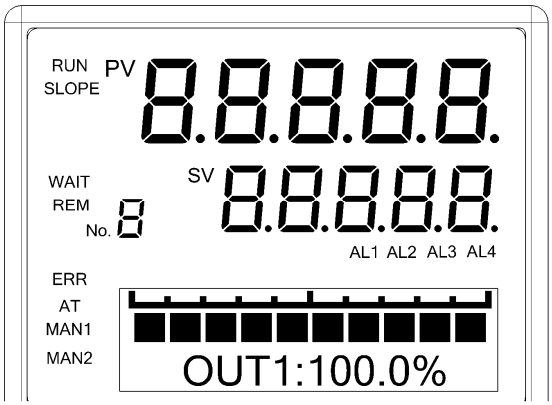
この内器固定ネジは､メンテナンス時に使用します｡お客様はさわらないで下さい。



名　　称	機　　能
第１表示部	ＰＶ、ＳＶ、各ステータスを表示します。
第２表示部	運転画面と設定画面を表示します。
キースイッチ部	各設定に使います。電源投入時、または、いずれかのキーを押したとき、キーバックライト（青色）が点灯します（初期設定時）。約３０秒間以上キー操作をしない状態が続いた場合、自動的にバックライトは消灯します。なお、このバックライトは、あくまでイルミネーションで、輝度むら等により、青色が暗い部分もありますが、本体機能には全く支障ありませんので、そのまま安心してお使い下さい。
エンジニアリングポート	専用のエンジニアリングケーブルを接続し、パソコンから設定を行うことができます。
下部カバー	エンジニアリングポートを使うときに、下部カバーを開きます。それ以外のときは、常にしっかりと閉めておいて下さい。

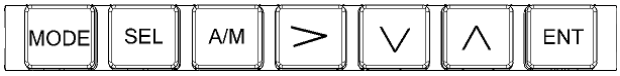
５－３．前面詳細

５－３－１．第１表示部



名　　称	機　　能
ＰＶ	ＰＶ（測定値）を表示します。
ＳＶ	ＳＶ（設定値）を表示します。
Ｎｏ．	選択中の実行Ｎｏ．を表示します。
ＲＵＮ	運転状態時に点灯します。
ＳＬＯＰＥ	ＳＶの勾配動作中に点灯します。
ＷＡＩＴ	警報出力を解除（リセット）したとき点灯します。 待機警報で待機状態中に点灯します。
ＲＥＭ	リモート状態時に点灯します。 （ただし、デジタルリモートに限り、リモート信号を受信するまで点灯しません。）
ＥＲＲ	入力取込異常時に点灯します。
ＡＴ	オートチューニング動作中に点灯します。
ＭＡＮ１	第１出力が手動出力運転時に点灯します。
ＭＡＮ２	第２出力が手動出力運転時に点灯します。
ＡＬ１～ＡＬ４	警報ＡＬ１からＡＬ４がＯＮ時に点灯します。

５－３－２．キースイッチ部

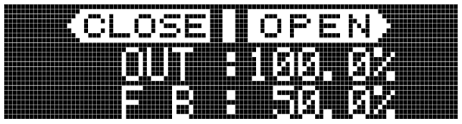


名　　称	機　　能
MODE	運転画面とモード０のモード画面の切替、および設定画面からモード画面への切替に使用します。
SEL	運転画面の切替、および設定画面の切替に使用します。
A/M	自動出力運転と手動出力運転の切替に使用します。なお、設定画面でのカーソル移動の際、カーソルの逆送りとして使用できます。
＞	カーソル送りや項目選択に使用します。
∨	設定値（または、設定項目）の降順に使用します。
∧	設定値（または、設定項目）の昇順に使用します。
ENT	設定の登録に使用します。

６．運転画面

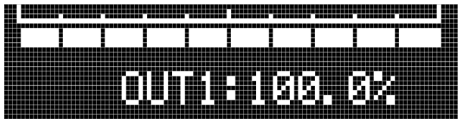
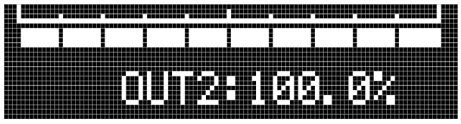
６－１．出力形式と運転画面

第２表示部には、運転画面と設定画面を表示しますが、運転画面は、製品の出力形式により表示内容が異なります。

出力形式と運転画面	画面の説明
[オンオフパルス形] **[ＳＳＲ駆動パルス形]**  ※上記は、模擬表示であり、実際は、ＯＦＦとＯＮが同時に点灯することはありません。	①出力がＯＮ状態のときにＯＮが点灯し、出力がＯＦＦ状態のときにＯＦＦが点灯します。 ②ＭＶ（出力値）をデジタル表示します。 ③手動出力運転（マニュアル出力）時は、「ＯＵＴ」の左側に「Ｍ」が点灯します。 ④ＰＩＤオートチューニング中は、「ＯＵＴ」の左側に「ＡＴ」が点灯します。
[電流出力形] **[電圧出力形]** 	①出力値に相応したバーグラフを表示します。 ②ＭＶ（出力値）をデジタル表示します。 ③手動出力運転（マニュアル出力）時は、「ＯＵＴ」の左側に「Ｍ」が点灯します。 ④ＰＩＤオートチューニング中は、「ＯＵＴ」の左側に「ＡＴ」が点灯します。
[オンオフサーボ形]  ※上記は、模擬表示であり、実際は、CLOSEとOPENが同時に点灯することはありません。	①クローズ側信号がＯＮのときにCLOSEが点灯し、オープン側信号がＯＮのときにOPENが点灯します。両方の信号ともＯＦＦ状態のときには、CLOSE、OPENとも点灯しません。 ②ＭＶ（出力値）をデジタル表示します。 ③フィードバック値（弁開度）をデジタル表示します。 ④手動出力運転（マニュアル出力）時は、「ＯＵＴ」の左側に「Ｍ」が点灯します。 ⑤ＰＩＤオートチューニング中は、「ＯＵＴ」の左側に「ＡＴ」が点灯します。 ⑥ＦＢチューニング中は、「ＦＢ」の左側に「ＡＴ」が点灯します。

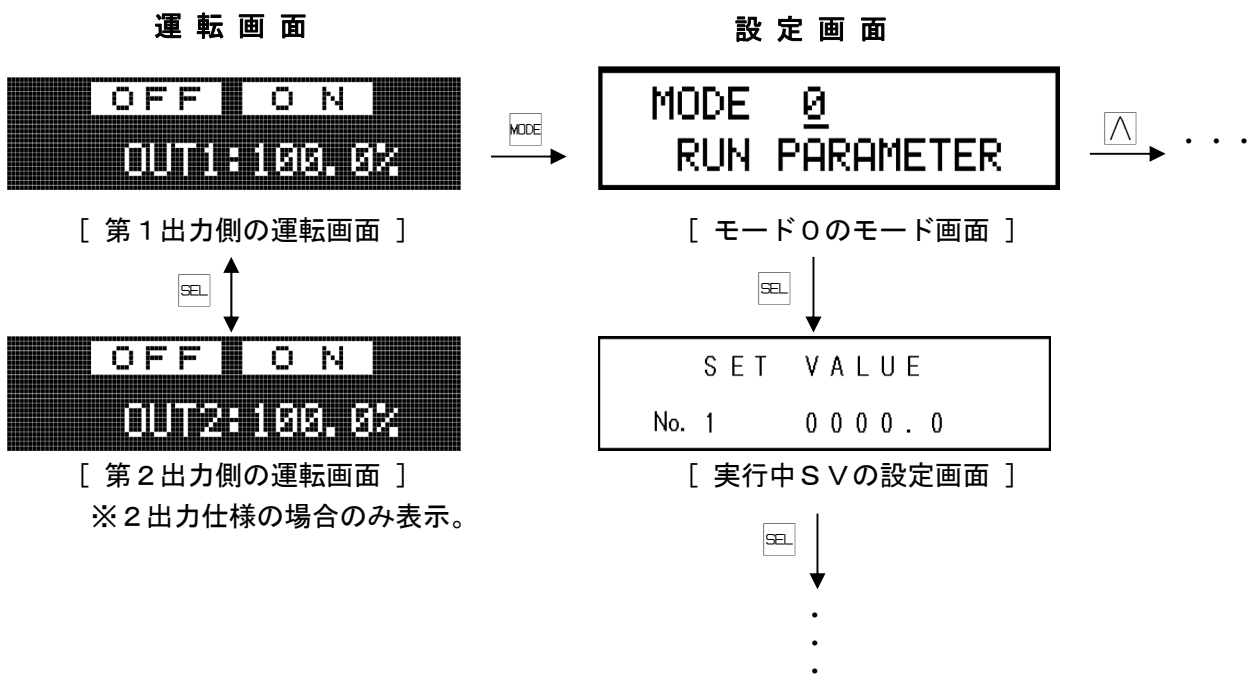
６－２．２出力仕様の運転画面

２出力仕様の場合、通常の１出力仕様の運転画面と異なり、出力ごとに運転画面が表示されます。

第１出力側の運転画面	第２出力側の運転画面
[オンオフパルス形] **[ＳＳＲ駆動パルス形]** 	**[オンオフパルス形]** **[ＳＳＲ駆動パルス形]** 
[電流出力形] **[電圧出力形]** 	**[電流出力形]** **[電圧出力形]** 
①第１出力側の運転画面は「ＯＵＴ」の右側に「１」が追加され、「ＯＵＴ１」となり、第１出力側の運転画面であることを示します。同様に、第２出力側の運転画面には「ＯＵＴ」の右側に「２」が追加され、「ＯＵＴ２」となり、第２出力側の運転画面であることを示します。 ②第１出力側の運転画面と第２出力側の運転画面の切替は、SEL キーで行います。	

６－３．運転画面と設定画面

運転画面と設定画面の関係は、下記のようになります。



①電源投入時、初期メッセージ表示後、最初に運転画面が表示されます。
②設定画面で、約３分間以上キー操作をしない状態が続いた場合、自動的に運転画面に戻ります。
ただし、モード１の「オートチューニング」の設定画面で、オートチューニング実行中の状態などで、自動的に運転画面に戻らない場合もあります。
③２出力仕様の場合、最後に表示された出力側の運転画面（第１出力側、または第２出力側のいずれか）が記憶され、電源投入時や設定画面から戻った場合は、その出力側の運転画面が表示されます。

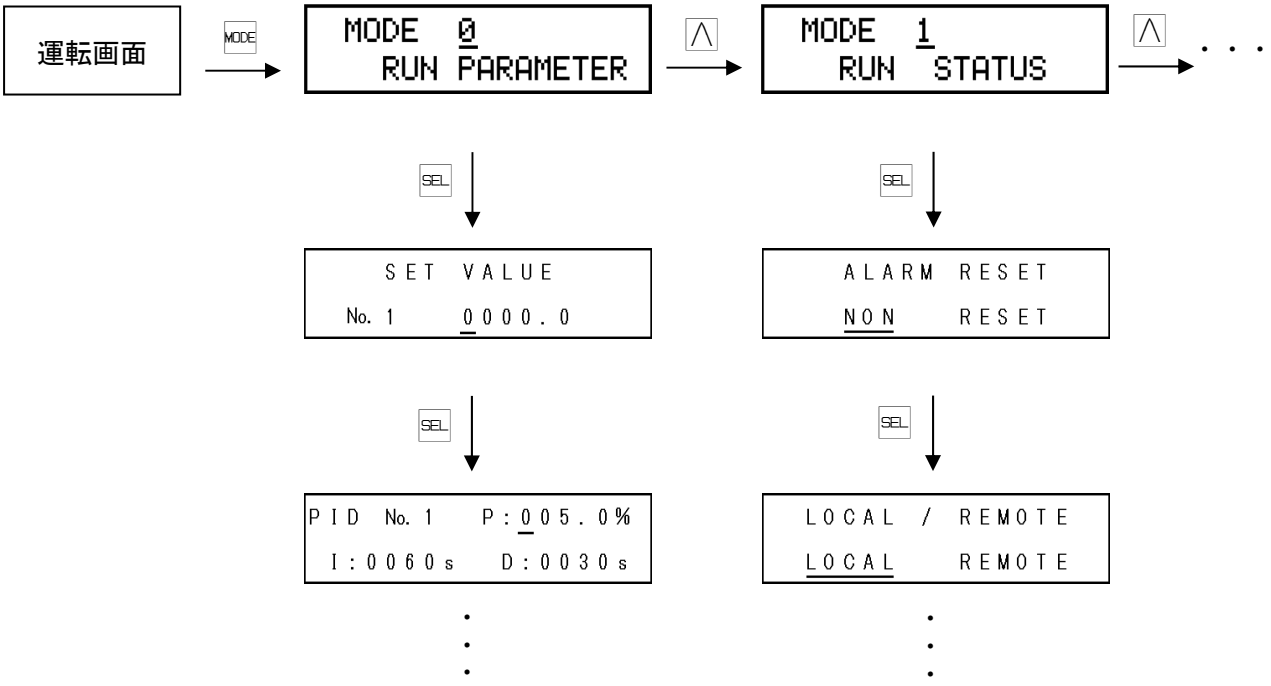
７．設定画面

７－１．設定の基本

７－１－１．設定画面の呼び出し

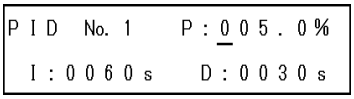
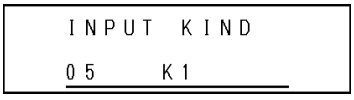
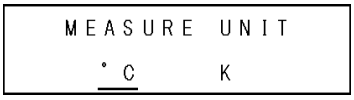
①設定画面は、「１９．パラメータディレクトリー覧表」に示すとおり、モードごとにグループ化されています。呼び出したい設定画面がどのモードの何番目にあるかを確認します。

②運転画面とモード画面の切替は MODE キーで、モード画面の選択は ∧・∨ キーで、設定画面の選択は、モード画面から SEL キーで、それぞれ選択します。



７－１－２．設定画面の基本操作

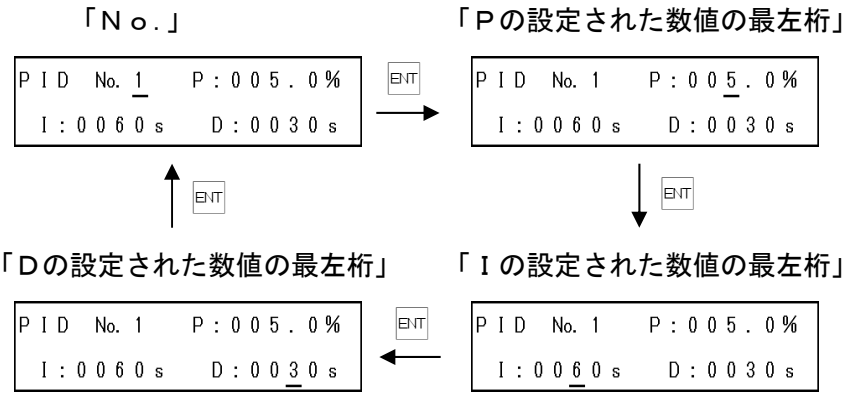
設定画面で、＞・∧・∨ キーを使って、数値変更や項目選択を行い、ENT キーを押すことにより、設定が完了します。

基　本　操　作　例	
１．数値設定の例 	① ＞ キーで数値変更を行いたい桁にカーソルを移動させます。 ② ∧・∨ キーで希望の数値に合わせます。 このとき「？」マークがつきます。 ③ ENT キーで登録されます。 このとき「？」マークが消えます。
２．項目設定の例（１） 	① ∧・∨ キーで希望の項目に合わせます。 このとき「？」マークがつきます。 ② ENT キーで登録されます。 このとき「？」マークが消えます。
３．項目設定の例（２） 	① ＞ キーで希望の項目に合わせます。 このとき「？」マークがつきます。 ② ENT キーで登録されます。 このとき「？」マークが消えます。

設定操作をより高速化するため、下記のような便利なキー操作方法があります。

１．カーソル早送り

①通常、＞ キーではカーソルが１桁ずつ移動しますが、ENT キーを押すことにより、設定項目単位でカーソルを移動させることができます。
②例えば、以下のようなＰＩＤの設定画面では、ENT キーを押すたびに、下記のようにカーソルが移動します。

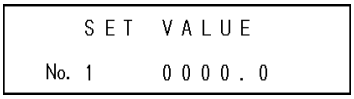
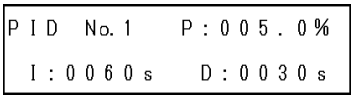
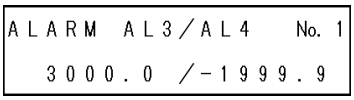


２．カーソル逆送り

通常、＞ キーではカーソルが１桁ずつ左から右へ移動しますが、A/M キーを押すことにより、右から左へ移動させることができます。

７－２．モード０

モード０は、実行中の主要パラメータの設定変更を行うモードです。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. モード画面  ［ロック状態］  ［表示オフ状態］  	①モード０のモード画面です。 ② ＞ キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード０の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード０の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。
2. 実行中のＳＶ  	①実行中のＳＶが変更できます。 ②設定範囲は、測定範囲（リニアスケールを含む）の範囲内になります。 ③この画面での設定変更は、モード２の「ＳＶ・８種」の設定内容に反映されます。
3. 実行中のＰＩＤ  	①実行中のＰＩＤが変更できます。 ②この画面での設定変更は、モード３の「ＰＩＤ・８種」の設定内容に反映されます。
4. 実行中の警報１と警報２  	①実行中の警報１と警報２の設定値が変更できます。 ②この画面での設定変更は、モード３の「警報１と警報２」の設定内容に反映されます。
5. 実行中の警報３と警報４  	①実行中の警報３と警報４の設定値が変更できます。 ②この画面での設定変更は、モード３の「警報３と警報４」の設定内容に反映されます。

７－３．モード１

モード１は、運転状態関係の設定を行うモードです。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. モード画面 MODE 1 RUN STATUS ［ロック状態］ MODE 1 Lock RUN STATUS ［表示オフ状態］ MODE 1 NoDisp RUN STATUS	①モード１のモード画面です。 ② ＞ キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード１の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード１の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。
2. 警報出力解除 ALARM RESET NON RESET	①発生している警報出力を一時的に解除する場合、「ＲＥＳＥＴ」を設定すると、警報出力が解除されます。 ②このとき、カーソルは直ちに「ＮＯＮ」に戻り、第１表示部のＷＡＩＴが点灯します。 ③解除（ＷＡＩＴ）状態で、一度、警報発生条件からはずれると、ＷＡＩＴは消灯し、通常状態に戻ります。 ④４点全ての警報出力に対して共通設定ですので、ご注意下さい。
3. リモート／ローカル切替 LOCAL / REMOTE LOCAL REMOTE	①リモート信号入力付き仕様、または通信付き仕様のみ表示されます。 ②ローカルＳＶとリモートＳＶの切替ができます。 ③「ＬＯＣＡＬ」を選択すると、ローカルＳＶで制御運転を行います。 ④「ＲＥＭＯＴＥ」を選択して、外部信号入力（Ｒ／Ｌ）を「リモート」（導通）にすると、リモート信号（アナログリモート、またはデジタルリモート）によるリモートＳＶで制御運転を行うことができる状態になります。 ⑤リモート信号入力（アナログリモート）と通信リモート（デジタルリモート）が同時に選択された場合は、リモート信号入力（アナログリモート）が優先されます。
4. 実行Ｎｏ．選択 NUMBAR SELECT 1	①実行Ｎｏ．１－８から、制御運転に使用する実行Ｎｏ．を設定します。 ②本設定により、ＳＶ・８種、ＰＩＤ・８種、警報１と２・８種、警報３と４・８種、出力リミッタ・８種、出力変化量リミッタ・８種が連動して切り替わります。 ③設定した実行Ｎｏ．は、第１表示部のＮｏ．に表示されます。 ④実行Ｎｏ．選択は、設定値切替外部入力による選択Ｎｏ．が優先されます。

5. オートチューニング PID AUTO TUNING END START	①ＰＩＤのオートチューニング（自動算出）を行います。 ②オートチューニングを開始すると、ＡＴ進行状態（ＳＴＥＰ１－ＳＴＥＰ４）が表示されます。 ③途中でオートチューニングを中止したい場合は、「ＥＮＤ」を設定して下さい。 ④オートチューニングで算出されたＰＩＤは、各ＰＩＤの設定画面で確認できます。 ⑤手動出力運転（マニュアル出力）時は、オートチューニングを実行しないでください。
6. 単機能／多機能選択 OPERATE MODE SIMPLE MULTI	①単機能と多機能の切替ができます。 ②「ＳＩＭＰＬＥ」を選択すると、単機能モードとなり、モード２以降の設定画面が表示されなくなります。 ③「ＭＵＬＴＩ」を選択すると、多機能モードとなり、全てのモードの設定画面が表示されます。

７－４．モード２

モード２は、ＳＶ関係の設定を行うモードです。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. モード画面 MODE 2 SET VALUE ［ロック状態］ MODE 2 Lock SET VALUE ［表示オフ状態］ MODE 2 NoDisp SET VALUE	①モード２のモード画面です。 ② ＞ キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード２の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード２の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。
2. ＳＶ・８種 SET VALUE No. 1 0000.0	①ＳＶを８種設定します。 ②Ｎｏ．１－８は、実行Ｎｏ．１－８に対応します。 ③設定範囲は、測定範囲（リニア入力は、リニアスケール）の範囲内になります。 ④測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケールなどを変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

3. ＳＶ変化率

```
SV   UP:  0000.0
SLP  DW:  0000.0  /M
```

①ＳＶが変更されたときに、ＳＶに勾配動作を持たせることができます。
②ＳＶ上昇方向の変化率（単位時間当たり）は「ＵＰ」に、ＳＶ下降方向の変化率（単位時間当たり）は「ＤＷ」に設定します。時間の単位は、「ＵＰ」と「ＤＷ」共通になり、「Ｈ」：時、「Ｍ」：分、「Ｓ」：秒の内から選択します。
③ＳＶ変化率が有効になる条件は、下記のとおりです。
・電源投入時。
・実行中のＳＶの設定値が変更されたとき。
・実行Ｎｏ．が変更されたとき。
・手動出力運転から自動出力運転に切替えたとき。
・リモートＳＶからローカルＳＶに切替えたとき。
※ただし、ローカルＳＶからリモートＳＶに切替えたときは、ＳＶ変化率は働きません。
④停電状態からの復電や手動出力運転から自動出力運転に切替えたときは、ＰＶスタート動作となります。
⑤勾配動作中は、第１表示部に勾配中のＳＶが表示され、かつ勾配動作中であることを示す「ＳＬＯＰＥ」が点灯します。
⑥ＳＶ変化率を無効にしたい場合は、ＵＰ、ＤＷとも「０」を設定します。
⑦測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケールなどを変更した際、自動的に連動して、小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

4. リモートスケール

```
   REMOTE SCALE
-0200.0 ～ 1370.0
```

①リモート信号入力付き仕様のみ表示されます。
②リモート信号入力（アナログ信号）に対応するスケールを設定します。
③リモート信号入力の最小値（０%）に対するスケールの下限値（０%）と、最大値（１００%）に対するスケールの上限値（１００%）を設定します。
④測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケールなどを変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更されたり、あるいは初期化される場合がありますので、ご注意下さい。

5. リモートシフト

```
   REMOTE SHIFT
      000.00
```

①リモート信号入力付き仕様、または通信付き仕様のみ表示されます。
②リモートＳＶのシフト（バイアス）値を設定します。
③測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケールなどを変更した際、自動的に連動して、小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

6. リモートフィルタ

```
   REMOTE FILTER
      00.0s
```

①リモート信号入力付き仕様、または通信付き仕様のみ表示されます。
②リモートＳＶに一次遅れ演算を行います。外部からのリモート信号入力（アナログ信号）にフラツキが大きい場合などに有効な機能です。

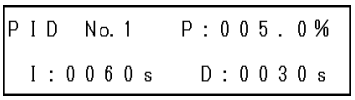
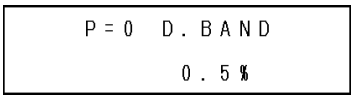
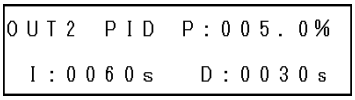
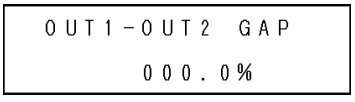
7. カスケード定数

```
     CASCADE
r:1.00   b:000.0%
```

①リモート信号入力付き仕様のみ表示されます。
②カスケード制御ループの二次調節計として、カスケード演算を行う場合に使う機能です。
③「ｒ」に比率、「ｂ」にバイアスを設定します。

７－５．モード３

モード３は、ＰＩＤと警報関係の設定を行うモードです。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. モード画面  ［ロック状態］  ［表示オフ状態］  	①モード３のモード画面です。 ② ＞ キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード３の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード３の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。
2. ＰＩＤ・８種  	①ＰＩＤをＮｏ．１－８の全８種設定します。 ②Ｎｏ．１－８は、実行Ｎｏ．１－８に対応します。 ③Ｐを０%に設定することにより、二位置制御動作となります。 また、Ｐ（比例帯）の設定は、測定範囲（リニア入力は、リニアスケール）の%です。 ④Ｉを０ｓに設定した場合、∞に相当します。また、Ｄを０ｓに設定した場合、ＯＦＦに相当します。
3. 出力不感帯  	①出力不感帯を設定します。設定は、測定範囲（リニア入力は、リニアスケール）の%です。 ②二位置制御動作（Ｐ＝０%時）の出力不感帯を設定します。 ③二位置制御動作の出力不感帯は、出力ＯＮ／ＯＦＦ時の不感帯になります。
4. 第２出力ＰＩＤ  	①２出力仕様のみ表示されます。 ②第２出力用のＰＩＤを設定します。 ③Ｐ（比例帯）の設定は、測定範囲（リニア入力は、リニアスケール）の%です。
5. 第２出力ギャップ  	①２出力仕様のみ表示されます。 ②第１出力と第２出力のギャップを設定します。測定範囲（リニア入力は、リニアスケール）の%です。

6. 第２出力不感帯

```
OUT2  P=0  D.BAND
          0.5%
```

①２出力仕様のみ表示されます。
②第２出力用の出力不感帯を設定します。設定は、測定範囲（リニア入力は、リニアスケール）の%です。
③二位置制御動作（Ｐ＝０%時）の出力不感帯を設定します。
④二位置制御動作の出力不感帯は、出力ＯＮ／ＯＦＦ時の不感帯になります。

7. 警報１と警報２

```
ALARM  AL1/AL2  No.1
  3000.0  /-1999.9
```

①警報１と警報２の設定値を８種設定します。
②Ｎｏ．１－８は、実行Ｎｏ．１－８に対応します。
③測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケール、警報形態などを変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

8. 警報３と警報４

```
ALARM  AL3/AL4  No.1
  3000.0  /-1999.9
```

①警報３と警報４の設定値を８種設定します。
②Ｎｏ．１－８は、実行Ｎｏ．１－８に対応します。
③測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケール、警報形態などを変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

9. 警報形態

```
ALARM  1:DH   2:DL
 MODE  3:DH   4:DL
```

①警報１－４（ＡＬ１－ＡＬ４）の警報形態を設定します。
②警報形態は、下記のとおり８種あり、ＡＬ１－ＡＬ４に対して、それぞれ設定します。
- ・ＤＨ　：偏差上限警報
- ・ＤＨＷ：待機有偏差上限警報
- ・ＤＬ　：偏差下限警報
- ・ＤＬＷ：待機有偏差下限警報
- ・ＡＨ　：絶対値上限警報
- ・ＡＨＷ：待機有絶対値上限警報
- ・ＡＬ　：絶対値下限警報
- ・ＡＬＷ：待機有絶対値下限警報

10. 警報不感帯

```
   ALARM  D.BAND
   AL1    002.00
```

①警報１－４の警報不感帯を設定します。
②単位は、それぞれの警報の設定値と同一です。
③測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケール、警報形態などを変更した際、自動的に連動して、小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

11. Ａ．Ｒ．Ｗ.

```
      A.R.W.
L-050.0%  H050.0%
```

①ＡＲＷ（アンチリセットワインドアップ）を設定します。
②ＰＩＤ制御において、ＰＩＤ動作の範囲を決める機能です。この設定値を超えた場合、ＰＤ動作になります。
③設定値は、測定範囲（リニア入力はリニアスケール）の%です。
④位置形ＰＩＤ制御時のみ動作します。

12. 制御アルゴリズム PID TYPE POSITION/VELOCITY	①制御アルゴリズムを設定します。 ②「ＰＯＳＩＴＩＯＮ」を選択すると、位置形ＰＩＤ方式になります。 ③「ＶＥＬＯＣＩＴＹ」を選択すると、速度形ＰＩＤ方式になります。

７－６．モード４

モード４は、出力関係の設定を行うモードです。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. モード画面 MODE 4 OUTPUT SET ［ロック状態］ MODE 4 Lock OUTPUT SET ［表示オフ状態］ MODE 4 NoDisp OUTPUT SET	①モード４のモード画面です。 ② ＞ キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード４の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード４の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。
2. パルス周期 PULSE CYCLE 030s ［２出力仕様］ PULSE CYCLE OUT1/2 030s/030s	①出力形式がオンオフパルス形、またはＳＳＲ駆動パルス形のみ表示されます。 ②出力ＯＮ／ＯＦＦの１サイクル時間を設定します。 ③２出力仕様で、２出力ともパルス形の場合、それぞれ設定します。 ④設定値を変更した場合、設定変更直前の１サイクル終了後、設定変更後の設定値で動作します。 ⑤一般的には、制御性に悪影響を与えない範囲で、なるべく大きい値を設定します。
3. ＦＢチューニング F.B. AUTO TUNING END START	①出力形式がオンオフサーボ形のみ表示されます。 ②本製品と操作端（モータなど）とのＦＢゼロスパンの設定値を自動で求める機能です。 ③ＦＢチューニングを開始すると、ＡＴ進行状態（ＳＴＡＲＴ、ＣＬＯＳＥ、ＴＵＮＥ－ＺＥＲＯ、ＯＰＥＮ、ＴＵＮＥ－ＳＰＡＮ）が表示されます。 ④途中でＦＢチューニングを中止したい場合は、「ＥＮＤ」を設定します。 ⑤ＦＢチューニングで求められたＦＢゼロスパンは、モード４の「ＦＢゼロスパン」で確認できます。

4. ＦＢゼロスパン

```
F.B.   ZERO/SPAN
Z:00.0%  S:100.0%
```

①出力形式がオンオフサーボ形のみ表示されます。
②本製品と操作端（モータなど）とのＦＢゼロスパンを設定します。
③「Ｚ」にゼロ値、「Ｓ」にスパン値を設定します。

5. ＦＢ不感帯

```
F.B.      D.BAND
          2.0%
```

①出力形式がオンオフサーボ形のみ表示されます。
②モータＯＰＥＮ側⇔ＣＬＯＳＥ側間の不感帯を設定します。
③モータのハンチングが止まるぎりぎりの値に設定すると、モータが常に動いている状態となり、本製品の出力リレーとモータの寿命を極端に縮めます。
④設定値は、正確な%値ではありませんので、あくまで目安とご理解ください。
※旧ＤＢシリーズと同等な値にする場合は、「２．０%」にしてください。

6. ＰＶ異常時出力

```
PV ERR OVR:000.0%
  OUT  UDR:000.0%
```

①ＰＶ異常時の出力値を設定します。
②「ＯＶＲ」にはＰＶがオーバーレンジ（上限バーンアウトを含む）した場合の出力値、「ＵＤＲ」にはアンダーレンジ（下限バーンアウトを含む）した場合の出力値をそれぞれ設定します。また、システムエラー（Ａ／Ｄ変換異常）発生時は、「ＯＶＲ」の設定値を出力します。
③出力範囲は、出力リミッタの範囲内になります。
④２出力仕様の場合、本設定値は第１出力側のみ有効となり、第２出力側は全ての場合において出力値は０%になります。

7. 出力プリセット

```
OUTPUT PRESET
     050.0%
```

①出力プリセットを設定します。
②出力範囲は、出力リミッタの範囲内になります。
③２出力仕様の場合、本設定値は第１出力側のみ有効となり、第２出力側は０%固定になります。

8. 出力変化量リミッタ・８種

```
OSL UP/DOWN    No.1
100.0% / -100.0%
```

①出力変化量リミッタを８種設定します。
②Ｎｏ．１－８は、実行Ｎｏ．１－８に対応します。
③左下に出力上昇時の出力変化量リミッタ、右下に出力下降時の出力変化量リミッタを設定します。
④設定値切替外部入力付き仕様で、かつプリセットマニュアル付き仕様（オプション仕様）の場合、Ｎｏ．９まで表示され、Ｎｏ．９にて自動出力運転から出力プリセット運転に切替えたときのＭＶ（出力値）の変化量リミッタを設定します。

9.出力リミッタ・８種 OUTPUT LIMIT No.1 L:000.0% H:100.0% ［出力スケーリング仕様］ OUTPUT SCALE No.1 L:000.0% H:100.0% ※オプション仕様	出力リミッタ ①出力リミッタを８種設定します。 ②Ｎｏ．１－８は、実行Ｎｏ．１－８に対応します。 ③「Ｌ」に下限の出力リミッタ、「Ｈ」に上限の出力リミッタを設定します。 ④自動出力運転、および手動出力運転のいずれの運転の場合でも、出力は本設定範囲内になります。 出力スケーリング仕様（オプション仕様） ①出力スケーリングを８種設定します。 ②Ｎｏ．１－８は、実行Ｎｏ．１－８に対応します。 ③「Ｌ」に下限の出力スケーリング、「Ｈ」に上限の出力スケーリングを設定します。 ④自動出力運転の場合、出力は本設定範囲内にスケーリングされますが、手動出力運転の場合には、スケーリングされません。
10.第２出力リミッタ OUT2 OUTPUT LIMIT L:000.0% H:100.0% ［出力スケーリング仕様］ OUT2 OUTPUT SCALE L:000.0% H:100.0% ※オプション仕様	第２出力リミッタ ①２出力仕様のみ表示されます。 ②第２出力側の出力リミッタを設定します。 ③「Ｌ」に下限の出力リミッタ、「Ｈ」に上限の出力リミッタを設定します。 ④自動出力運転、および手動出力運転のいずれの運転の場合でも、出力は本設定範囲内になります。 第２出力スケーリング（オプション仕様） ①２出力仕様のみ表示されます。 ②第２出力側の出力スケーリングを設定します。 ③「Ｌ」に下限の出力スケーリング、「Ｈ」に上限の出力スケーリングを設定します。 ④自動出力運転の場合、出力は本設定範囲内にスケーリングされますが、手動出力運転の場合には、スケーリングされません。
11.調節動作の正／逆 OUTPUT MODE DIRECT REVERSE ［２出力仕様］ OUTPUT MODE OUT1／2 REVERSE ／ DIRECT	①調節動作を設定します。 ②「ＤＩＲＥＣＴ」を選択すると、正動作（冷却動作）になります。 ③「ＲＥＶＥＲＳＥ」を選択すると、逆動作（加熱動作）になります。 ④２出力仕様の場合、左下側の画面になり、「／」の左側に第１出力側の調節動作を、右側に第２出力側の調節動作を、それぞれ個別に設定します。
12.プリセットマニュアル PRESET MANUAL OUT 000.0% ※オプション仕様 ［２出力仕様］ PRESET MANU OUT1／2 000.0% ／ 000.0% ※オプション仕様	①通常の仕様では表示されません。設定値切替外部入力付き仕様で、かつプリセットマニュアル付き仕様（オプション仕様）の場合のみ表示されます。 ②プリセットマニュアルを設定します。 ③外部信号入力によるプリセットマニュアルがＯＮ状態の場合に、出力値が本設定値になります。 ④出力範囲は、出力リミッタの範囲内になります。 ⑤２出力仕様の場合、左下側の画面になり、それぞれ個別に設定します。

７－７．モード５

モード５は、入力関係の設定を行うモードです。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1.モード画面 MODE 5 INPUT SET [ロック状態] MODE 5 Lock INPUT SET [表示オフ状態] MODE 5 NoDisp INPUT SET	①モード５のモード画面です。 ② ＞ キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード５の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード５の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。
2.測定レンジ INPUT KIND 05 K1	①測定レンジを設定します。 ②測定レンジの種類は、下表のとおりです。 ③測定レンジにより異なりますが、目盛範囲の上限値のおよそ＋５％でオーバーレンジ、下限値のおよそ－５％でアンダーレンジになります。 ④測定レンジを変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更されたり、あるいは初期化される場合がありますので、ご注意下さい。

［マルチレンジ］

No.	測定レンジ		目盛範囲（℃）	No.	測定レンジ		目盛範囲（℃）	No.	測定レンジ		目盛範囲（℃）
01	熱電対	B	0.0－1820.0	18	熱電対	C(WRe5-WRe26)	0.0－2310.0	36	直流電流（リニア）	20mA	0－20mA
02		R1	0.0－1760.0	19		W-WRe26	0.0－2310.0				
03		R2	0.0－1200.0	20		NiMo-Ni	-50.0－1410.0				
04		S	0.0－1760.0	21		CR-AuFe	0.0－ 280.0K	41	測温抵抗体	JPt100_1	-200.0－ 649.0
05		K1	-200.0－1370.0	22		N	0.0－1300.0	42		JPt100_2	-200.0－ 400.0
06		K2	0.0－ 600.0	23		PR5-20	0.0－1800.0	44		JPt100_4	-200.0－ 200.0
07		K3	-200.0－ 300.0	24		PtRh40-PtRh20	0.0－1880.0	45		JPt100_5	-100.0－ 100.0
08		E1	-270.0－1000.0	25		PlatinelⅡ1	0.0－1390.0	46		QPt100_1	-200.0－ 649.0
09		E2	0.0－ 700.0	26		PlatinelⅡ2	0.0－ 600.0	47		QPt100_2	-200.0－ 400.0
10		E3	-270.0－ 300.0	27		U	-200.0－ 400.0	49		QPt100_4	-200.0－ 200.0
11		E4	-270.0－ 150.0	28		L	-200.0－ 900.0	50		QPt100_5	-100.0－ 100.0
12		J1	-200.0－1200.0	31	直流電圧（リニア）	10mV	±10mV	51		Pt50	-200.0－ 649.0
13		J2	-200.0－ 900.0	32		20mV	±20mV	53		Pt100_1	-200.0－ 850.0
14		J3	-200.0－ 400.0	33		50mV	±50mV	54		Pt100_2	-200.0－ 400.0
15		J4	-100.0－ 200.0	34		100mV	±100mV	56		Pt100_4	-200.0－ 200.0
16		T1	-270.0－ 400.0	35		5V	±5V	57		Pt100_5	-100.0－ 100.0
17		T2	-200.0－ 200.0	37		10V	±10V				

［測温抵抗体４線式］

No.	測定レンジ	目盛範囲（℃）	No.	測定レンジ	目盛範囲（℃）	No.	測定レンジ	目盛範囲（℃）
41	JPt100_1	-200.0～ 649.0	47	QPt100_2	-200.0～ 400.0	53	Pt100_1	-200.0～ 850.0
42	JPt100_2	-200.0～ 400.0	49	QPt100_4	-200.0～ 200.0	54	Pt100_2	-200.0～ 400.0
44	JPt100_4	-200.0～ 200.0	50	QPt100_5	-100.0～ 100.0	56	Pt100_4	-200.0～ 200.0
45	JPt100_5	-100.0～ 100.0	51	Pt50	-200.0～ 649.0	57	Pt100_5	-100.0～ 100.0
46	QPt100_1	-200.0～ 649.0	52	Pt-Co	4.0～ 374.0 K			

3.単　位

MEASURE UNIT
°C　　K

①測定レンジが「熱電対」、または「測温抵抗体」の場合に限り、単位を設定します。
②測定レンジが「CR-AuFe」、または「Pt-Co」の場合に限り、単位は「K」のみとなり、「℃」は選択できません。
③単位を変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更されたり、あるいは初期化される場合がありますので、ご注意下さい。

4.Ｒ　Ｊ

ＲＪ ＣＡＬＣＵＬＡＴＩＯＮ
ＩＮＴ　　ＥＸＴ

①測定レンジが「熱電対」選択時のみ表示されます。
②「ＩＮＴ」を選択すると、ＲＪ機能がＯＮになります。
　通常は、「ＩＮＴ」を選択します。
③「ＥＸＴ」を選択すると、ＲＪ機能がＯＦＦになります。

5.デジタルフィルタ

ＰＶ ＦＩＬＴＥＲ
００．１ｓ

①ＰＶに一次遅れ演算を行います。測定中のＰＶにフラツキが大きい場合などに有効な機能です。

6.センサ補正

ＩＮＰＵＴ ＳＨＩＦＴ
０００．００

①センサ補正（ＰＶのバイアス）を設定します。
②測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケール、ＰＶ小数点などを変更した際、自動的に連動して、小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

7.ＰＶ小数点

ＰＶ ＤＩＳＰＬＡＹ ＤＯＴ
１

①ＰＶの小数点位置を設定します。
②設定された小数点位置にもとづき、整数部を含めて最大５桁表示範囲で表示します。したがって、整数部の桁数が少ない場合のみ、設定された小数点位置範囲内で小数点以下部の桁数を多く表示することが可能です。
③測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケールなどを変更した際、自動的に連動して、小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

8. 測定範囲 RANGE SET -0200.0 ～ 1370.0 ［リニア入力］ RANGE SET 000.00 ～ 010.00	①測定レンジの目盛範囲に対して、実際に使用する測定範囲を設定します。 ②熱電対と測温抵抗体の場合、測定範囲の意味は、下記のとおりです。 ・ＰＩＤ演算のＰ＝１００%に相当します。 ・ＳＶ範囲などの最大設定範囲になります。 ③リニア入力の場合、測定範囲の意味は、下記のとおりです。 ・リニアスケール（目盛付け）の元となる基準レンジになります。 ④設定範囲は、選択した測定レンジの目盛範囲内になります。 ⑤測定範囲を変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更されたり、あるいは初期化される場合がありますので、ご注意下さい。
9. リニアスケール LINEAR SCALE DOT1 0000.0 ～ 2000.0	①測定レンジが「リニア入力」選択時のみ表示されます。 ②測定範囲で設定した基準レンジに対して、スケール（目盛付け）を設定します。ＰＩＤ演算のＰ＝１００%に相当します。 ③「ＤＯＴ」に小数点位置、左下にスケールの下限値（０%）、右下にスケールの上限値（１００%）を設定します。 ④リニアスケールを変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更されたり、あるいは初期化される場合がありますので、ご注意下さい。
10. 表示用ＳＶ小数点 SV DISPLAY DOT 1	①第１表示部に表示されているＳＶの小数点位置を設定します。 ②設定された小数点位置にもとづき、整数部を含めて最大５桁表示範囲で表示します。したがって、整数部の桁数が少ない場合のみ、設定された小数点位置範囲内で小数点以下部の桁数を多く表示することが可能です。 ③測定レンジ、単位、測定範囲、リニアスケールなどを変更した際、自動的に連動して、小数点位置が変更される場合がありますので、ご注意下さい。

７－８．モード６

モード６は、伝送信号出力関係の設定を行うモードです。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. モード画面 MODE 6 TRANSMITTER ［ロック状態］ MODE 6 Lock TRANSMITTER ［表示オフ状態］ MODE 6 NoDisp TRANSMITTER	①モード６のモード画面です。伝送信号出力付き仕様のみ表示されます。 ②＞キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード６の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード６の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。

設定画面	画面の説明
2. 伝送種類 TRANS KIND PV SV MV MFB RSV	①伝送信号出力付き仕様のみ表示されます。 ②「ＰＶ」を選択すると、測定値（ＰＶ）を伝送します。 ③「ＳＶ」を選択すると、設定値（ＳＶ）を伝送します。 ④「ＭＶ」を選択すると、出力値（ＭＶ）を伝送します。 ⑤「ＭＦＢ」を選択すると、操作端フィードバック値（ＭＦＢ）を伝送します。ただし、出力形式がオンオフサーボ形の場合に限り、選択できます。 ⑥「ＲＳＶ」を選択すると、リモートＳＶ（ＲＳＶ）を伝送します。ただし、リモート信号入力付き仕様の場合に限り、選択できます。 ⑦ローカルＳＶで運転中の場合でもリモートＳＶ（ＲＳＶ）を伝送します。 ⑧２出力仕様の場合、第１出力側「ＭＶ１」と第２出力側「ＭＶ２」を個別に選択できます。 ⑨伝送種類を変更した際、自動的に連動して、設定範囲や小数点位置が変更されたり、あるいは初期化される場合がありますので、ご注意下さい。
3. 伝送スケール TRANS SCALE L-0200.0 ～H1370.0	①伝送信号出力付き仕様のみ表示されます。 ②伝送信号出力（アナログ信号）に対応するスケールを設定します。 ③伝送信号出力の最小値（０%）に対するスケールの下限値（０%）と、最大値（１００%）に対するスケールの上限値（１００%）を設定します。

７－９．モード７

モード７は、通信関係の設定を行うモードです。
通信関係の詳細内容については、専用の取扱説明書をお読み下さい。

設定画面	画面の説明
1. モード画面 MODE 7 COMMUNICATION [ロック状態] MODE 7 Lock COMMUNICATION [表示オフ状態] MODE 7 NoDisp COMMUNICATION	①モード７のモード画面です。通信付き仕様のみ表示されます。 ② ＞ キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード７の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード７の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。

2. 通信速度 COM　BIT RATE 9600 bps	①通信付き仕様のみ表示されます。 ②通信速度を設定します。
3. 機器番号 COM　NUMBER 01	①通信付き仕様のみ表示されます。 ②機器番号を設定します。
4. 通信機能 COM　KIND COM　REM　TRANS	①通信付き仕様のみ表示されます。 ②通信機能を設定します。 ③「ＣＯＭ」を選択すると、上位通信機能になります。 ④「ＲＥＭ」を選択すると、通信リモート機能になります。 ⑤「ＴＲＡＮＳ」を選択すると、通信伝送機能になります。
5. 通信伝送種類 COM　TRANS KIND PV SV MV MFB RSV	①通信付き仕様で、かつ通信機能が「ＴＲＡＮＳ」選択時のみ表示されます。 ②通信伝送種類を設定します。 ③「ＰＶ」を選択すると、測定値（ＰＶ）を伝送します。 ④「ＳＶ」を選択すると、設定値（ＳＶ）を伝送します。 ⑤「ＭＶ」を選択すると、出力値（ＭＶ）を伝送します。 ⑥「ＭＦＢ」を選択すると、操作端フィードバック値（ＭＦＢ）を伝送します。ただし、出力形式がオンオフサーボ形の場合に限り、選択できます。 ⑦「ＲＳＶ」を選択すると、リモートＳＶ（ＲＳＶ）を伝送します。ただし、リモート信号入力付き仕様の場合に限り、選択できます。 ⑧２出力仕様の場合、第１出力側「ＭＶ１」と第２出力側「ＭＶ２」を個別に選択できます。
6. 通信プロトコル COM　PROTOCOL MODBUS(RTU)	①通信付き仕様のみ表示されます。 ②通信プロトコルを設定します。 ③「MODBUS(RTU)」を選択すると、ＭＯＤＢＵＳ（ＲＴＵ）になります。 ④「MODBUS(ASCII)」を選択すると、ＭＯＤＢＵＳ（ＡＳＣＩＩ）になります。 ⑤「PRIVATE」を選択すると、チノー従来プロトコルになります。
7. 通信キャラクタ COM　CHARACTER 8BIT/NON /STOP1	①通信付き仕様で、かつ通信プロトコルが「ＭＯＤＢＵＳ」選択時のみ表示されます。 ②通信キャラクタ（ビット長／パリティ／ストップビット）を設定します。

７－１０．モード１１

モード１１は、システム関係（システム初期設定）の設定を行うモードです。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. モード画面 MODE 11 SYSTEM 1 ［ロック状態］ MODE 11　Lock SYSTEM 1 ［表示オフ状態］ MODE 11　NoDisp SYSTEM 1	①モード１１のモード画面です。 ② ＞ キーを押すごとに「Ｌｏｃｋ」と「ＮｏＤｉｓｐ」が表示されます。 ③モード１１の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Ｌｏｃｋ」にします。 ④通信にて設定を行う場合は、全てのモード画面を「Ｌｏｃｋ」にします。 ⑤モード１１の設定画面を表示させない場合、「ＮｏＤｉｓｐ」にします。
2. 表示バックライト DISPLAY BACK LIGHT GREEN ORANGE AUTO	①第２表示部のバックライトの色を設定します。 ②「ＧＲＥＥＮ」を選択すると、常時、緑色になります。 ③「ＯＲＡＮＧＥ」を選択すると、常時、橙色になります。 ④「ＡＵＴＯ」を選択すると、通常は緑色ですが、下記の条件で橙色になります。 ・いずれかの警報が発生したとき。 ・エラーメッセージが表示されたとき。 本機能を有効に使うことにより、遠くからでも一目で警報ＯＮ／ＯＦＦの判断がつきます。
3. 表示コントラスト DISPLAY VIEW ANGLE 050%	①第２表示部のＬＣＤ（液晶）のコントラストの調整です。 ②ＬＣＤ（液晶）の文字が見えやすいように調整し、設定します。 およそ４０－７０%の範囲内が設定値の目安です。この範囲を大きく超えた設定をした場合、ＬＣＤ（液晶）に縞模様が入る状態になります。通常は、初期値（５０%）のままで、設定値の変更はしないで下さい。 ③コントラストは、特に、周囲温度に影響されますので、本調整は本製品の電源を投入し約１時間経過後で、かつ周囲温度が安定してから行って下さい。
4. キーバックライト KEY BACK LIGHT AUTO　OFF　ON	①キーバックライトの点灯／消灯の機能を設定します。 ②「ＡＵＴＯ」を選択すると、下記の動作になります。 ・通常は消灯ですが、電源投入時、または、いずれかのキーを押すと点灯します。そして、約３０秒間以上、キー操作をしない場合、消灯します。 ③「ＯＦＦ」を選択すると、常時、消灯です。 ④「ＯＮ」を選択すると、常時、点灯です。

７－１１．設定内容の初期化

設定内容を初期値に戻したい場合、下記の手順により、初期化することができます。なお、初期化を実行してしまうと、元の設定内容に戻すことはできませんので、充分にご注意下さい。

設定内容の初期化	手　　順	初期化中の画面
（モードOからモード１１までの設定内容を初期化します） ※工場出荷状態になります。	①電源を遮断します。 ② MODE キーを押しながら、電源を投入します。 ③右記の画面が表示されたことを確認後、MODE キーを離します。 ④初期化終了後、運転画面が表示されます。	Parameter Initialize

７－１２．設定上の注意

注　意　項　目	説　　明
1. 設定範囲に注意する。	・数値設定のパラメータには、設定可能な数値範囲がありますので、ご注意下さい。 ・設定可能な数値範囲を超えた数値を設定しようとした場合、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された場合、エラーメッセージ内容をご確認の上、適正な設定を行って下さい。
2. 設定変更をした際、別の設定画面の設定内容が変更される場合がある。	・重要な基幹パラメータの設定変更をした際、自動的に、それに関連する別の設定画面の設定値の小数点位置や設定範囲の変更、あるいは初期化される場合があります。 ・例えば、モード５の「測定レンジ」、「測定範囲」、「リニアスケール」、モード３の「警報形態」、モード６の「伝送種類」などを変更すると、それらに関連する別の設定画面の設定内容が変更されます。 ・これらの基幹パラメータの設定変更をした際、それ以外の設定画面の設定内容の再確認を行って下さい。

７－１３．エラーメッセージ

７－１３－１．通常エラー表示

適正な設定や操作を行なわなかった場合、下記のようなエラーメッセージが約３秒間表示されます。エラーメッセージ内容をご確認の上、再度、適正な設定や操作を行って下さい。

エラーメッセージ	エラーの内容
1. ERROR No. 22 SV RANGE OVER	・ＳＶが測定レンジを超えています。 ・測定レンジを確認の上、再度、設定を行って下さい。
2. ERROR No. 21 INVERTED L>H	・ＬがＨを超えています。 ・Ｌ／Ｈを確認の上、再度、設定を行って下さい。
3. ERROR No. 24 INVERTED Z>S	・ＺがＳを超えています。 ・Ｚ／Ｓを確認の上、再度、設定を行って下さい。
4. ERROR No. 25 LINEAR RANGE OVER	・リニアレンジが測定レンジの範囲外です。 ・測定レンジを確認の上、再度、設定を行って下さい。

７－１３－２．システムエラー表示

システムに異常が発生した場合、下記のようなエラーメッセージが約２秒間表示されます。エラーメッセージを確認の上、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。

エラーメッセージ	エラーの内容	エラー時の動作
1. SYSTEM ERROR No.01 CALIBRATION ERROR	・校正データ異常	通常動作継続 ※第１表示部のＥＲＲは点灯しません。
2. SYSTEM ERROR No.10 A/D COUNT : PV	・ＰＶ用Ａ／Ｄ変換異常	第１表示部のＥＲＲ点灯 測定値　：ＥＲＲ発生時の指示値で固定 制御出力：ＰＶ異常時出力 ＯＵＴ１・・・「ＯＶＲ」 ＯＵＴ２・・・「０%」 その他　：動作継続
3. SYSTEM ERROR No.11 A/D COUNT : RJ	・ＲＪ用Ａ／Ｄ変換異常	
4. SYSTEM ERROR No.16 A/D COUNT : REMOTE	・リモート用Ａ／Ｄ変換異常	

７－１３－３．ワーニング表示

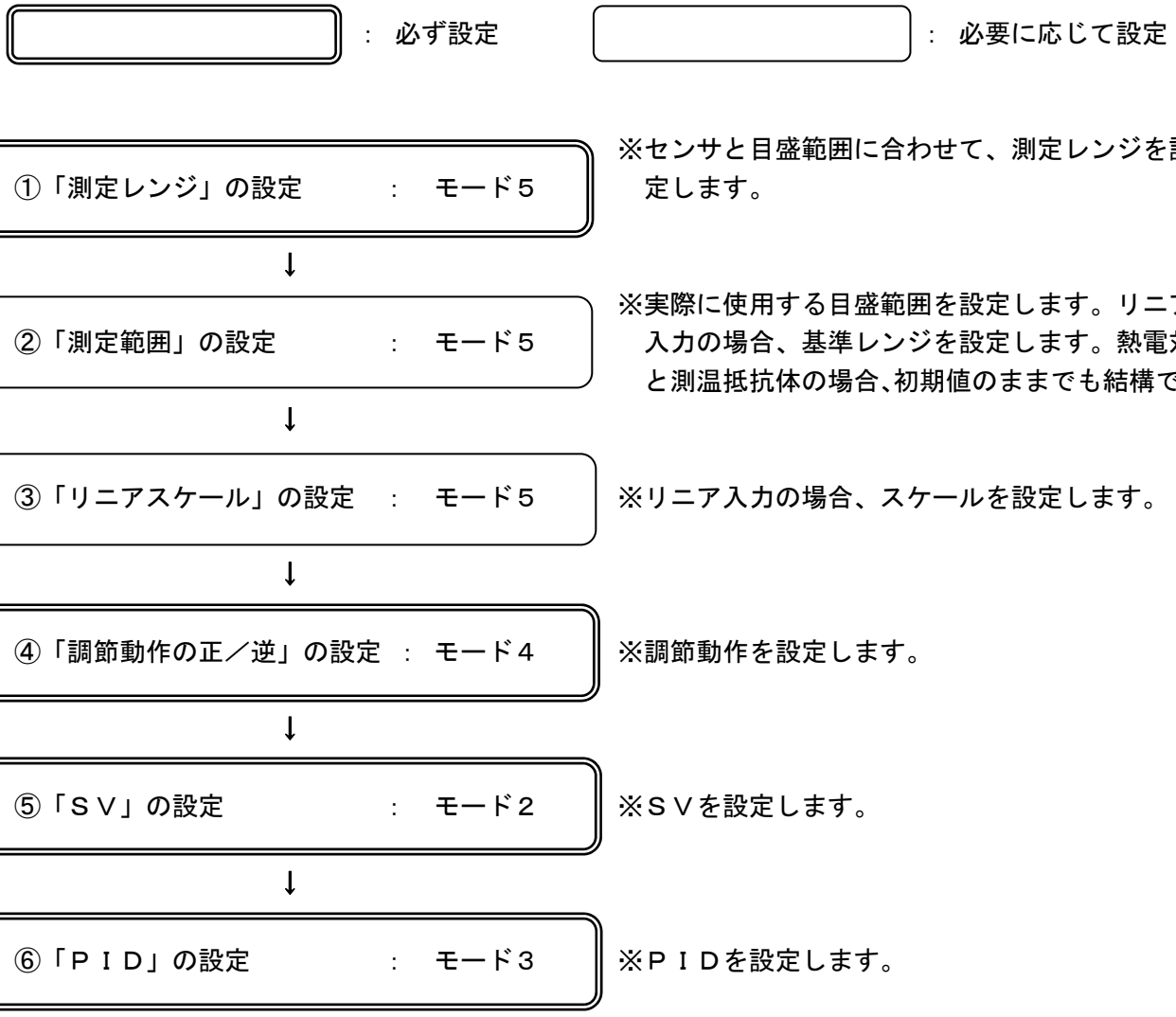
適正な設定や操作を行なわなかった場合、下記のようなワーニングメッセージが約３秒間表示されます。ワーニングメッセージ内容をご確認の上、再度、適正な設定や操作を行って下さい。

ワーニングメッセージ	ワーニングの内容
1. WARNING No.10 KEY LOCK	・モード画面が「Ｌｏｃｋ」状態のため、設定変更ができません。 ・モード画面の「Ｌｏｃｋ」状態を解除して、設定変更して下さい。 ・通信書込中にパラメータ変更を行った場合、キー操作を抑制する為、一時的にキーロック状態になっています。キーでパラメータ変更を行う場合には、通信書込を停止し、一度、[SEL] キーで画面遷移を行ってください。
2. WARING No.61 TUNING FAIL	・サーボのゼロ調整値が、スパン調整値を超えています。 ・フィードバック入力の結線でオープン側とクローズ側が正しく結線されていることを確認して下さい。

８．初期設定

「７．設定画面」にて、モードごとに設定画面の説明をしましたが、実際には、それらの全てを設定する必要はありません。本製品の仕様、最終製品のシステム構成、制御条件などに応じて、お客様が必要なパラメータを選択し、設定を行う必要があります。

ここでは、最終製品に取り付けて、最初に必ず行う最低限の設定手順について説明します。それ以外については、必要に応じて設定を行って下さい。



９．運　転

９－１．運転前の確認

運転を開始する前に、下記の内容をご確認下さい。

項　　目	確　　認　　内　　容
1.結　線	・結線が正しいことを確認して下さい。 特に、電源、出力、警報などの高電圧部分の配線は、充分に確認して下さい。また、端子ネジの緩みがないことも確認して下さい。 ・本製品の結線だけではなく、最終製品全体の結線も確認して下さい。 特に、操作端（サイリスタレギュレータ、ヒータ、モータなど）周辺の確認は大切です。充分に確認して下さい。
2.電　源	・電源が定格範囲内であることを確認して下さい。
3.設　定　内　容	・設定内容が正しいことを確認して下さい。 電源を投入すると、すぐに、制御運転が開始されます。必要に応じて、出力を出したくない場合は、手動出力運転で０%などにしておきます。

⚠注 意	①定格範囲以外の電源を接続した場合、本製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。 ②本製品の入出力端子に過電流や過電圧を印加した場合、本製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。

９－２．試　運　転

運転前の確認が終わりましたら、下記を参考に試運転を開始し、諸確認を行います。なお、本手順は、あくまで最も基本的な試運転手順の一例です。本製品の仕様、最終製品のシステム構成、制御条件などに応じて、確認内容を追加して下さい。

①電源を投入します。できれば、安全性を考慮して、電源投入時、手動出力運転で出力０%などの状態にしておき、本製品の制御出力が０%になるようにしておきます。

↓

②本製品も含めてシステムを構成する機器が正常なことを確認します。

↓

↓

③本製品も含めてシステムを構成する機器間に接続されている全ての信号レベル（電圧値、電流値、ＯＮ／ＯＦＦ信号など）が正常なことを確認します。

↓

④出力形式が電流出力形で、操作端としてサイリスタレギュレータが接続されている場合、サイリスタレギュレータの設定内容を確認します。出力形式がオンオフサーボ形で、操作端としてモータが接続されている場合、操作端調整（ＦＢゼロスパン設定）を行います。このほかの出力形式でも操作端の確認、および必要に応じて調整を行います。

↓

⑤本製品を手動出力運転による出力０%の状態にします。出力を徐々に上げていき、操作端の動きが出力値に相応して正常なことを確認します。

↓

⑥適当なＳＶを設定し、手動出力運転から自動出力運転に切替、自動制御状態にします。

↓

⑦しばらく様子を見て、安定した制御ならば問題ありません。不安定な場合は、本製品のパラメータ（ＰＩＤなど）などを調整します。なお、ＰＩＤは、オートチューニング機能により、自動算出も可能です。

↓

⑧本製品に接続されている周辺機器との動作（警報、設定切替外部入力など）が正常なことを確認します。

↓

⑨必要に応じて、本製品の各種パラメータの設定を行います。

↓

⑩運転開始数時間後、本製品、およびシステムを構成する全ての機器も含めて、最終製品として正常なことを確認します。

９－３．自動出力運転と手動出力運転

運　転　方　式	説　　明
自動出力運転 （オート出力）	・選択している実行Ｎｏ．のＳＶと測定中のＰＶにもとづいて、制御演算を行い、制御出力値を演算して、出力します。 ・通常の制御運転は、この自動出力運転になります。
手動出力運転 （マニュアル出力）	・ＳＶやＰＶとは無関係に、設定された制御出力値を出力します。 ・手動出力運転に切替えたい場合、運転画面にて、A/Mキーを押し、ENTキーを押します。あるいは、仕様により、外部信号入力でも切替可能です。 ・出力値の設定は、∧キー／∨キーで行います。出力範囲は、出力リミットの範囲内になります。 ・手動運転から自動運転に切替えた際、バランスレスバンプレス機能により、出力値は　急変しないようになっています。 ・手動出力運転時は、運転画面の「ＯＵＴ」の文字の前に、「M」が付加されています。 ・マニュアル出力からプリセットマニュアルへの切替は行なわれません。 ・２出力仕様の場合、第１出力側の運転画面と第２出力側の運転画面にて、それぞれ個別に自動／手動の切替が可能です。 ・手動出力運転（マニュアル出力）時は、オートチューニングを実行しないでください。

９－４．運転中の注意

９－４－１．運転中の設定変更

運転中の設定変更は、いずれの設定画面の変更も実行可能です。ただし、パラメータにより、制御運転中の設定変更は、制御に悪影響を与える恐れがありますので、充分にご注意下さい。

９－４－２．電源投入時の注意

1．電源投入時のＰ（比例）動作

ＰＩＤ制御の設定になっていても、電源投入時の初回制御演算のみはＰ（比例）動作になります。したがって、条件により、電源投入時、瞬時的に大きい出力値になる場合がありますので、ご注意下さい。

2．電源投入時の誤出力対策

電源投入時、本製品が正常に起動するまでの間、出力関係の信号が瞬時的に出力される場合があります。必要に応じて、外部回路にて誤出力対策を施して下さい。

９－４－３．ＳＶ勾配動作中の注意

ＳＶ勾配動作中、第１表示部の「ＳＬＯＰＥ」が点灯し、ＳＶが時間とともに変化していきます。そのときに表示されるＳＶは最大５桁までですので､小数点を含む正確な実行中のＳＶは表示できません｡つまり、最大±１ｄｉｇｉｔの表示上の誤差を生じますが、内部処理上は正確なＳＶで制御演算が行われています。
なお、このＳＶ勾配動作の時間精度は、時計並みの高精度ではありませんのでご注意下さい。

⚠注 意	①運転中の設定変更には充分にご注意下さい。パラメータにより、制御に悪影響を与えることがあります。 ②良質で安定した電源を供給して下さい。ノイズや瞬時停電などにより、本製品が悪影響を受けたり、思わぬ誤動作が発生することがあります。

１０．主要機能の詳細説明

１０－１．測定レンジ

本製品はマルチレンジ入力タイプと測温抵抗体４線式タイプがあり､多種多様な測定レンジを持っています。使用するセンサと実際に使用する目盛範囲から、最適な測定レンジを選択します。熱電対と測温抵抗体は、規格を確認の上、測定レンジを選択して下さい。特に、測温抵抗体の「Ｐｔ１００Ω」系は、３種類の規格がありますので、ご注意下さい。

また、モード５の「測定レンジ」で設定される際に表示される測定レンジの順序はＮｏ．ごとではない場合もありますので、ご注意下さい。

［マルチレンジ］

No.	測定レンジ		目盛範囲（℃）	目盛範囲（K）	No.	測定レンジ		目盛範囲（℃）	目盛範囲（K）
01	熱電対	B	0.0－1820.0	273.0－2093.0	25	熱電対	PlatinelⅡ1	0.0－1390.0	273.0－1663.0
02		R1	0.0－1760.0	273.0－2033.0	26		PlatinelⅡ2	0.0－ 600.0	273.0－ 873.0
03		R2	0.0－1200.0	273.0－1473.0	27		U	-200.0－ 400.0	73.0－ 673.0
04		S	0.0－1760.0	273.0－2033.0	28		L	-200.0－ 900.0	73.0－1173.0
05		K1	-200.0－1370.0	73.0－1643.0	31	直流電圧	10mV	±10mV	
06		K2	0.0－ 600.0	273.0－ 873.0	32		20mV	±20mV	
07		K3	-200.0－ 300.0	73.0－ 573.0	33		50mV	±50mV	
08		E1	-270.0－1000.0	3.0－1273.0	34		100mV	±100mV	
09		E2	0.0－ 700.0	273.0－ 973.0	35		5V	±5V	
10		E3	-270.0－ 300.0	3.0－ 573.0	37		10V	±10V	
11		E4	-270.0－ 150.0	3.0－ 423.0	36	直流電流	20mA	0－20mA	
12		J1	-200.0－1200.0	73.0－1473.0	41	測温抵抗体	JPt100_1	-200.0－ 649.0	73.0－ 922.0
13		J2	-200.0－ 900.0	73.0－1173.0	42		JPt100_2	-200.0－ 400.0	73.0－ 673.0
14		J3	-200.0－ 400.0	73.0－ 673.0	44		JPt100_4	-200.0－ 200.0	73.0－ 473.0
15		J4	-100.0－ 200.0	173.0－ 473.0	45		JPt100_5	-100.0－ 100.0	173.0－ 373.0
16		T1	-270.0－ 400.0	3.0－ 673.0	46		QPt100_1	-200.0－ 649.0	73.0－ 922.0
17		T2	-200.0－ 200.0	73.0－ 473.0	47		QPt100_2	-200.0－ 400.0	73.0－ 673.0
18		C(WRe5-WRe26)	0.0－2310.0	273.0－2583.0	49		QPt100_4	-200.0－ 200.0	73.0－ 473.0
19		W-WRe26	0.0－2310.0	273.0－2583.0	50		QPt100_5	-100.0－ 100.0	173.0－ 373.0
20		NiMo-Ni	-50.0－1410.0	223.0－1683.0	51		Pt50	-200.0－ 649.0	73.0－ 922.0
21		CR-AuFe	0.0－ 280.0 K	0.0－ 280.0	53		Pt100_1	-200.0－ 850.0	73.0－1123.0
22		N	0.0－1300.0	273.0－1573.0	54		Pt100_2	-200.0－ 400.0	73.0－ 673.0
23		PR5-20	0.0－1800.0	273.0－2073.0	56		Pt100_4	-200.0－ 200.0	73.0－ 473.0
24		PtRh40-PtRh20	0.0－1880.0	273.0－2153.0	57		Pt100_5	-100.0－ 100.0	173.0－ 373.0

[測温抵抗体４線式]

No.	測定レンジ		目盛範囲（℃）	目盛範囲（K）	No.	測定レンジ		目盛範囲（℃）	目盛範囲（K）
41	測温抵抗体	JPt100_1	-200.0− 649.0	73.0− 922.0	50	測温抵抗体	QPt100_5	-100.0− 100.0	173.0− 373.0
42		JPt100_2	-200.0− 400.0	73.0− 673.0	51		Pt50	-200.0− 649.0	73.0− 922.0
44		JPt100_4	-200.0− 200.0	73.0− 473.0	52		Pt-Co	4.0− 374.0 K	4.0− 374.0
45		JPt100_5	-100.0− 100.0	173.0− 373.0	53		Pt100_1	-200.0− 850.0	73.0−1123.0
46		QPt100_1	-200.0− 649.0	73.0− 922.0	54		Pt100_2	-200.0− 400.0	73.0− 673.0
47		QPt100_2	-200.0− 400.0	73.0− 673.0	56		Pt100_4	-200.0− 200.0	73.0− 473.0
49		QPt100_4	-200.0− 200.0	73.0− 473.0	57		Pt100_5	-100.0− 100.0	173.0− 373.0

[規格一覧]

Ｋ、Ｅ、Ｊ、Ｔ、Ｒ、Ｓ、Ｂ、Ｎ：ＩＥＣ５８４（１９７７、１９８２）、ＪＩＳ Ｃ １６０２−１９９５、ＪＩＳ Ｃ １６０５−１９９５

W-WRe26、NiMo-Ni、PlatinelⅡ、CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ＡＳＴＭ Ｖｏｌ．１４．０３

Ｃ（WRe5-WRe26）:JIS C 1602−2015

ＰＲ５−２０：Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｍａｔｔｈｅｙ資料

Ｕ、Ｌ：ＤＩＮ４３７１０−１９８５

Ｐｔ１００：ＩＥＣ７５１（１９９５）、ＪＩＳ Ｃ １６０４−２０１３

ＱＰｔ１００：ＩＥＣ７５１（１９８３）、ＪＩＳ Ｃ １６０４−１９８９、ＪＩＳ Ｃ １６０６−１９８９

※ＱＰｔ１００とは、仮称で旧Ｐｔ１００のことです。

ＪＰｔ１００：ＪＩＳ Ｃ １６０４−１９８９、ＪＩＳ Ｃ １６０６−１９８６

Ｐｔ５０：ＪＩＳ Ｃ １６０４−１９８１

１０−２．リニアスケール

リニア入力（直流電圧・直流電流）を選択すると、測定範囲とリニアスケールの初期値は下記のようになります。

測定レンジ		目盛範囲	測定範囲（初期値）	リニアスケール（初期値）
31	10mV	- 10.0 ― 10.0 mV	0.00 ― 10.00 mV	0.0 ― 2000.0
32	20mV	- 20.0 ― 20.0 mV	0.00 ― 20.00 mV	0.0 ― 2000.0
33	50mV	- 50.0 ― 50.0 mV	0.00 ― 50.00 mV	0.0 ― 2000.0
34	100mV	-100.0 ― 100.0 mV	0.0 ― 100.0 mV	0.0 ― 2000.0
35	5V	-5.0 ― 5.0 V	0.000 ― 5.000 V	0.0 ― 2000.0
37	10V	-10.0 ― 10.0 V	0.000 ― 10.000 V	0.0 ― 2000.0
36	20mA	0.0 ― 20.0 mA	4.00 ― 20.00 mA	0.0 ― 2000.0

設定手順は、下記のとおりです。

①モード５の「測定範囲」において、実際にセンサから入力されるアナログ信号の最小値と最大値を設定します。

②次に、モード５の「リニアスケール」において、その最小値と最大値をどのように表示させるのかを確認の上、小数点位置、およびスケールの下限値と上限値を設定します。

③例えば、４−２０ｍＡに対して、０．００−１００．００と表示させたい場合、下記のような設定になります。

・測　定　範　囲　：　４．０００（最小値）−２０．０００（最大値）。

・リニアスケール　：　ＤＯＴ　２。

０．００（下限値）−１００．００（上限値）。

１０－３．警報形態

警報形態には、下記の８種類があります。

①ＤＨ　（上限偏差警報）　：ＳＶ（設定値）＋警報設定値を、ＰＶ（測定値）が上回ったとき、警報がＯＮになります。

②ＤＨＷ（待機有上限偏差警報）　：上限偏差警報に待機機能を持たせた方式で、電源投入後、一度、正常範囲に入るまで警報ＯＮを待機します。電源投入時、ＳＶ変更、警報値変更、警報種類変更、実行Ｎｏ．切替（設定値切替外部入力も含む）を行ったときに待機状態になります。但し、通信からこれらの設定変更を行った場合は、待機状態になりません。※1
待機状態中は、第１表示部の「ＷＡＩＴ」が点灯します。

③ＤＬ　（下限偏差警報）　：ＳＶ（設定値）＋警報設定値を、ＰＶ（測定値）が下回ったとき、警報がＯＮになります。

④ＤＬＷ（待機有下限偏差警報）　：下限偏差警報に待機機能を持たせた方式で、電源投入後、一度、正常範囲に入るまで警報ＯＮを待機します。電源投入時、ＳＶ変更、警報値変更、警報種類変更、実行Ｎｏ．切替（設定値切替外部入力も含む）を行ったときに待機状態になります。但し、通信からこれらの設定変更を行った場合は、待機状態になりません。※1
待機状態中は、第１表示部の「ＷＡＩＴ」が点灯します。

⑤ＡＨ　（上限絶対値警報）　：警報設定値を、ＰＶ（測定値）が上回ったとき、警報がＯＮになります。

⑥ＡＨＷ（待機有上限絶対値警報）　：上限絶対値警報に待機機能を持たせた方式で、電源投入後、一度、正常範囲に入るまで警報ＯＮを待機します。電源投入時、ＳＶ変更、警報値変更、、警報種類変更、実行Ｎｏ．切替（設定値切替外部入力も含む）を行ったときに待機状態になります。但し、通信からこれらの設定変更を行った場合は、待機状態になりません。※1
待機状態中は、第１表示部の「ＷＡＩＴ」が点灯します。

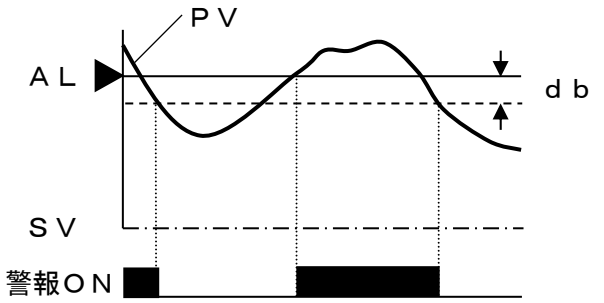
⑦ＡＬ　（下限絶対値警報）　：警報設定値を、ＰＶ（測定値）が下回ったとき、警報がＯＮになります。

⑧ＡＬＷ　（待機有下限絶対値警報）　：下限絶対値警報に待機機能を持たせた方式で、電源投入後、一度、正常範囲に入るまで警報ＯＮを待機します。電源投入時、ＳＶ変更、警報値変更、警報種類変更、実行Ｎｏ．切替（設定値切替外部入力も含む）を行ったときに待機状態になります。但し、通信からこれらの設定変更を行った場合は、待機状態になりません。※1
待機状態中は、第１表示部の「ＷＡＩＴ」が点灯します。

※１：通信で待機警報を解除する場合は、警報出力解除（リファレンス番号：４００３０）を行ってください。通信の詳細設定については、別冊の「通信インターフェイス」取扱説明書をご参照ください。

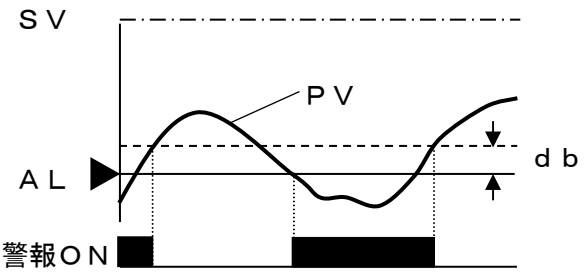
警報ＯＮ：	警報設定値（ＡＬ）：	警報不感帯（ｄｂ）：

［ ＤＨ（上限偏差警報）］



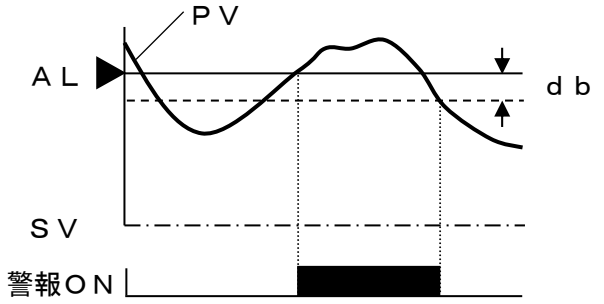
PV＞SV+AL：ON, SV+AL−db＜PV≦SV+AL：KEEP, PV≦SV+AL−db：OFF

［ ＤＬ（下限偏差警報）］



PV＜SV+AL：ON, SV+AL≦PV＜SV+AL+db：KEEP, PV≧SV+AL+db：OFF

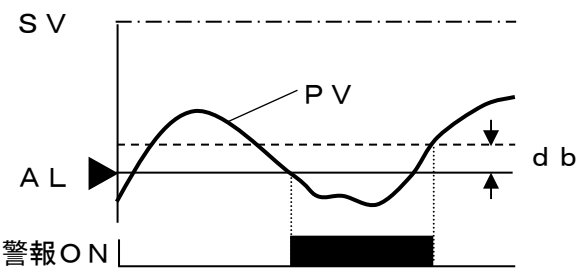
［ ＤＨＷ（待機有上限偏差警報） ］



※一度正常範囲に入るまで AL：OFF

PV＞SV+AL：ON, SV+AL−db＜PV≦SV+AL：KEEP, PV≦SV+AL−db：OFF

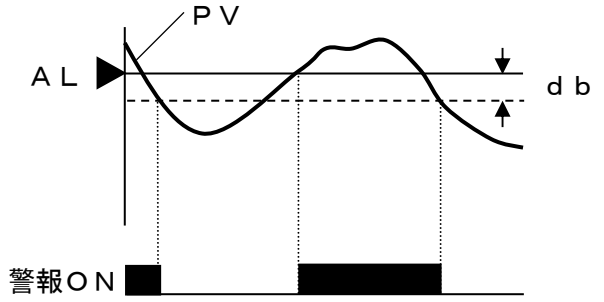
［ ＤＬＷ（待機有下限偏差警報） ］



※一度正常範囲に入るまで AL：OFF

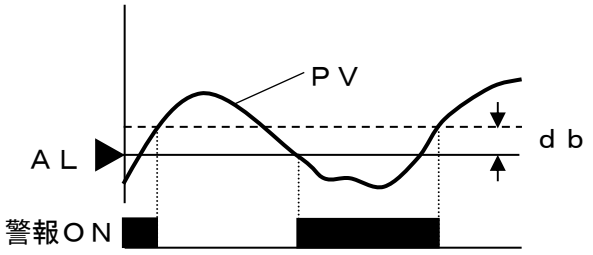
PV＜SV+AL：ON, SV+AL≦PV＜SV+AL+db：KEEP, PV≧SV+AL+db：OFF

［ ＡＨ（絶対値上限警報） ］



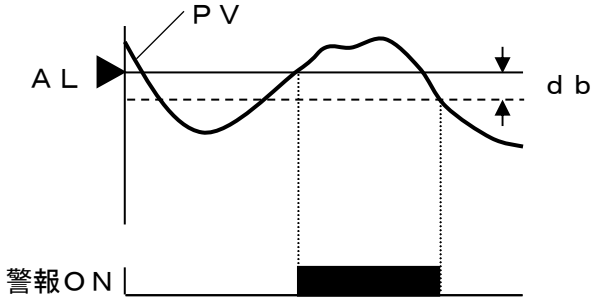
AL＜PV：ON, AL−db＜PV≦AL：KEEP, PV≦AL−db：OFF

［ ＡＬ（絶対値下限警報） ］



AL＞PV：ON, AL≦PV＜AL+db：KEEP, PV≧AL+db：OFF

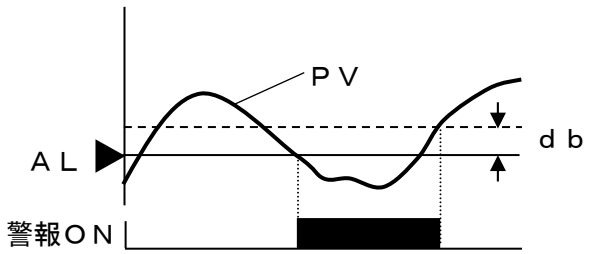
［ ＡＨＷ（待機有絶対値上限警報） ］



※一度正常範囲に入るまで AL：OFF

AL＜PV：ON, AL−db＜PV≦AL：KEEP, PV≦AL−db：OFF

［ ＡＬＷ（待機有絶対値下限警報） ］



※一度正常範囲に入るまで AL：OFF

AL＞PV：ON, AL≦PV＜AL+db：KEEP, PV≧AL+db：OFF

１０－４．実行Ｎｏ．とＳＶ８種

本製品は、ＳＶも含めて制御に関する主要パラメータを８組設定できます。この８組を実行Ｎｏ．１－８として登録し、その実行Ｎｏ．を選択するだけで、全く別のパラメータで、すぐに運転が実行できます。

８種類の設定が可能なパラメータには、下記のとおりです。

- ・ＳＶ・８種　：　モード２を参照。
- ・ＰＩＤ・８種　：　モード３を参照。
- ・警報１と警報２・８種　：　モード３を参照。
- ・警報３と警報４・８種　：　モード３を参照。
- ・出力リミッタ・８種　：　モード４を参照。
- ・出力変化量リミッタ・８種　：　モード４を参照。

上記パラメータのＮｏ．１－８が実行Ｎｏ．１－８に対応します。

実行Ｎｏ．は、モード１の「実行Ｎｏ．選択」、または設定値切替外部入力（設定値切替外部入力付き仕様に限る）で選択します。

１０－５．オートチューニング

オートチューニング（ＡＴ）は、ＰＩＤ定数を自動算出する機能です。

第１出力側のオートチューニング機能です。
通常運転時（自動出力運転中）に実行中のＳＶでオートチューニングを実行します。
手動出力運転（マニュアル出力）時は、オートチューニングを実行しないでください。
なお、ＡＴで算出したＰＩＤは、実行中のＰＩＤＮｏ．のＰＩＤに登録されます。

２出力仕様の場合、第１出力がオートチューニング（ＡＴ）中の第２出力のＭＶ（出力値）は、ＡＴ開始時の出力値を継続します。第２出力はオートチューニングができません。また、オートチューニング中も警報判定は行います。
リモート運転の場合、オートチューニングは実行できません。

オートチューニングは､オートチューニング開始の操作をしても正常にＰＩＤが求まらない場合があります。求まらない場合の条件は、下記のとおりです。その場合、ＰＩＤ定数の変更は行われず、もとのままのＰＩＤ定数のままとなります。

- ・応答が遅すぎて、オートチューニングを開始してから、約６時間が経過しても終了しないとき。
- ・オートチューニングで算出したＰの値が０．１%以下または、１０００%以上のとき。
- ・オートチューニングで算出したＩの値が１秒以下のとき。
- ・オートチューニングで算出したＤの値が１秒以下のとき。

１０－６．ＰＩＤ制御

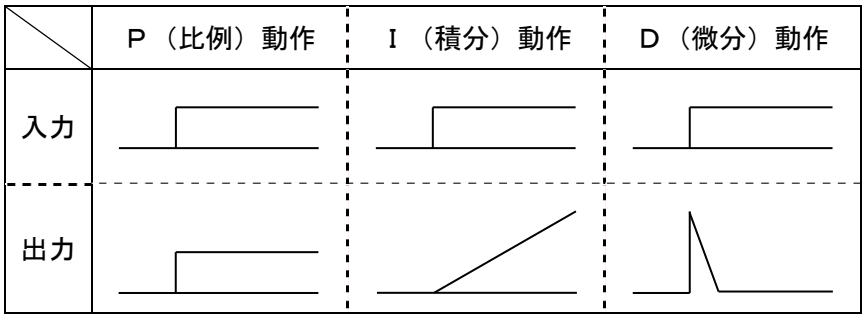
Ｐ（比例）動作、Ｉ（積分）動作、Ｄ（微分）動作の３つの動作を複合させた最も一般的な制御アルゴリズムです。

①Ｐ動作
- ・ＰＩＤ制御の基本動作になります。応答性や安定性に大きな影響を与えます。比例動作だけでは、オフセットが生じます。
- ・Ｐを大きくすると、ＰＶ（測定値）の振幅が小さく、安定性が良くなりますが、応答性が悪くなります。
- ・Ｐ＝０%に設定することにより、二位置制御動作になります。

②Ｉ動作
- ・Ｐ動作で生じるオフセットをなくすことができますが、位相が遅れるので安定性が悪くなります。
- ・Ｉを小さく（積分動作を強く）すると、応答性が良くなりますが、オーバーシュートが大きくなります。
- ・設定値上の「０」は、∞（無限大）に相当します。

③Ｄ動作
- ・むだ時間や遅れ要素による位相の遅れを補償します。ただし、高周波領域でのゲイン増になることから、強さに限界があります。
- ・Ｄを大きくすると、大きな偏差に対して応答性が良くなりますが、早い周期の偏差に対しては、安定性が悪くなります。
- ・設定値上の「０」は、ＯＦＦに相当します。
- ・Ｄの設定値は、Ｉの設定値の１／６－１／４程度が一般的になります。

ＰＩＤ動作をまとめると、下記のとおりです。



また、本製品は、ＰＩＤ制御のアルゴリズムを２種搭載しており、いずれかの方式を選択できます。

①ＰＯＳＩＴＩＯＮ
- ・位置形ＰＩＤ方式です。
- ・比較的、応答性が遅い制御対象に有効です。

②ＶＥＬＯＣＩＴＹ
- ・速度形ＰＩＤ方式です。
- ・比較的、応答性が早い制御対象に有効です。

なお、ＰＩＤ制御の理論や詳細については、専門の文献などをご参照下さい。

１０－７．オンオフサーボ形の操作端調整

出力形式がオンオフサーボ形の場合、本製品と操作端（モータなど）の調整を行う必要があります。調整は、基本的に自動調整で行います。手動で微調整する事もできますが、初めてご使用になる場合は、必ず自動調整を行った後、手動で微調整を行って下さい。自動調整を行なわないと、出力表示画面の出力値とフィードバック値に誤差が生じます。

１．自動調整

①設定値の初期化
- ・ＰＶ値がオーバーレンジにならない様にします。
- ・モード４の「出力変化量リミッタ８種」を全て－１００%、１００%にします。
- ・モード４の「出力リミッタ８種」を全て０%、１００%にします。
- ・モード４の「ＦＢ不感帯」の設定値を２．０%にします。

②ゼロスパン調整
- ・モード４の「ＦＢチューニング」で、「ＳＴＡＲＴ」を選択し、ENT キーを押し、ＦＢチューニングを開始します。このとき、出力表示画面に表示されるフィードバック値の調整データは初期化されます。
- ・自動的に操作端が CLOSE 側と OPEN 側に動いて、ゼロスパン値を自動算出します。
- ・ＦＢチューニングが終了すると、「ＥＮＤ」に戻ります。
- ・自動算出したゼロスパン値は、自動的にモード４の「ＦＢゼロスパン」に登録されますので、確認します。

③不感帯調整（ゲイン調整）
- ・「２．手動で調整する場合」の⑤を参照して下さい。

なお、操作端の動きがあまりに遅い場合、「ＦＢチューニング」での自動算出はできません。その場合、一定時間以上経過後、「ＥＮＤ」に戻り、ゼロスパン値の登録は行いません。

２．手動で調整する場合

①設定値の初期化
- ・調整の前に、モード４の「ＦＢゼロスパン」と「ＦＢ不感帯」の設定値を初期値に戻します。
- ・初期値は、ゼロは０．０%、スパンは１００．０%、不感帯は２．０%になります。
- ・そのほか、出力が０－１００%の範囲で出力されるように各パラメータを確認します。

②ゼロ調整
- ・本製品を手動出力運転（マニュアル出力）にして、出力値を０．０%に設定します。
- ・操作端を CLOSE 側に振り切らせます。
- ・出力値を０．１%ずつ上げていき、運転画面の CLOSE の表示が消える出力値を求めます。

③スパン調整
- ・同様に、出力値を１００．０%に設定します。
- ・操作端を OPEN 側に振り切らせます。
- ・出力値を０．１%ずつ下げていき、運転画面の OPEN の表示が消える出力値を求めます。

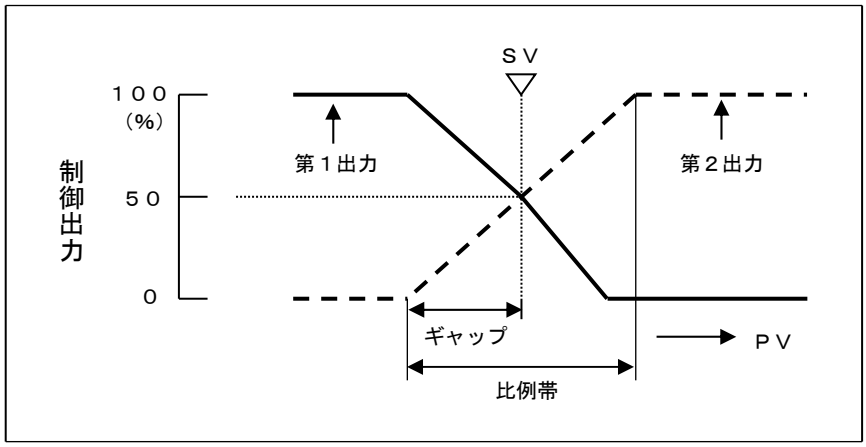
④ゼロスパン値の登録
- ・②と③で求めた出力値をそれぞれモード４の「ＦＢゼロスパン」に設定します。

⑤不感帯調整（ゲイン調整）
- ・引き続き、同様に、出力値を５０．０%にします。
- ・モード４の「ＦＢ不感帯」で、少しずつ設定値を上げていき、オープン側リレー駆動（ OPEN 表示）、およびクローズ側リレー駆動（ CLOSE 表示）の不感帯を求めます。
- ・さらに、少し試運転を行い、制御性に支障がない範囲で少しずつ設定値を上げ、支障がない範囲で最も大きい値を最終的な「ＦＢ不感帯」の設定値とします。

１０－８．２　出　力

本製品の２出力仕様は、加熱・冷却の同時制御が可能となっています。

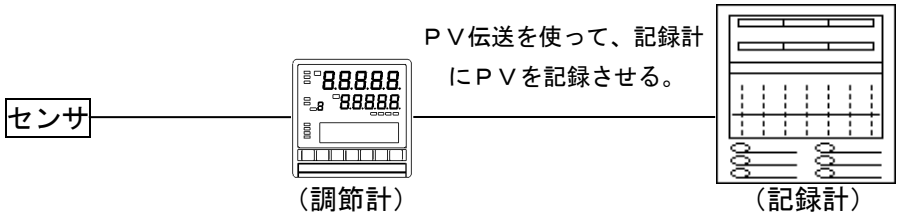
第２出力側ＰＩＤと第１出力と第２出力との間のギャップを設定できます。
通常、第１出力側を加熱動作とし、モード４の「調節動作の正／逆」を「ＲＥＶＥＲＳＥ」に、第２出力側を冷却動作とし、調節動作を「ＤＩＲＥＣＴ」に設定します。
ギャップとは、下図のとおり、ＳＶと第２出力０％（比例帯における）との間隔をいいます。
第１出力値､第２出力値ともＰＶ＝ＳＶのとき､出力５０%にしたい場合（Ｉ動作とＤ動作を含まない場合)、ギャップは、Ｇ（%）＝－Ｐ／２（Ｐ：第２出力の比例帯、第２出力は正動作）として求められます。



１０－９．伝送信号出力

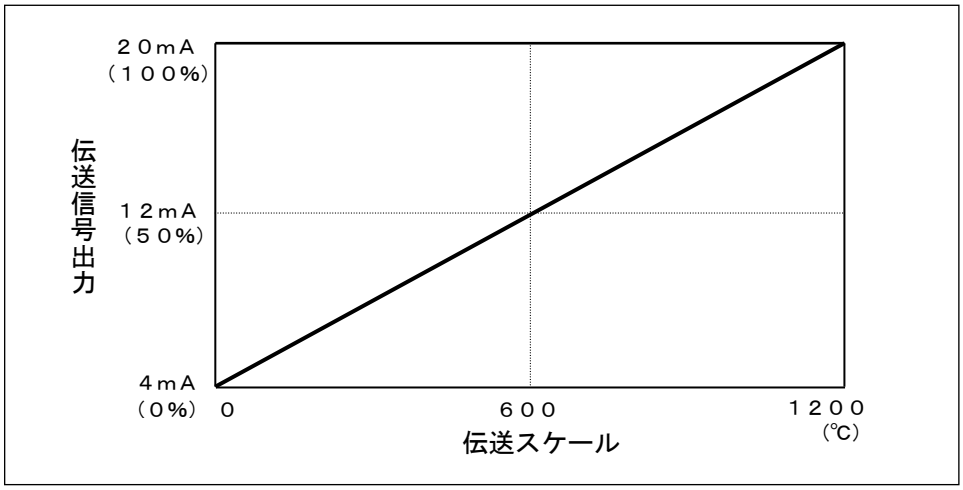
ＰＶ（測定値)、ＳＶ（設定値)、ＭＶ１（第１出力値)、ＭＶ２（第２出力値)、ＭＦＢ（フィードバック値)、ＲＳＶ（リモートＳＶ）のいずれか１種類を選択し、アナログ信号で出力する機能です。伝送信号出力の出力種類は、形式で指定します。

ＰＶ伝送を選択して、そのアナログ信号を記録計に接続し、本製品のＰＶを記録計に記録させるなどの用途に使用します。



伝送信号出力が４－２０ｍＡの仕様で、測定レンジＫ１、０－１２００℃の範囲でＰＶ伝送を行う場合は、下記のようになります。

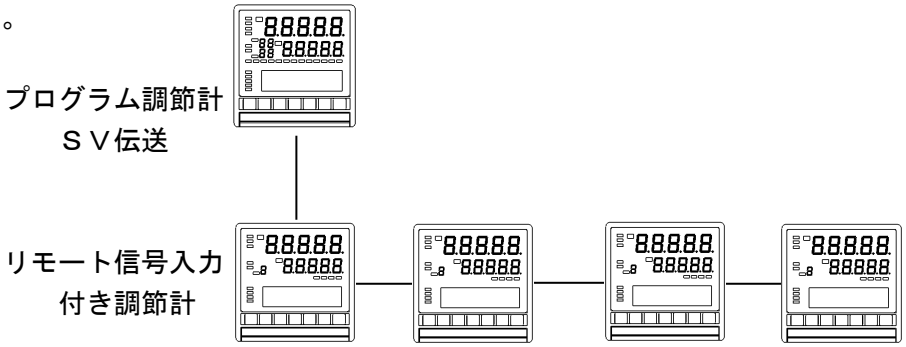
・モード６の「伝送種類」で「ＰＶ」、「伝送スケール」で「０－１２００」に設定します。



１０－１０．リモート信号入力

外部からのアナログ信号により、ＳＶを設定できる機能です。リモート信号入力の入力種類は、形式で指定します。

プログラム調節計のＳＶ伝送を本製品のリモート信号入力に接続して、簡易的なプログラム調節計として使用できます。

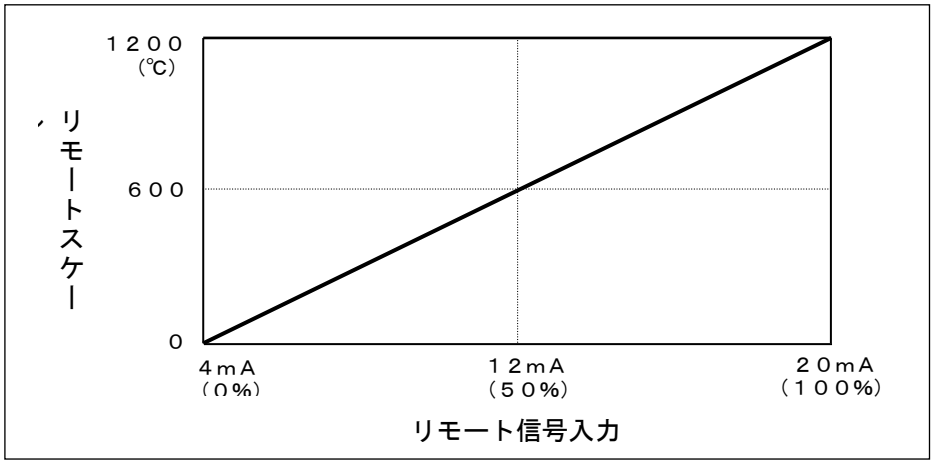


リモート信号入力が４－２０ｍＡの仕様で、０－１２００℃の範囲でリモートＳＶを行う場合は、下記のようになります。

・モード２の「リモートスケール」で「０－１２００」に設定します。

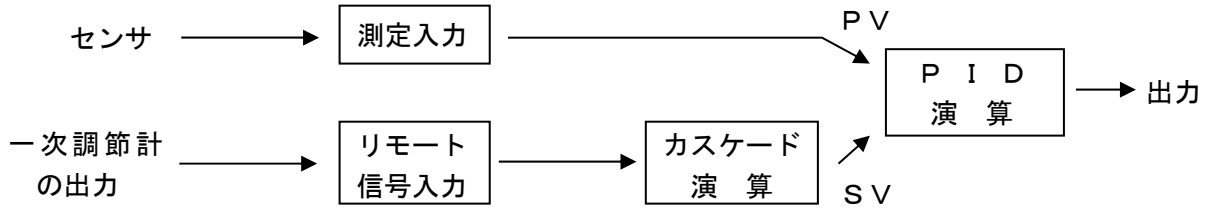
・モード１の「リモート／ローカル切替」で「ＲＥＭＯＴＥ」、および外部信号入力（オプション端子の第３ゾーンＲ／Ｌ）で、「リモート」（導通）を選択します。

・上記の設定をすると、第１表示部の「ＲＥＭ」が点灯します。

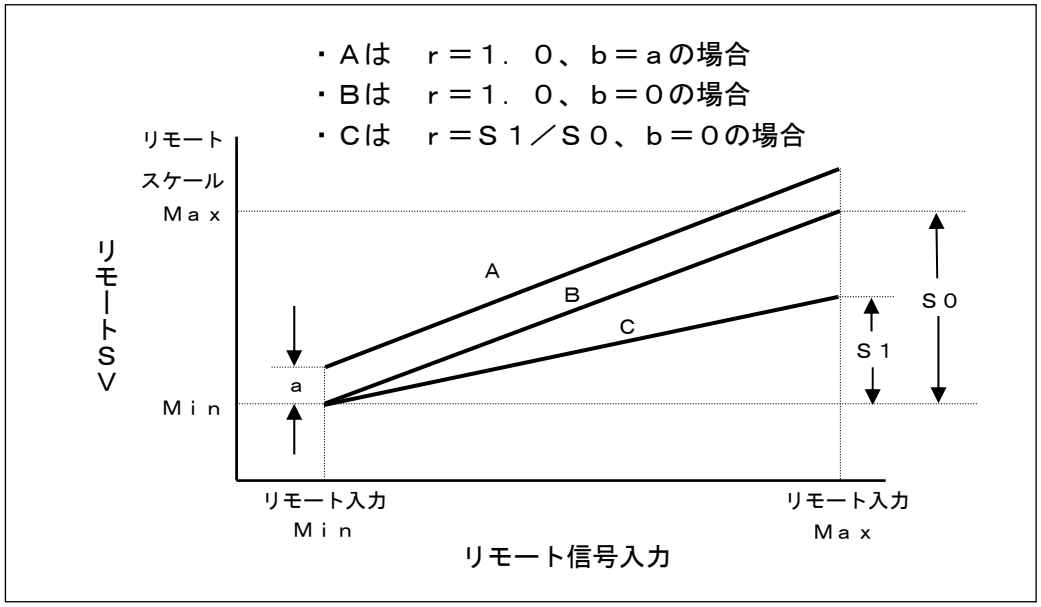


・モード２の「リモートシフト」、「リモートフィルタ」が設定できます。
・リモート信号入力（アナログリモート）と通信リモート（デジタルリモート）が同時に選択された場合は、リモート信号入力（アナログリモート）が優先されます。

また、リモート信号入力付き仕様の場合、カスケード制御ループの二次調節計として使うことができます。カスケード制御の演算ブロックは、下記のとおりです。



比率ｒとバイアスｂは、下図を参考にして、求めて下さい。



なお、カスケード制御は、かなり経験的要素を含み、充分な制御理論知識が必要です。本製品は、あくまでカスケード定数が設定できる機能を持っていますが、本機能により、カスケード制御を保証するものではありません。

１０－１１．設定値切替外部入力

本製品は、設定値切替外部入力付き仕様の場合、外部の無電圧接点信号（リレー、スイッチ、オープンコレクタ信号など）の導通信号（ＯＮ／ＯＦＦ）により、実行Ｎｏ．選択の機能を持たせることができます。

また、設定値切替外部入力付き仕様の場合、さらに、オプション仕様（ご注文時指定）にて、「Ａ／M外部切替」、または「プリセットマニュアル」の機能を付加することができます。

<table>
<tr><th>機　能　名　称</th><th>説　　明</th></tr>
<tr><td>1. ＳＶ１
ＳＶ２
ＳＶ４
ＳＶ８</td><td>・外部信号入力による実行Ｎｏ．選択の機能です。
・実行Ｎｏ．の選択は、ＢＣＤコードによる制御信号にもとづきます。
・所定の外部信号入力を連続信号で制御します。下記のとおり、選択したい実行Ｎｏ．に合わせて、〇印の外部信号入力を導通（ＯＮ）させます。
導通（ＯＮ）後、約０．５秒以上で、実行Ｎｏ．が選択されます。
<table>
<tr><th></th><th>実行
No. ８</th><th>実行
No. ７</th><th>実行
No. ６</th><th>実行
No. ５</th><th>実行
No. ４</th><th>実行
No. ３</th><th>実行
No. ２</th><th>実行
No. １</th></tr>
<tr><td>ＳＶ８</td><td>〇</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>ＳＶ４</td><td>×</td><td>〇</td><td>〇</td><td>〇</td><td>〇</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>ＳＶ２</td><td>×</td><td>〇</td><td>〇</td><td>×</td><td>×</td><td>〇</td><td>〇</td><td>×</td></tr>
<tr><td>ＳＶ１</td><td>×</td><td>〇</td><td>×</td><td>〇</td><td>×</td><td>〇</td><td>×</td><td>〇</td></tr>
</table>
・上記（実行Ｎｏ．１－８）以外のＢＣＤコードを選択した場合、その選択前の実行中の実行Ｎｏ．のままとなります。
・モード１の「実行Ｎｏ．選択」により、実行Ｎｏ．を選択したい場合、外部信号入力を上記（実行Ｎｏ．１－８）以外のＢＣＤコードを選択します。一般的には、４つの外部信号入力を全て非導通（ＢＣＤコード：０）にします。そして、モード１の「実行Ｎｏ．選択」で実行Ｎｏ．を選択します。</td></tr>
<tr><td>2. MAN1／AUTO1

※オプション仕様</td><td>・Ａ／M外部切替付き仕様（オプション仕様）の場合のみ実行可能な機能です。
・外部信号入力による第１出力側の手動出力運転（マニュアル出力）と自動出力運転（オート出力）の切替の機能です。
・所定の外部信号入力を連続信号で制御します。導通（ＯＮ）後、約０．５秒以上で手動出力運転、非導通（ＯＦＦ）後、約０．５秒以上で自動出力運転になります。電源ＯＦＦ中に変更した外部信号入力の内容は、電源再投入時に反映されません。
・手動運転から自動運転に切替えた際、バランスレスバンプレス機能により、出力値は　急変しないようになっています。
・マニュアル出力切替時には、運転画面の「ＯＵＴ」の左側に「ｅ」が表示されます。「ｅ」表示の状態で、電源再投入された場合は、「M」表示に変更されます。
 
</td></tr>
</table>

機　能　名　称	説　　明
3. MAN2／AUTO2 ※オプション仕様	・２出力仕様で、かつＡ／M外部切替付き仕様（オプション仕様）の場合のみ実行可能な機能です。 ・外部信号入力による第２出力側の手動出力運転（マニュアル出力）と自動出力運転（オート出力）の切替の機能で、２出力仕様のみ選択可能です。 ・所定の外部信号入力を連続信号で制御します。導通（ＯＮ）後、約０．５秒以上で手動出力運転、非導通（ＯＦＦ）後、約０．５秒以上で自動出力運転になります。電源ＯＦＦ中に変更した外部信号入力の内容は、電源再投入時に反映されません。 ・手動運転から自動運転に切替えた際、バランスレスバンプレス機能により、出力値は　急変しないようになっています。 ・マニュアル出力切替時には、運転画面の「ＯＵＴ」の左側に「ｅ」が表示されます。「ｅ」表示の状態で、電源再投入された場合は、「M」表示に変更されます。 
4. PRESET／AUTO ※オプション仕様	・プリセットマニュアル付き仕様（オプション仕様）の場合のみ実行可能な機能です。 ・外部信号入力によるプリセット出力運転（プリセットマニュアル出力）と自動出力運転（オート出力）の切替の機能です。 ・所定の外部信号入力を連続信号で制御します。導通（ＯＮ）後、約０．５秒以上でプリセット出力運転、非導通（ＯＦＦ）後、約０．５秒以上で自動出力運転になります。 ・自動出力運転からプリセット出力運転に切替えた際、出力変化量リミッタのＮｏ．９で設定された変化率にしたがってＭＶ（出力値）が設定値になります。プリセット出力運転から自動出力運転に切替えた際、バランスレスバンプレス動作にしたがって自動出力になります。 ・プリセット出力運転の場合、出力値はモード４の「プリセットマニュアル」の設定値となり、警報演算は実行しますが、オートチューニング、および手動出力運転／自動出力運転の切替は実行できません。 ・プリセットマニュアル出力切替時には、運転画面の「ＯＵＴ」の左側に「ｐ」が表示されます。 

※電源ＯＦＦ時と次回電源ＯＮ時（起動画面表示中）は、同一の信号入力を行って下さい。

１０－１２．通信インターフェイス

１０－１２－１．エンジニアリングポート

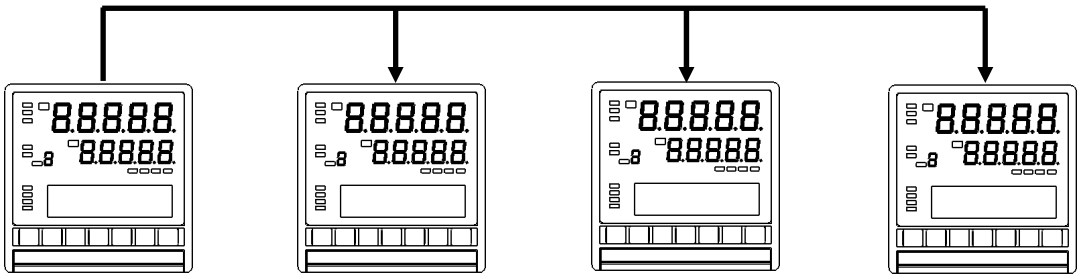
全ての製品に備えている通信機能です。エンジニアリングポートは、前面の下部カバーを開け、正面右側にあります。専用のＵＳＢエンジニアリングケーブル（別売）を接続して、パソコンと通信ができます。

エンジニアリングポートによる通信の仕様は、下記のとおりです。
・通信プロトコル　：　ＭＯＤＢＵＳ－ＲＴＵ
・通　信　速　度　：　９６００ｂｐｓ
・通信キャラクタ　：　ビット長８／パリティＮＯＮ／ストップビット１

１０－１２－２．通信付き仕様

上位機器（パソコン、ＰＬＣなど）と常時通信を行う場合、通信インターフェイス（オプション）を形式で指定します。通信の種類は、RS-232C、RS-422A、RS-485 の３種類があります。

通信は、パソコンと接続して、データの吸い上げ（Data Read）やパラメータの設定（Data Write）を行うことができ、パソコンを使った遠隔操作やデータ管理が可能です。また、もう一つの機能として、通信伝送（デジタル伝送）機能／通信リモート（デジタルリモート）機能があります。これは、ＳＶ伝送を通信で送信し、これをリモートＳＶとして通信で受信することにより、全く誤差がないリモート運転が実現できるという機能です。リモート信号入力によるリモート運転をアナログリモートと呼ぶのに対し、通信リモートによるリモート運転をデジタルリモートと呼びます。



通信伝送（親機）　通信リモート（子機）　通信リモート（子機）　通信リモート（子機）

本製品を通信伝送（親機）、通信リモート（子機）で使用する場合は、以下の設定を行います。
・親機は、モード７の「通信機能」で「ＴＲＡＮＳ」と、「通信伝送種類」で伝送する種類を設定します。
・子機は、モード７の「通信機能」で「ＲＥＭ」と、モード１の「リモート／ローカル切替」で「ＲＥＭＯＴＥ」、および外部信号入力（オプション端子／第１ゾーンのＲ／Ｌ）で「リモート」（導通）を設定します。
・親機と子機は、モード７の「通信速度」、「通信プロトコル」、「通信キャラクタ」を同じ設定にします。
・上記設定を行い、子機が通信リモート状態になり、親機から通信伝送データを正常に受信すると、子機側の第１表示部の「ＲＥＭ」が点灯します。通信伝送を１度も受信できない場合は、「ＲＥＭ」は点灯しません。

１１．各種オプション

本製品は、各種のオプションが用意されています。

オプション名称		機　　能
ＰＩＤ電流出力　１－５ｍＡ		電流出力形ＰＩＤ式の出力信号を１－５ｍＡで出力します。
ＰＩＤ電圧出力　±１０Ｖ		電圧出力形ＰＩＤ式の出力信号を±１０Ｖで出力します。
リモート入力	１－５Ｖ	外部信号入力によりリモートとローカルを切換え、リモート時のリモート信号入力により調節設定値（ＳＶ）の設定が行えます。 リモート入力：１－５Ｖ
	１－５ｍＡ	外部信号入力によりリモートとローカルを切換え、リモート時のリモート信号入力により調節設定値（ＳＶ）の設定が行えます。 リモート入力：１－５ｍＡ
伝送出力	１－５Ｖ	設定値、測定値または出力値などに比例した信号を出力します。 出力信号：１－５Ｖ
	１－５ｍＡ	設定値、測定値または出力値などに比例した信号を出力します。 出力信号：１－５ｍＡ
出力スケーリング		制御出力信号をスケーリングする機能で、サイリスタの点弧ユニットのゲイン調整としても使用できます。 スケーリング範囲：－５％ － １０５％ ※手動（マニュアル）運転時はスケール演算を行いません。
警報出力位相		通電中に限り、４点の警報出力（AL1-AL4）の出力位相を反転させます。
防湿処理		製品内部のプリント基板に、防湿コーティング処理を施しています。
プリセットマニュアル		外部信号入力により設定されているプリセット値に出力値を切り換えます。自動（オート）運転の出力値からプリセット値への移行は、出力変化量リミッタに制限されます。
Ａ／Ｍ外部切換		外部信号入力により、手動（マニュアル）運転の状態に切り換えます。
出力リミッタＯＦＦ		手動（マニュアル）運転時、出力値が設定されている出力リミッタに制限されません。 マニュアル出力範囲：－５％ － １０５％
画面復帰ＯＦＦ		設定画面で約３分間キー無操作時、運転画面に自動復帰しません。
開平演算		直流電圧、または直流電流入力に開平演算をして、測定値（ＰＶ）の表示、および制御演算を行います。
メモリ格納先（ＲＡＭ）		設定値（ＳＶ）を頻繁に変更する場合、設定値（ＳＶ）をＲＡＭにバックアップするため、書込回数制限がない仕様です。
整合器内蔵形		２出力タイプで２出力側の制御方式が、整合器演算動作になります。
下限バーンアウト		バーンアウト時に、ＰＶ表示を下限に振り切らし、下限警報を出力します。
ｵｰﾌﾟﾝﾙｰﾌﾟ方式ｵﾝｵﾌｻｰﾎﾞ形		オンオフサーボ形ＰＩＤ式で、コントロールモータのフィードバック抵抗を使用しないで時間制御を行います。

１１－１．ＰＩＤ式電流出力　１－５ｍＡ

（コード：ＯＵＴ　Ａ１）

電流出力形ＰＩＤ式の出力信号を、１－５ｍＡで出力します。

電流出力の２出力仕様の場合、指定がない限り、第１出力／第２出力とも１－５ｍＡになります。

仕　様	出 力 信 号	１－５ｍＡ
	負 荷 抵 抗	２．８ｋΩ以下

１１－２．ＰＩＤ式電圧出力　±１０Ｖ

（コード：ＯＵＴ　Ｖ１０）

電圧出力形ＰＩＤ式の出力信号を、±１０Ｖで出力します。

電圧出力の２出力仕様の場合、指定がない限り、第１出力／第２出力とも±１０Ｖになります。

仕　様	出 力 信 号	－１０Ｖ － ＋１０Ｖ
	負 荷 抵 抗	５０ＫΩ以上

１１－３．リモート入力

１１－３－１．リモート入力　１－５Ｖ

（コード：Ｒ／Ｌ　Ｖ６）

リモート信号入力の入力信号を、１－５Ｖで入力します。

仕　様	入 力 信 号	１－５Ｖ
	入力インピーダンス	１００ＫΩ

１１－３－２．リモート入力　１－５ｍＡ

（コード：Ｒ／Ｌ　Ａ１）

リモート信号入力の入力信号を、１－５ｍＡで入力します。

仕　様	出 力 信 号	１－５ｍＡ
	入力インピーダンス	２００Ω

１１－４．伝送出力

１１－４－１．伝送出力　１－５Ｖ

（コード：デンソウ　Ｖ６）
伝送信号出力の出力信号を、１－５Ｖで出力します。

仕　様	入 力 信 号	１－５Ｖ
	負 荷 抵 抗	５０ＫΩ以上

１１－４－２．伝送出力　１－５ｍＡ

（コード：デンソウ　Ａ１）
伝送信号出力の出力信号を、１－５ｍＡで出力します。

仕　様	出 力 信 号	１－５ｍＡ
	負 荷 抵 抗	１．６ＫΩ以下

１１－５．出力スケーリング

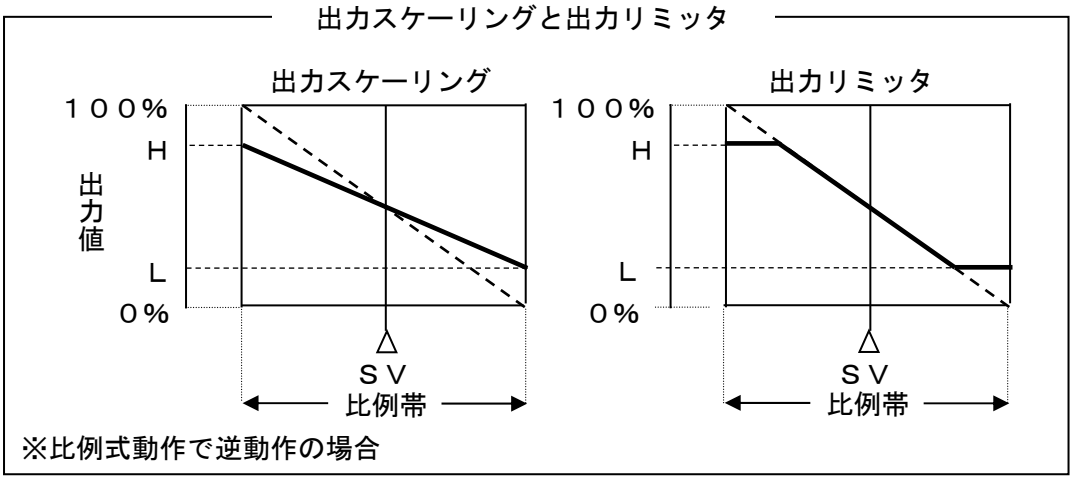
（コード：スケーリング）

１１－５－１．機能概要

出力スケーリングは、制御演算結果の０－１００%を、設定されている上限値、下限値にスケーリング演算し、その値に基づいて調節信号を出力します。
２出力仕様の場合には、第２出力側も同様に出力スケーリング演算を行います。

出力スケーリングは設定されている上限値、下限値にスケーリングされて、比例帯の中では、連続的に出力が変化します。出力リミッタは設定されている上限値、下限値で制限されて、比例帯の中でも出力が固定されます。

出力スケーリングと出力リミッタ



※比例式動作で逆動作の場合

１１－５－２．設　定

出力スケーリングの設定は、モード４の出力関係の「出力スケーリング」で行います。

１１－６．警報出力位相

（コード：ケイホウギャク）

電源が投入されている状態に限り、４点の警報出力（ＡＬ１－ＡＬ４）の出力位相を反転させます。
電源をＯＦＦしている場合には、警報リレー出力信号が「ＯＦＦ」状態になります。

警報発生によるＡＬステータス表示、警報リレー出力信号の動作は、以下のとおりです。

	警　報　発　生	
	Ｏ　Ｎ	ＯＦＦ
第１表示部 ＡＬステータス	点　灯	消　灯
警報リレー 出力信号	ＯＦＦ	Ｏ　Ｎ
表示バックライト （ＡＵＴＯの場合）	橙色	緑色

１１－７．防湿処理

（コード：ボウシツショリ）

製品内部のプリント基板に、防湿コーティング処理を施したものです。

１１－８．プリセットマニュアル

（コード：Ｐ－ＭＡＮＵ）

１１－８－１．機能概要

外部信号入力により、設定されているプリセットマニュアル値に出力値を切り換えます。
自動出力運転（オート出力）から出力プリセット運転（プリセットマニュアル出力）への移行の際、出力は、出力変化量リミッタ　Ｎｏ．９で設定された変化率にしたがってプリセットマニュアル値になります。
出力プリセット運転から自動出力運転に切替えた際、バランスレスバンプレス動作にしたがって自動出力になります。
出力プリセット運転の場合、警報演算は実行しますが、オートチューニング、および手動出力運転／自動出力運転の切替は実行できません。
詳細機能説明については、「１０－１１．設定値切替外部入力」をご参照下さい。

１１－８－２．設　定

プリセットマニュアルの設定は、モード４の出力関係の「プリセットマニュアル」で行います。

１１－９．Ａ／Ｍ　外部切換

（コード：ガイブマニュアル）

外部信号入力により、マニュアル出力状態に切り換えます。
２出力仕様の場合は、第１出力、第２出力を、個別に切り換えることができます。
詳細機能説明については、「１０－１１．設定値切替外部入力」をご参照下さい。

１１－１０．出力リミッタＯＦＦ

（コード：リミッタオフ）

手動（マニュアル）運転で、出力値（ＭＶ）の設定を変更した場合に、出力リミッタで設定されている設定値に制限されません。
手動（マニュアル）運転以外は、すべて出力リミッタで設定されている設定値に制限されます。

１１－１１．画面復帰ＯＦＦ

（コード：ガメンオフ）

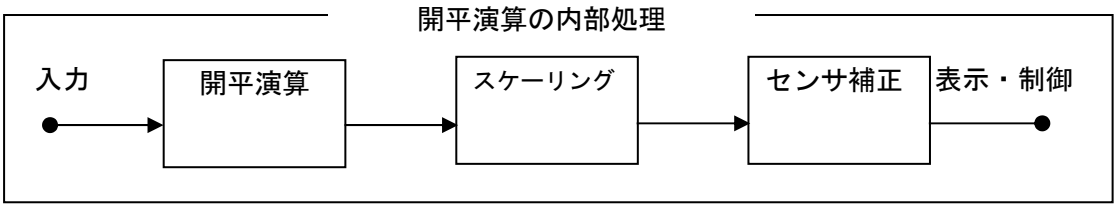
設定画面で、約３分間以上キー操作をしない状態が続いても、運転画面に自動復帰しません。
特定の設定項目を、頻繁に設定変更するときに、便利な機能です。

１１－１２．開平演算

（コード：カイヘイ）

直流電圧入力、または直流電流入力に開平演算をして、測定値（ＰＶ）表示・制御します。

例えば、差圧伝送器を用いて流量を測定・制御する場合のように、測定・制御する量が入力信号の開平（√）に比例するときに用います。



１１－１３．メモリ格納先

（コード：ＲＡＭメモリ）

「設定値（ＳＶ）・８種」、および「実行Ｎｏ．選択」を頻繁に設定変更して使用される場合、設定値をＲＡＭに格納するため、書込回数の制限がありません。
ただし、電源が再投入されたときは、設定値が初期値になりますのでご注意下さい。

各パラメータの初期値は、以下のとおりです。

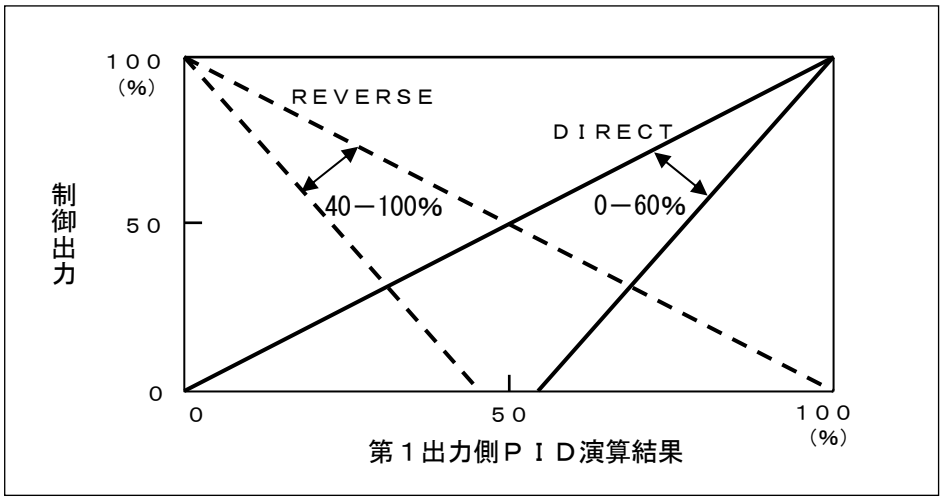
パラメータ	初　期　値
設定値（ＳＶ）・８種	０００００．０
実行Ｎｏ．選択	１

１１－１４．整合器内蔵形

（コード：セイゴウキナイゾウ）

１１－１４－１．機能概要

整合器演算動作の方式で、第１出力側ＰＩＤ演算結果を基本とし、下図の動きになります。
スプリットの設定範囲は、ＤＩＲＥＣＴが０－６０%、ＲＥＶＥＲＳＥが４０－１００%です。
モード４の「調節動作の正／逆」の設定で、第１出力側を「ＲＥＶＥＲＳＥ」に設定した場合、第２出力側は「ＤＩＲＥＣＴ」の動作になります。また、第１出力側を「ＤＩＲＥＣＴ」に設定した場合、第２出力側は「ＲＥＶＥＲＳＥ」の動作になります。



第１出力側ＰＩＤ演算結果

１１－１４－２．設　　定

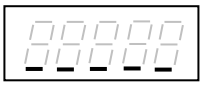
整合器内蔵形の設定は、モード４の出力関係で行います。
整合器内蔵形で制御させる場合には、第２出力制御方式を「ＳＰＬＩＴ」に設定して下さい。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. 第２出力制御方式 OUT2 CONTROL TYPE PID SPLIT	①２出力仕様のみ表示されます。 ②２出力仕様の制御方式を設定します。 ③「ＰＩＤ」を選択すると、ＰＩＤ制御動作になります。 ④「ＳＰＬＩＴ」を選択すると、スプリット制御方式になります。 初期値　　ＰＩＤ 設定範囲　ＰＩＤ　　ＳＰＬＩＴ
2. スプリット SPLIT DIR: 00.0% REV:100.0%	①２出力仕様の場合で、かつ第２出力制御方式が「ＳＰＬＩＴ」選択時のみ表示されます。 ②「ＤＩＲ」にダイレクト値、「ＲＥＶ」にリバース値を設定します。 ③初期値、および設定範囲は、以下のとおりです。 初期値　　ＤＩＲ：０．０%　　、ＲＥＶ：１００．０% 設定範囲　ＤＩＲ：０．０－６０．０%　、ＲＥＶ：４０．０－１００．０%

１１－１５．下限バーンアウト

（コード：バーンシタ）

入力が断線したとき、測定値（ＰＶ）表示を下限に振り切らし、下限警報を出力します。
下限バーンアウトする入力信号は、標準の上限バーンアウトと同じ入力信号のみになります。
下限オーバーレンジと区別ができませんのでご注意下さい。

ＰＶ表示	警報動作	調節出力値
	下限警報がＯＮします。	・第１出力側の出力値は、モード４の「ＰＶ異常時出力」の設定値を出力します。 ・第２出力側の出力値は、０%固定の出力になります。

１１－１６．オープンループ方式オンオフサーボ形

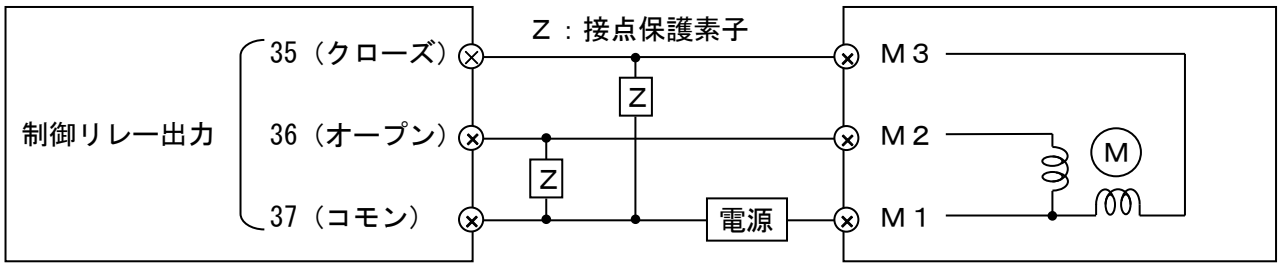
（コード：オープンループ）

１１－１６－１．機能概要

オープンループ方式オンオフサーボ形は、操作端（コントロールモータなど）のフィードバック抵抗は不要で、操作端の全閉（クローズ）から全開（オープン）までの移行時間を基に時間制御を行います。

オープンループ方式オンオフサーボ形の場合、本製品と操作端の調整を行う必要があります。調整は、基本的に自動調整で行います。手動で微調整する事もできますが、初めてご使用になる場合は、必ず自動調整を行った後、手動で微調整を行って下さい。

１１－１６－２．結　線



［ 本製品 ］　　［操作端（コントロールモータ）］

上図では、本製品と操作端が直接結線されていますが、実際の結線では、必ず、バッファリレーを挿入して結線して下さい。また、制御リレー出力端子には、必ず、接点保護素子を接続して下さい。
また、本製品に付属されている接点保護素子は、モータ用（負荷電流７００ｍＡ以上用）です。バッファリレーとの接続には、軽負荷用の接点保護素子をご使用下さい。付属の接点保護素子をバッファリレーに使用すると、リーク電流により動作不良になります。

１１－１６－３．設　　定

オープンループ方式オンオフサーボ形の設定は、モード４の出力関係で行います。

設　定　画　面	画　　面　　の　　説　　明
1. モータチューニング MOTOR AUTO TUNING END　　START	①出力形式がオープンループ方式オンオフサーボ形のみ表示されます。 ②本製品と操作端とのモータ全閉全開時間の設定値を自動で求める機能です。 ③モータチューニングを開始すると、ＡＴ進行状態（ＳＴＡＲＴ、ＯＰＥＮ、ＣＬＯＳＥ）が表示されます。 ④途中でモータチューニングを中止したい場合は、「ＥＮＤ」を設定します。 ⑤モータチューニングで求められたモータ全閉全開時間は、モード４の「モータ全閉全開時間」で確認できます。
2. モータ全閉全開時間 MOTOR TIME 030.0s	①出力形式がオープンループ方式オンオフサーボ形のみ表示されます。 ②本製品と操作端とのモータ全閉全開時間を設定します。 ③全閉「クローズ」から、全開「オープン」までの移行時間を設定します。 初期値　　３０．０ｓ 設定範囲　　５．０ － ３００．０ｓ
3. モータ不感帯 MOTOR D.BAND 02.0%	①出力形式がオープンループ方式オンオフサーボ形のみ表示されます。 ②モータ不感帯を設定します。 ③一般的には、制御性に悪影響を与えない範囲で、なるべく大きい値を設定します。 初期値　　２．０％ 設定範囲　　０．５ － ５．０％

１１－１６－４．調　　整

１．自動調整する場合

①設定値の初期化

・調整の前に、モード４の「モータ不感帯」の設定値を初期値にします。
・初期値は、不感帯は２．０%になります。
・そのほか、出力が０－１００%の範囲で出力されるように各パラメータを確認します。

②モータ全閉全開時間調整

・モード４の「モータチューニング」で、「ＳＴＡＲＴ」を選択し、ENT キーを押し、モータチューニングを開始します。このとき、操作端が、OPEN側に動いていきます。
※出力表示画面に表示される弁開度の調整データは、初期化されます。
・操作端が、確実に全開したことを確認したらENT キーを押します。
次に、操作端が、CLOSE側に動いていきます。
・操作端が、確実に全閉したことを確認したらENT キーを押します。
これにより、操作端の全開から全閉までの時間を自動算出します。
・モータチューニングが終了すると、「モータチューニング」は、「ＥＮＤ」に戻ります。
・自動算出した時間は、自動的にモード４の「モータ全閉全開時間」に登録されますので、確認します。

③不感帯調整

・「２．手動で調整する場合」の②を参照して下さい。

２．手動で調整する場合

①時間の登録

・操作端の、全閉から全開までの時間を、モード４の「モータ全閉全開時間」に設定します。

②不感帯調整

・本製品を手動出力運転（マニュアル出力）にして、出力値を５０．０%にします。
・モード４の「モータ不感帯」で、少しずつ設定値を上げていき、オープン側リレー駆動（OPEN表示)、およびクローズ側リレー駆動（CLOSE表示）の不感帯を求めます。
・さらに、少し試運転を行い、制御性に支障がない範囲で少しずつ設定値を上げ、支障がない範囲で最も大きい値を最終的な「モータ不感帯」の設定値とします。

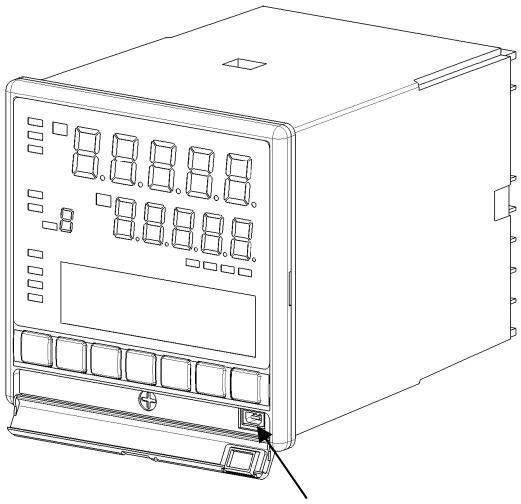
⚠注 意	オープンループ方式で長時間連続運転を行った場合、コントロールモータの全閉全開時間と本製品のモータ全閉全開時間に誤差が生じる可能性がありますので、定期的に点検または再調整を行って下さい。

１２．エンジニアリングポート

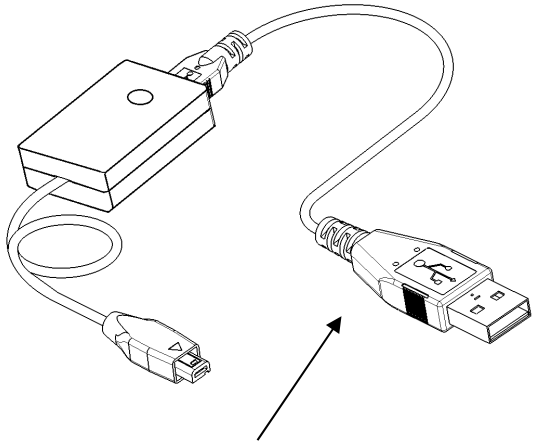
本製品の前面側からパソコンと接続できる機能です。本機能は、通信インターフェイス付き仕様でなくても全ての製品に標準で装備されております。

本エンジニアリングポートに専用のＵＳＢエンジニアリングケーブル「ＲＺ－ＥＣ４」（別売）を差し込み、パソコンと接続します。

弊社では、パラメータ設定ソフトウェア「ＰＡＳＳ」を用意しております。この「ＰＡＳＳ」とＵＳＢエンジニアリングケーブル、およびパソコンを使うことにより、本製品の前面側から簡単に各種パラメータの設定を行うことができます。



エンジニアリングポート



ＵＳＢエンジニアリングケーブル（別売）
形式：ＲＺ－ＥＣ４

なお、エンジニアリングポートは、その構造上、一時的な通信接続用であり、常時接続用ではありません。常時接続して通信を行いたい場合は、ご購入の際、通信インターフェイス付き仕様を指定し、背面端子側から恒久的に接続してご使用下さい。

⚠注 意	本製品のエンジニアリングポートへのＵＳＢエンジニアリングケーブルの抜き差しは、必ず、本製品が通電状態で行なって下さい。

１３．トラブルシューティング

症　　状	確　　認　　事　　項
1. ＰＶに誤差がある。 または、 ＰＶが不安定である。	・センサとの結線に問題がないことを確認して下さい。 ・熱電対の場合、熱電対や補償導線で端子ネジまで結線をされていることを確認して下さい。 ・端子ネジがしっかり締まっていることを確認して下さい。 ・センサ信号が他機器と並列接続をしていないことを確認して下さい。 ・センサ信号に保護素子などが接続され、インピーダンスが高くなっていないことを確認して下さい。 ・センサ自体の出力信号や出力仕様（インピーダンスなど）に問題がないことを確認して下さい。 ・接地端子が良質な保護接地に接続されていることを確認して下さい。 ・ノイズがないことを確認して下さい。 ・環境や雰囲気（周囲温度、風など）に問題がないことを確認して下さい。 ・各種パラメータ（測定レンジ、センサ補正、客先目盛校正など）の設定内容が正しいことを確認して下さい。
2. ＰＶ表示が 「 ― ― ― ― ― 」 になる。	・測定レンジに対して、過大入力、あるいは上限バーンアウトの状態です。センサ信号を確認して下さい。
3. ＰＶ表示が 「 _ _ _ _ _ 」 になる。	・測定レンジに対して、過小入力、あるいは下限バーンアウトの状態です。センサ信号を確認して下さい。
4. 制御が不安定である。	・操作端との結線に問題がないことを確認して下さい。 ・端子ネジがしっかり締まっていることを確認して下さい。 ・ノイズがないことを確認して下さい。 ・各種パラメータ（ＰＩＤ、出力リミッタなど）の設定内容が正しいことを確認して下さい。 ※制御性に関しては、本製品単体ではなく、最終製品のシステム全体で設計／調整を行う必要があります。本製品の各種パラメータ（ＰＩＤなど）の設定内容を調整しても制御性が向上しない場合は、最終製品の設計者にご相談をお願いします。
5. ステータス表示の「ＥＲＲ」が点灯する。	・入力取込異常を示します。本製品の内部回路が異常の場合のほか、ノイズによる悪影響を受けている場合もありますので、ノイズがないことを確認して下さい。
6. 原因不明だが、動作がおかしい。	・各種パラメータの設定内容が正しいことを確認して下さい。 ・それでも明らかに本製品の動作がおかしい場合、設定内容の初期化を行って下さい。再度、全ての設定を行い、問題がないことを確認して下さい。

症　　状	確　　認　　事　　項
7. 第２表示部が正常に見えない。または、縞模様が入る。	・モード１１の「表示コントラスト」の設定値を適正な値に設定して下さい。およそ４０－７０%が目安です。８０－１００%の範囲に設定すると縞模様が入ります。通常は、初期値（５０%）のままにしておきます。
8. パラメータ設定時にエラーメッセージが表示される。	・設定登録ができない設定内容になっていますので、エラーメッセージと設定内容を確認し、正しい設定内容に変更して下さい。
9. 運転開始時にエラーメッセージが表示される。	・運転開始ができない設定内容になっていますので、エラーメッセージと設定内容を確認し、正しい設定内容に変更して下さい。

上記のトラブルシューティングを実行しても改善が見られない場合、ご購入先（計装業者、設置業者、販売業者）、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。

⚠警　告	修理や改造が必要な場合は、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。弊社の認定したサービス員以外による部品交換などの修理や改造は禁止されています。 修理中に予想外のトラブル（停電、地震、その他予期せぬ事故）が発生した場合、設定されていたデータが消えてしまう可能性があります。修理に出す前に、必ず設定されているデータの控えをとって下さい。 また、データが消えてしまった場合、いかなる場合もそのデータの保障はできません。

１４．点検と保守

１４－１．点　検

１４－１－１．試運転による点検

毎回の運転開始前に試運転を行い、本製品、および最終製品が正常なことを確認して下さい。

１４－１－２．精度の点検

本製品には、ＰＶ（測定値）の測定精度や伝送信号出力の精度など、お客様の必要に応じて、定期的な精度点検が必要なものがあります。これらは、経年変化などにより、ご購入いただいた時点から、若干、精度的にずれてくる可能性があります。

弊社で精度点検を実施しておりますので、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご相談下さい。

１４－１－３．オーバーホール

長期的に信頼性を保つため、２－３年を目処に、オーバーホールをお勧めします。オーバーホールのご用命は、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご相談下さい。

１４－２．寿命部品

本製品の明らかな寿命部品は下記のとおりです。

一般的にはほとんどの部品について、経年変化や経年劣化が生じることをご理解下さい。

部　　品　　名	推　定　寿　命
1. リレー ※制御用リレー、警報用リレー。	約１０万回
2. 電解コンデンサ ※電源回路の平滑用コンデンサ。	約５年 （周囲温度：３０℃、運転時間：１２時間／日）

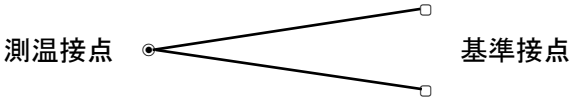
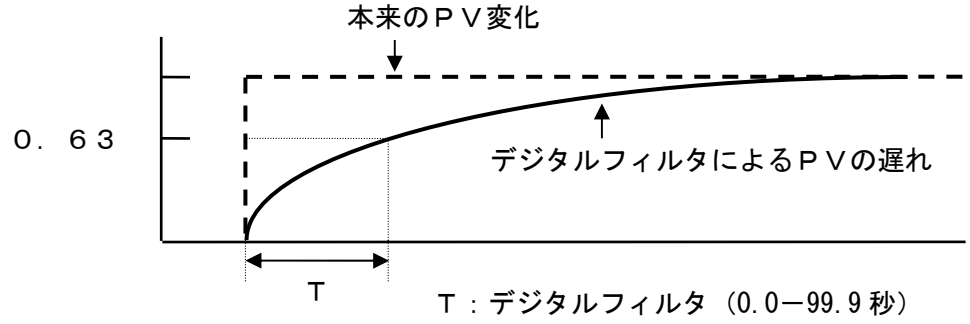
１４－３．廃　棄

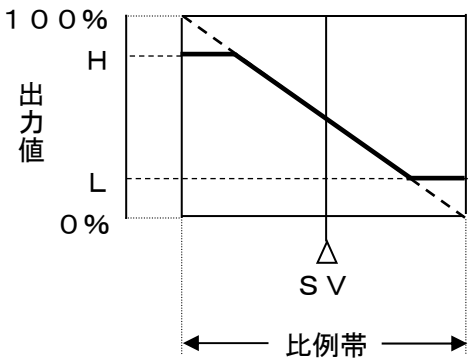
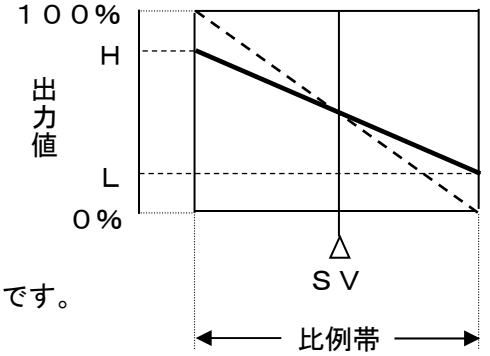
⚠注 意	①本製品を構成する部品には、ＲｏＨＳ指令で定められた規定量以下の微量な有害化学物質が含まれています。 ②本製品を廃棄する際は、必ず、専門業者へ廃棄を依頼して下さい。 または、各地方自治体の定める方法に従って廃棄して下さい。 ③本製品を梱包していた箱やビニール袋、緩衝材、シールなどは、各地方自治体の定める方法に従って分別し、処理して下さい。

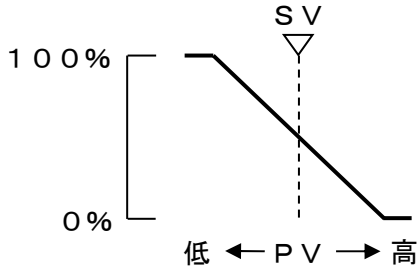
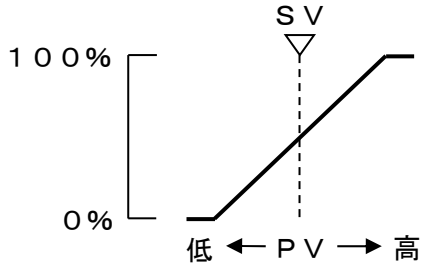
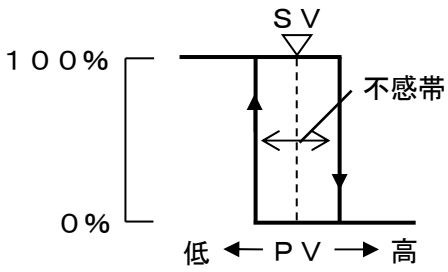
電子機器の廃棄について
本製品はＷＥＥＥ指令適用製品です。
製品の廃棄については、再利用、リサイクルのため、
適切な分別回収をお願いします。

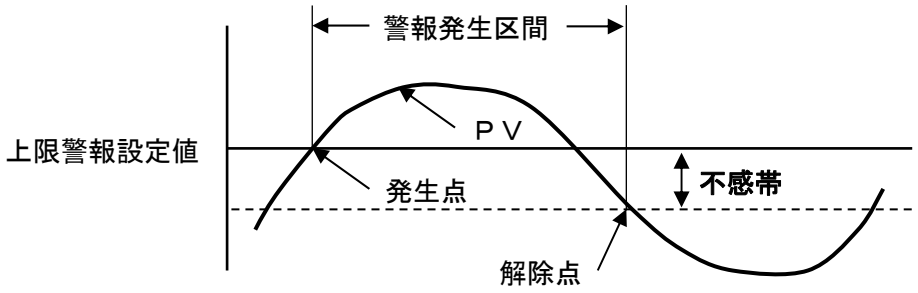
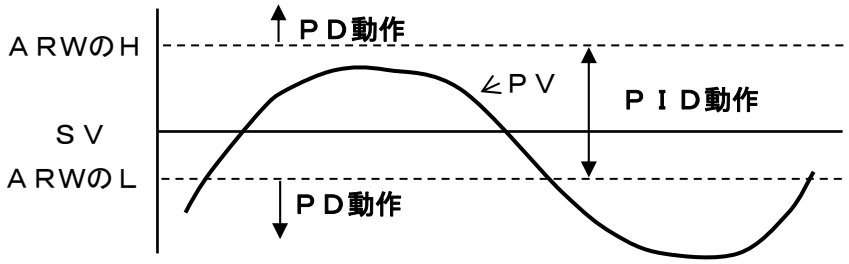


１５．用語の説明

用　語　名	説　　明
単　　位	熱電対、または測温抵抗体に限り、℃、またはＫのいずれかを選択します。 演算式は、下記のとおりです。 ・℃ ＝ Ｋ－２７３．１５ ・Ｋ ＝ ℃＋２７３．１５
Ｒ　　Ｊ (Reference Junction)	熱電対は、測温接点（温度測定側）と基準接点（起電力発生側）があり、基準接点は０℃の条件で、熱起電力表の規格（目盛付け）が決まっています。  本製品の端子に熱電対を結線した場合、通常、端子の温度は周囲温度程度になりますので、０℃ではありません。したがって、その温度分を補償しなければ、正確な温度は測定することはできないことになります。その補償を製品内部で自動的に行う補償機能が「ＲＪ」になります。
セ ン サ 補 正	ＰＶ（測定値）を補正（バイアス）する機能です。 センサ信号のゼロ点調整としても使用できます。
Ｐ Ｖ 小 数 点	ＰＶ（測定値）の小数点位置を選択できる機能です。 ５桁表示内で小数点位置を決めることができます。
表示用ＳＶ小数点	第１表示部のＳＶ（設定値）の小数点位置を変更できる機能です。 例えば、小数点以下を表示させたくない場合などに使用します。
デジタルフィルタ	ＰＶ（測定値）に１次遅れ演算を持たせた演算上のフィルタ機能です。 デジタルフィルタの設定値は、時定数（Ｔ）に相当し、ステップ状にＰＶが変化したとき、約６３％までに到達する時間（秒）に相当します。 

用　語　名	説　　明
出力リミッタ	ＭＶ（出力値）に、-５．０－１０５．０%の範囲内で、上限値と下限値を設定する機能です。 全ての制御上のＭＶ（出力値）は、この設定された上限値と下限値の範囲内になります。 オプション仕様で、マニュアル動作の際には無効にすることが可能です。 
出力スケーリング	設定された上限値と下限値に対して、ＭＶ（出力値）を０．０－１００．０%に割り付ける機能です。 全ての制御上のＭＶ（出力値）は、この設定された上限値と下限値の範囲内になります。 ※オプション仕様（ご注文時指定）です。 
出力変化量リミッタ	制御周期（約０．１秒）ごとに、ＭＶ（出力値）の変化量を制限する機能です。例えば、ＭＶの変化が５０%で、出力変化量リミッタの設定値が５%の場合、約０．１秒×５０／５＝約１．０秒となり、５０%の変化に到達するのに、約１．０秒を要することになります。 この機能を上手に使うことにより、ＭＶ（出力値）の急変を防ぐことができ、制御性の向上につながります。 但し、ＰＶ異常時の出力に関しては無効となります。
出力プリセット	Ｐ（比例）動作のみの制御で、偏差がゼロ（ＳＶ＝ＰＶ）のときのＭＶ（出力値）を設定できる機能です。
プリセットマニュアル	外部信号入力によって、ＭＶ（出力値）を設定されているプリセット値に切り換えることできる機能です。 ※オプション仕様（ご注文時指定）です。

用　語　名	説　　明
ＰＶ異常時出力	ＰＶ（測定値）がオーバーレンジ（上限バーンアウトを含む）、アンダーレンジ（下限バーンアウトを含む）、システムエラー（Ａ／Ｄ変換異常）になった場合、強制的に、ＭＶ（出力値）をこの設定値にする機能です。 オーバーレンジ（上限バーンアウトを含む）の場合とアンダーレンジ（下限バーンアウトを含む）の場合で、個別に設定が可能です。また、システムエラー（Ａ／Ｄ変換異常）の場合は、第１出力は、オーバーレンジ（ＯＶＲ）の設定値がＭＶ（出力値）になります。 ただし、出力リミッタの設定値に制限されます。 ２出力仕様の場合、第２出力側は全ての条件において、０%になります。
パ ル ス 周 期	オンオフパルス形、またはＳＳＲ駆動パルス形の場合の出力ＯＮ／ＯＦＦの１サイクル時間を設定する機能です。 設定値が小さいほど制御性は向上しますが、ＯＮ／ＯＦＦの回数が増えるため、リレーなどの寿命が低下します。制御性に支障がない範囲で、なるべく大きい値を設定して下さい。
調　節　動　作	「逆動作」は、ＳＶ（設定値）に対して、ＰＶ（測定値）が低いほどＭＶ（出力値）が大きい調節動作で、一般的には、加熱動作のときに使用します。 「正動作」は、ＳＶ（設定値）に対して、ＰＶ（測定値）が高いほどＭＶ（出力値）が大きい調節動作で、一般的には、冷却動作のときに使用します。 ［ 逆動作 ］  ［ 正動作 ］ 
出 力 不 感 帯 （二位置制御動作）	二位置制御動作（Ｐ＝０%時）の出力動作の不感帯です。 設定値が小さいほど制御性は向上しますが、ＯＮ／ＯＦＦの回数が増えるため、リレーなどの寿命が低下します。制御性に支障がない範囲で、なるべく大きい値を設定して下さい。 ［ 逆動作の場合 ］ 

用　語　名	説　　明
警 報 不 感 帯	警報発生時は警報設定値で警報が発生し、警報解除時は警報設定値に設定された不感帯を超えたら解除される機能です。 
Ａ．Ｒ．Ｗ （ｱﾝﾁ．ﾘｾｯﾄ．ﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ）	位置形ＰＩＤ制御において、ＰＩＤ動作（特に、Ｉ動作）の範囲を決める機能です。この設定値を超えた場合、ＰＤ動作になります。 
ＰＶスタート	ＳＶ変化率による勾配動作中の機能のひとつで、停電状態から復電した場合や、手動運転から自動運転に切替えた場合にＳＶ（設定値）を現在のＰＶ（測定値）からスタートさせる機能です。 例えば、ＰＶが１１０℃で、ＳＶを１００℃から１５０℃に変更した際、そのときのＳＶが勾配途中の１０５℃で電源を切り、電源を再投入した場合、そのときのＰＶから勾配動作を開始します。つまり、この場合は１１０℃から開始されます。なお、ＰＶがオーバーレンジやアンダーレンジの場合、電源再投入後のＳＶは、変更後の１５０℃が表示されます（勾配動作が働きません）。

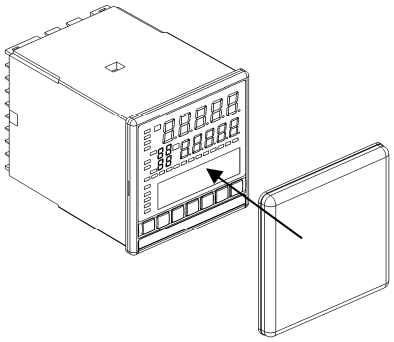
１６．アクセサリ

１６－１．前面保護カバー

形式は、「ＤＢカバー」になります。

前面部を保護するためのカバーで、キーの誤動作の保護にもなります。

密着計装時には取付けられず、前面保護カバー付きの場合、製品のパネル取付間隔は１０５mm以上となります。



１６－２．接点保護素子

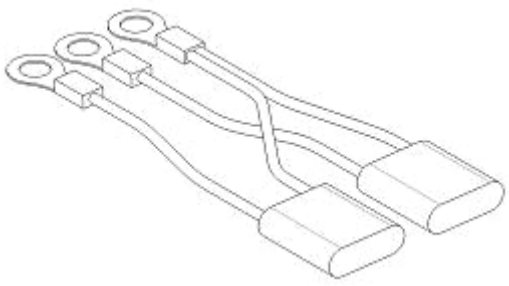
本製品のリレー出力の端子には、ノイズ除去のため、接点保護素子を接続します。オンオフパルス形、オンオフサーボ形、警報出力などのリレー出力では、必ず、バッファリレー、および接点保護素子を介して、負荷と結線して下さい。

接点保護素子は、下記のとおり、弊社でも用意しておりますので、必要に応じてご使用下さい。

形　　式	仕　　様	開　閉　電　流	用　　途
ＣＸ－ＣＲ１	０．０１μＦ＋１２０Ω	０．２Ａ以下	軽負荷用
ＣＸ－ＣＲ２	０．５μＦ　＋４７Ω	０．２Ａ以上	重負荷用

なお、ご使用の際は、下記のとおり、負荷電源に応じたリーク電流が流れますので、ご注意下さい。

形　　式	電源電圧：２００Ｖ		電源電圧：１００Ｖ	
	５０Ｈｚ	６０Ｈｚ	５０Ｈｚ	６０Ｈｚ
ＣＸ－ＣＲ１	約　２ｍＡ	約　２ｍＡ	約　１ｍＡ	約　１ｍＡ
ＣＸ－ＣＲ２	約４５ｍＡ	約５５ｍＡ	約２３ｍＡ	約２８ｍＡ



１７．仕　様

■入力仕様

入力信号：熱 電 対　Ｂ、Ｒ、Ｓ、Ｋ、Ｅ、Ｊ、Ｔ、
C(WRe5-WRe26)、W-WRe26、NiMo-Ni、
CR-AuFe、N、PR5-20、PtRh40-PtRh20、
PlatinelⅡ、Ｕ、Ｌ
直流電圧　±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、
±5V、±10V
直流電流　0-20mA
測温抵抗体　Pt100、JPt100、旧 Pt100、Pt50、
Pt-Co（4 線式）

測定レンジ：熱電対 28 種、直流電圧 6 種、直流電流 1 種、
測温抵抗体 14 種

温度単位：℃、Ｋ

精度定格：測定レンジの±0.1%±1digit
ただし、詳細は「精度定格の詳細規定」を参照。

基準点補償精度：±0.5℃
ただし、詳細は「基準点補償精度」を参照。

入力取込周期：約 0.1 秒

分 解 能：約 1／30000

バーンアウト：熱電対、直流電圧（±50mV 以下）、測温抵抗体（3 線式）に限り、上限バーンアウトを標準装備。バーンアウト時、第１出力側の出力値は任意設定可能、第２出力側の出力値は０%。上限警報はＯＮ（上限バーンアウト時）。ただし、直流電圧（±100mV 以上）、直流電流、測温抵抗体（4 線式）は装備せず。

入力インピーダンス：熱 電 対　1MΩ以上
直流電圧　1MΩ以上
直流電流　約 250Ω

許容信号源抵抗：熱 電 対　100Ω以下
直流電圧（mV）100Ω以下
直流電圧（V）　300Ω以下

許容配線抵抗　：測温抵抗体　5Ω／1 線以下（3 線間の導線抵抗は等しいこと）

測温抵抗体の測定電流：約 1mA

最大許容入力：熱 電 対　±20V 以下
直流電圧　±20V 以下
直流電流　±30mA 以下、±7.5V 以下
測温抵抗体　500Ω以下、±5V 以下

最大コモンモード電圧：30VAC 以下

コモンモード除去比　：130dB 以上（50／60Hz）

ノーマルモード除去比：　50dB 以上（50／60Hz）

■表示仕様

第１表示部：LED

第２表示部：LCD（バックライト付）108×24 ドット

■調節仕様（第１出力、第２出力ともに同じ）

制御周期：約 0.1 秒

出力形式：オンオフパルス形、オンオフサーボ形、
電流出力形、SSR 駆動パルス形、電圧出力形

オンオフパルス形：出力信号　オンオフパルス導通信号
接点容量　抵抗負荷
100－240VAC・5A 以下
30VDC・5A 以下
誘導負荷
100－240VAC・2.5A 以下
30VDC・2.5A 以下
最小負荷
5VDC・10mA 以上
接点保護　小形ＣＲ素子を内蔵

オンオフサーボ形：出力信号　オンオフサーボ導通信号
標準負荷仕様の接点容量
抵抗負荷
100－240VAC・5A 以下
30VDC・5A 以下
誘導負荷
100－240VAC・2.5A 以下
30VDC・2.5A 以下
最小負荷
5VDC・10mA 以上
微少負荷仕様の接点容量
抵抗負荷
100－240VAC・20mA 以下
30VDC・20mA 以下
誘導負荷
100－240VAC・20mA 以下
30VDC・20mA 以下
最小負荷
5VDC・1mA 以上
接点保護　小形ＣＲ素子を内蔵

電流出力形　出力信号　4－20mA
負荷抵抗　750Ω以下

SSR 駆動パルス形　出力信号　オンオフパルス電圧信号
出力電圧　ＯＮ電圧　12VDC±20%
OFF 電圧　0.8VDC 以下
負荷電流　21mA 以下

電圧出力形　出力信号　0－10V
出力インピーダンス　約 10Ω
負荷抵抗　50kΩ以上

■警報仕様

警報点数：4 点

警報形態：絶対値警報、偏差警報

出力信号：リレー出力信号（a 接点）

AL1 と AL2 で COM 共通、AL3 と AL4 で COM 共通

接点容量　抵抗負荷　100－240VAC・3A 以下

30VDC・3A 以下

誘導負荷　100－240VAC・1.5A 以下

30VDC・1.5A 以下

最小負荷　5VDC・100mA 以上

■一般仕様

定格電源電圧：一般電源仕様　100－240VAC

24V 電源仕様　24VAC／24VDC

定格電源周波数：一般電源仕様　50／60Hz

24V 電源仕様　DC、50／60Hz

最大消費電力：一般電源仕様　オプション無　100VAC　10VA

240VAC　15VA

オプション有　100VAC　15VA

240VAC　20VA

24V 電源仕様　オプション無　24VAC　10VA

24VDC　5W

オプション有　24VAC　15VA

24VDC　10W

停電対策：EEPROM による設定内容の保持

（書換回数　100 万回以下）

端子ネジ：M3.5

絶縁抵抗：一次端子と二次端子間　20MΩ以上（500VDC）

一次端子と接地端子間　20MΩ以上（500VDC）

二次端子と接地端子間　20MΩ以上（500VDC）

耐 電 圧：一次端子と二次端子間　1,500VAC（1 分間）

一次端子と接地端子間　1,500VAC（1 分間）

二次端子と接地端子間　500VAC（1 分間）

※一次端子：電源（100-240VAC）、制御出力、警報出力の端子

二次端子：一次端子以外の全端子、電源（24VAC/24VDC）

外郭材質：難燃性ポリカーボネート

色　：グレー、またはブラック

取付方法：パネル埋込取付

外形寸法：96(H)×96(W)×127(D)

（パネル面からの奥行寸法は 120）

質　量：オプション無　約 450g

オプション有　約 580g

■対応規格

EMC 指令：EN61326-1 適合(CE､UKCA)　Class A

※試験中、最大±10%、または最大±2mV のいずれか大きい方に相当する指示値や出力値が変動することがあります。

安全：　EN61010-1、EN61010-2-030 適合(CE､UKCA)

UL61010-1 認証(UL)

CSA C22.2 No.61010-1 認証(cUL)

過電圧カテゴリ―Ⅱ、汚染度２

環境規制：RoHS(CE､UKCA)

環境規制規格：EN IEC63000 適合

（産業用を含む監視および制御機器）

UL File No：E214646

■基準動作条件

周囲温度：23℃±2℃

周囲湿度：55%rh±5%（結露しないこと）

電源電圧：一般電源仕様　100VAC±1%

24V 電源仕様　24VDC±1%

電源周波数：一般電源仕様　50／60Hz±0.5%

24V 電源仕様　DC

取付姿勢：前後±3°、左右±3°

設置高度：標高 2,000m 以下

振　動：0 m/s²

衝　撃：0 m/s²

取付条件：単体パネル取付（上下左右空間のこと）

風　：なし

外部ノイズ：なし

ウォームアップ時間：30 分以上

■正常動作条件

周囲温度：-10－31℃　31－50℃※(密着計装時は-10℃－40℃)

最大周囲湿度：　90%rh　90－50%rh※(結露しないこと)

最小周囲湿度：　20%rh　20%rh

※31℃のときは 90%rh から 50℃のときは 50%rh へリニアに減少

電源電圧：一般電源仕様　90－264VAC

24V 電源仕様　21.6－26.4VDC／AC

電源周波数：一般電源仕様　50／60Hz±2%

24V 電源仕様　DC、50／60Hz±2%

取付姿勢：前後±10°、左右±10°

設置高度：標高 2,000m 以下

振　動：2 m/s²

衝　撃：0 m/s²

取付条件：単体パネル取付（上下空間のこと）

外部ノイズ：なし

周囲温度変化率：10℃／hour 以下

■輸送条件
周囲温度：-20℃－60℃
周囲湿度：5－90%rh（結露しないこと）
振　　動：4.9 m/s²（10－60Hz）
衝　　撃：392 m/s²
　　ただし、工場出荷梱包状態のこと。

■保管条件
周囲温度：-20℃－60℃
　　ただし、長期的保管周囲温度は 10℃－30℃とする。
周囲湿度：5－90%rh（結露しないこと）
振　　動：0 m/s²
衝　　撃：0 m/s²
　　ただし、工場出荷梱包状態のこと。

■オプション
［伝送信号出力］
出力点数：1 点
出力信号：4－20mA（負荷抵抗　400Ω以下）
　　0－1V （出力インピーダンス　約 10Ω）
　　（負荷抵抗　50kΩ以上）
　　0－10V（出力インピーダンス　約 10Ω）
　　（負荷抵抗　50kΩ以上）
精度定格：±0.1%FS
分 解 能：約 1／30000
出力更新周期：約 0.1 秒
絶　　縁：内部回路とは絶縁（20MΩ以上・500VDC）

［リモート信号入力］
入力点数：1 点
入力信号：4－20mA（入力インピーダンス　約 50Ω）
　　0－1V （入力インピーダンス　約 500kΩ）
　　0－10V（入力インピーダンス　約 100kΩ）
最大許容入力：直流電流　±30mA 以下、±1.5V 以下
　　直流電圧　±20V 以下
精度定格：±0.1%FS±1digit
分 解 能：約 1／30000
入力取込周期：約 0.1 秒
設定切替外部入力：Ｒ／Ｌ（リモート／ローカル）
絶　　縁：内部回路とは絶縁（20MΩ以上・500VDC）

［通信インターフェイス］
通信点数：1 点
通信種類：RS-232C、RS-422A、RS-485
プロトコル：MODBUS(RTU)、MODBUS(ASCII)、PRIVATE
設定切替外部入力：Ｒ／Ｌ（リモート／ローカル）
絶　　縁：内部回路とは絶縁（20MΩ以上・500VDC）

［２出力］
制御周期：約 0.1 秒
出力形式：オンオフパルス形、電流出力形、電圧出力形、
　　SSR 駆動パルス形で、任意組み合わせが可能
絶　　縁：内部回路とは絶縁（20MΩ以上・500VDC）
　　出力間は非絶縁（オンオフパルス形のみ絶縁）

［設定値切替外部入力］
入力点数：最大 6 点
入力信号：無電圧接点、オープンコレクタ信号
外部接点容量：5VDC・2mA
機　　能：実行Ｎｏ.（ＳＶ　Ｎｏ.）選択
　　（ＳＶ１／ＳＶ２／ＳＶ４／ＳＶ８の４点）
　　手動出力運転／自動出力運転　※OP 仕様
　　（MAN1／AUTO1 と MAN2／AUTO2 の２点）
　　プリセットマニュアル／自動出力運転　※OP 仕様
絶　　縁：内部回路とは絶縁（20MΩ以上・500VDC）
　　設定値切替外部入力点数間は非絶縁

［防水仕様］
外郭保護：IEC60529 IP54 相当（密着計装時不可）

［端子カバー］
コード：RZ-TC1
安全のため、端子部をカバーします。

■精度定格の詳細規定

入力種類		精度定格	例外規定
熱電対	B	±０．１%FS ±１digit	０－400℃ ： 規定外 400－800℃ ： ±0.2%FS ±1digit
	R、S		０－400℃ ： ±0.2%FS ±1digit
	N		
	K		-200－0℃ ： ±0.2%FS ±1digit または、±60μV相当値のいずれか大きい方
	E		-270－0℃ ： ±0.2%FS ±1digit または、±80μV相当値のいずれか大きい方
	J		-200－0℃ ： ±0.2%FS ±1digit または、±80μV相当値のいずれか大きい方
	T		-270－0℃ ： ±0.2%FS ±1digit または、±40μV相当値のいずれか大きい方
	U		-200－0℃ ： ±0.2%FS ±1digit または、±40μV相当値のいずれか大きい方
	L		-200－0℃ ： ±0.2%FS ±1digit
	C(WRe5-WRe26)		
	W-WRe26		０－400℃ ： ±0.3%FS ±1digit
	NiMo-Ni		
	PlatinelⅡ		
	CR-AuFe	±０．２%FS ±１digit	０－20K ： ±0.5%FS ±1digit 20－50K ： ±0.3%FS ±1digit
	PR5-20		０－100℃ ： 規定外 100－200℃ ： ±0.5%FS ±1digit
	PtRh40-PtRh20		０－400℃ ： ±1.5%FS ±1digit 400－800℃ ： ±0.8%FS ±1digit
直流電圧／直流電流		±０．１%FS ±１digit	
測温抵抗体	Pt100 旧Pt100 JPt100	±０．１%FS ±１digit	測定レンジが「-100－100℃」の場合に限り、 -100－100℃ ： ±0.15%FS ±1digit
	Pt50		
	Pt-Co	±０．１５%FS ±１digit	４－20K ： ±0.5%FS ±1digit 20－50K ： ±0.3%FS ±1digit

※基準動作条件における測定レンジ換算精度。さらに、熱電対は基準点補償精度を加算する。

※K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584(1977、1982)、JIS C 1602－1995、JIS C 1605－1995
W-WRe26、NiMo-Ni、PlatinelⅡ、CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTM Vol. 14. 03
C(WRe5-WRe26)：JIS C 1602－2015
U、L：DIN43710－1985、　ＰＲ５－２０：Johnson Matthey 資料
Ｐｔ１００：IEC751(1995)、JIS C 1604－2013
旧Ｐｔ１００：IEC751(1983)、JIS C 1604－1989、JIS C 1606－1989
ＪＰｔ１００：JIS C 1604－1989、JIS C 1606－1986
Ｐｔ５０：JIS C 1604－1981

■基準点補償精度

熱電対種類	周囲温度：２３℃±１０℃	周囲温度：左記以外の範囲
K、E、J、T、N、PlatinelⅡ	±０．５℃ または、±20μV相当値のいずれか大きい方	±１．５℃ または、±60μV相当値のいずれか大きい方
上記以外	±１．０℃ または、±40μV相当値のいずれか大きい方	±３．０℃ または、±１２０μV相当値のいずれか大きい方

※測定入力値０℃における補償精度。測定入力値０℃以外の場合、上記の起電力換算相当値を補償精度とする。

１８．パラメーター覧表

［実行Ｎｏ．に連動しないパラメータ］

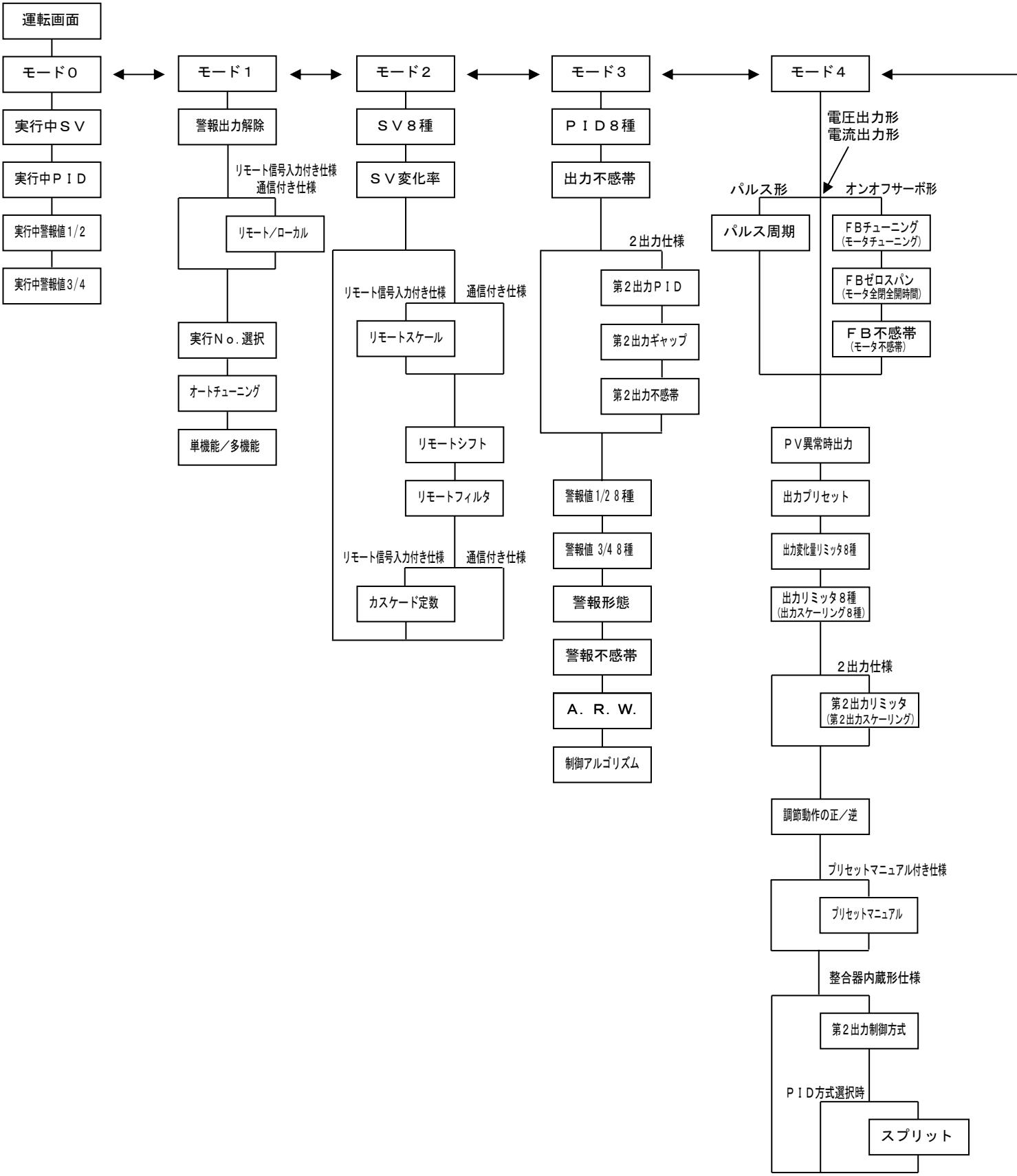
モード Ｎｏ.	設　定　項　目		初　期　値 （工場出荷時）	お客様の設定値	設　定　範　囲
0	実 行 中 の Ｓ Ｖ		０００００．０		測定範囲、リニアスケール
	実行中のＰＩＤ	Ｐ	００５．０％		０００．０ － ９９９．９（0は、二位置制御）
		Ｉ	００６０ｓ		０００１ － ９９９９（0は、∞）
		Ｄ	００３０ｓ		０００１ － ９９９９（0は、OFF）
	実行中の警報１と警報２	ＡＬ１	３０００．０		－１９９９．９ － ３０００．０
		ＡＬ２	－１９９９．９		
	実行中の警報３と警報４	ＡＬ３	３０００．０		
		ＡＬ４	－１９９９．９		
1	警 報 の 解 除		ＮＯＮ		ＮＯＮ、ＲＥＳＥＴ
	リモート／ローカル切替		ＬＯＣＡＬ		ＬＯＣＡＬ、ＲＥＭＯＴＥ
	実 行 Ｎ ｏ ． 選 択		１		１－８
	オートチューニング		ＥＮＤ		ＥＮＤ、ＳＴＡＲＴ
	単機能／多機能選択		ＭＵＬＴＩ		ＳＩＭＰＬＥ、ＭＵＬＴＩ
2	ＳＶ変化率	ＵＰ	０００００．０		０００００．０ － ２０００．０
		ＤＷ	０００００．０		－１９９９．９ － ０００００．０
		時間	Ｍ		Ｈ（時）、Ｍ（分）、Ｓ（秒）
	リモートスケール		－２００．０－１３７０．０		－１９９９．９ － ３０００．０
	リモートシフト		０００．００		－１９９．９９ － ２００．００
	リモートフィルタ		００．０ｓ		００．０ － ９９．９
	カスケード定数	ｒ	１．００		０．００ － １．００
		ｂ	０００．０％		－９９．９ － １００．０
3	出 力 不 感 帯		０．５％		０．１ － ９．９
	第２出力ＰＩＤ	Ｐ	００５．０％		０００．０ － ９９９．９（0は、二位置制御）
		Ｉ	００６０ｓ		０００１ － ９９９９（0は、∞）
		Ｄ	００３０ｓ		０００１ － ９９９９（0は、OFF）
	第２出力ギャップ		０００．０％		－１００．０ － １００．０
	第２出力出力不感帯		０．５％		０．１ － ９．９
	警報１から警報４までの警報形態	ＡＬ１	ＤＨ		ＤＨ、ＤＨＷ
		ＡＬ２	ＤＬ		ＤＬ、ＤＬＷ
		ＡＬ３	ＤＨ		ＡＨ、ＡＨＷ
		ＡＬ４	ＤＬ		ＡＬ、ＡＬＷ
	警報不感帯	ＡＬ１	００２．００		０００．００ － ２００．００
		ＡＬ２	００２．００		
		ＡＬ３	００２．００		
		ＡＬ４	００２．００		
	Ａ．Ｒ．Ｗ．	Ｌ	－０５０．０％		－１００．０ － ０００．０
		Ｈ	０５０．０％		０００．０ － １００．０
	制御アルゴリズム		ＰＯＳＩＴＩＯＮ		ＰＯＳＩＴＩＯＮ、ＶＥＬＯＣＩＴＹ

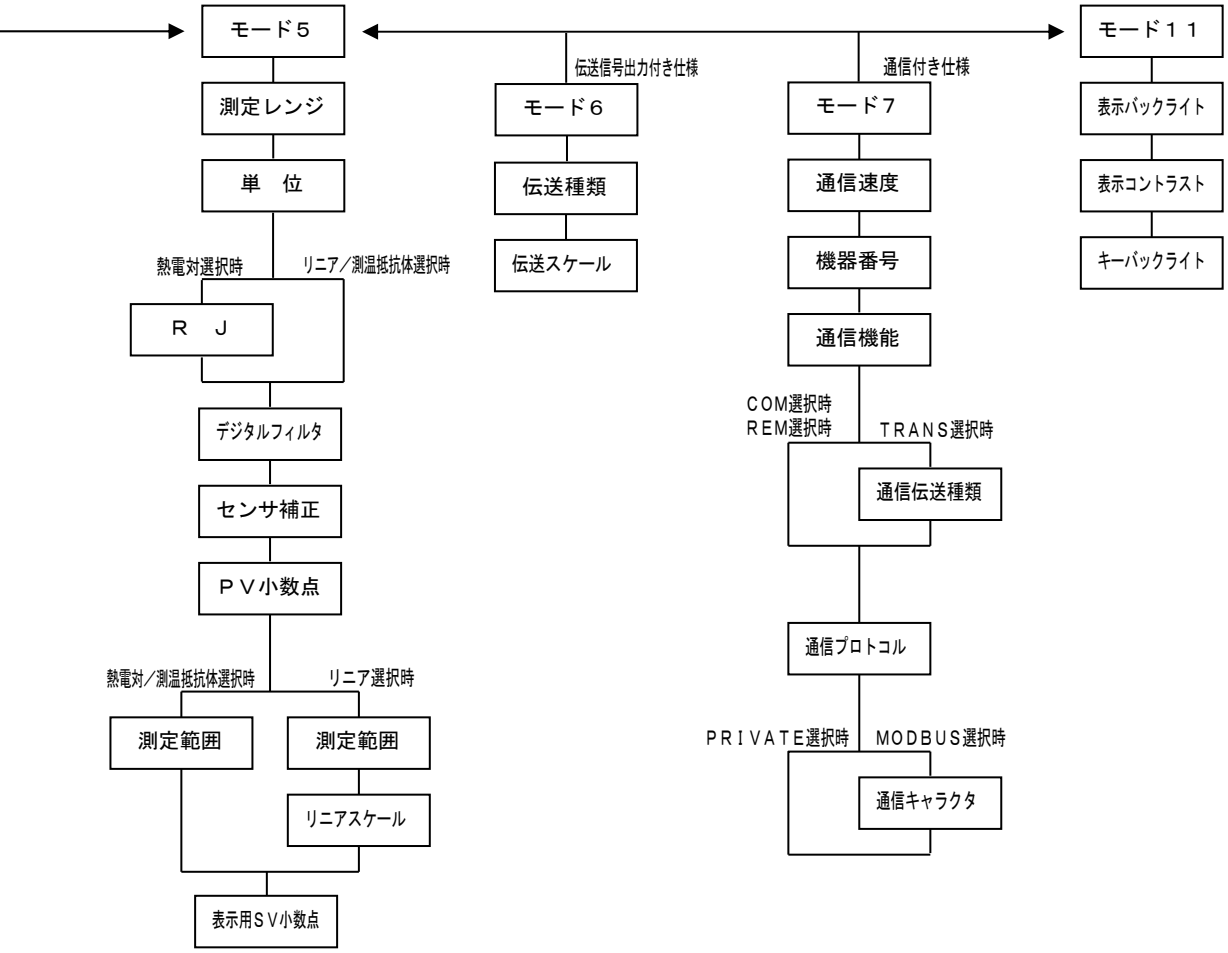
モード No.	設定項目		初期値（工場出荷時）	お客様の設定値	設定範囲
4	パルス周期		030s		001 － 180
	第2出力パルス周期		030s		001 － 180
	FBチューニング		END		END、START
	FBゼロスパン	Z	00．0%		00．0 － 99．9
		S	100．0%		000．1 － 100．0
	F B 不感帯		2．0%		0．5 － 5．0
	PV異常時出力	OVR	000．0%		-05．0 － 105．0
		UDR	000．0%		
	出力プリセット		050．0%		-100．0 － 100．0
	第2出力リミッタ（または、第2出力スケーリング）	L	000．0%		-05．0 － 100．0
		H	100．0%		000．0 － 105．0
	調節動作の正／逆		REVERSE		DIRECT、REVERSE
	第2出力調節動作の正／逆		DIRECT		DIRECT、REVERSE
	プリセットマニュアル		000．0%		-005．0 － 105．0
	第2出力プリセットマニュアル		000．0%		-005．0 － 105．0
5	測定レンジ	マルチレンジ	K1		「測定レンジ一覧」を参照
		測温抵抗体４線式	Pt100Ω1		「測定レンジ一覧」を参照
	単　位		℃		℃、K
	R　J		INT		INT、EXT
	デジタルフィルタ		00．1s		00．0 － 99．9
	センサ補正		000．00		-199．9－200．0
	PV小数点		1		0 － 4
	測定範囲		-200.0－1370.0		測定レンジの目盛範囲
	リニアスケール	DOT	1		0 － 4
		スケール	0000.0－2000.0		-1999．9 － 3000．0
	表示用SV小数点		1		0 － 4
6	伝送種類		PV		PV、SV、MV(MV1、MV2)、MFB、RSV
	伝送スケール		-0200.0－1370.0		-1999．9 － 3000．0
7	通信速度		9600bps		2400、4800、9600、19200、38400
	機器番号		01		01 － 99
	通信機能		COM		COM、REM、TRANS
	通信伝送種類		PV		PV、SV、MV(MV1、MV2)、MFB、RSV
	通信プロトコル		MODBUS(RTU)		MODBUS(RTU)、MODBUS(ASCII)、PRIVATE
	通信キャラクタ		8BIT／NON／STOP1		7BIT／EVEN／STOP1 －　－　－ 8BIT／ODD／STOP2
11	表示バックライト		AUTO		GREEN、ORANGE、AUTO
	表示コントラスト		050%		000 － 100
	キーバックライト		AUTO		AUTO、OFF、ON

［実行Ｎｏ．に連動するパラメータ］

モード Ｎｏ.	設　定　項　目		初　期　値 （工場出荷時）	お客様の設定値　（実行Ｎｏ．） 1	2	3	4	5	6	7	8	設　定　範　囲
2	Ｓ　Ｖ		０００００．０									測定範囲、リニアスケール
3	ＰＩＤ	Ｐ	００５．０％									000.0 ― 999.9
		Ｉ	００６０ｓ									0000 ― 9999
		Ｄ	００３０ｓ									0000 ― 9999
	警報１と警報２	ＡＬ１	３０００．０									-19999 ― 30000
		ＡＬ２	－１９９９．９									
	警報３と警報４	ＡＬ３	３０００．０									
		ＡＬ４	－１９９９．９									
4	出力変化量リミッタ	ＵＰ	１００．０％									0.1 ― 100.0
		ＤＯＷＮ	－１００．０％									-100.0 ― -0.1
	出力リミッタ （または、出力スケーリング）	Ｌ	０００．０％									-05.0 ― 100.0
		Ｈ	１００．０％									000.0 ― 105.0

１９．パラメータディレクトリー覧表




モード５
測定レンジ
単　位
熱電対選択時
リニア／測温抵抗体選択時
Ｒ　Ｊ
デジタルフィルタ
センサ補正
ＰＶ小数点
熱電対／測温抵抗体選択時
リニア選択時
測定範囲
測定範囲
リニアスケール
表示用ＳＶ小数点
伝送信号出力付き仕様
モード６
伝送種類
伝送スケール
通信付き仕様
モード７
通信速度
機器番号
通信機能
COM選択時
REM選択時
TRANS選択時
通信伝送種類
通信プロトコル
PRIVATE選択時
MODBUS選択時
通信キャラクタ
モード１１
表示バックライト
表示コントラスト
キーバックライト

２０．索　引

Ａ－Ｚ

ＡＲＷ 30, 78, 84
ＦＢゼロスパン 31, 32, 45, 54, 69, 70, 85
ＦＢチューニング 20, 31, 54, 69, 70, 85
ＦＢ不感帯 32, 54, 69, 70, 85
ＰＩＤ 5, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 43, 45, 47, 52, 53, 55, 67, 72, 78, 84, 86
ＰＶ異常時出力 32, 77, 85
ＰＶ小数点 35, 75, 85
ＲＪ 35, 42, 75, 85
ＳＶ８種 25, 26, 27, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
ＳＶ変化率 28, 78, 84

アーオ

オートチューニング 19, 20, 22, 27, 45, 52, 59, 64, 84

カーコ

カスケード定数 28, 57, 84
キーバックライト 18, 39, 85
機器番号 38, 85
逆動作 33, 77
警報形態 30, 40, 50, 81, 84
警報出力解除 26
警報値 50
警報不感帯 30, 51, 78, 84

サーソ

実行Ｎｏ． 16, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 46, 52, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 82, 84, 86
出力不感帯 29, 30, 77, 84
出力プリセット 32, 59, 64, 76, 85
出力変化量リミッタ 32, 52, 59, 76
出力リミッタ 32, 33, 52, 72, 76, 86
スプリット 67
制御アルゴリズム 31, 84
正動作 33, 55, 77
センサ補正 35, 72, 75, 85
測定範囲 25, 27, 28, 30, 35, 36, 40, 43, 49, 84, 85, 86
測定レンジ 27, 28, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 48, 49, 56, 72, 80, 83, 85

タート

第２出力ＰＩＤ 29, 84
第２出力ギャップ 29, 84
第２出力制御方式 67
第２出力不感帯 30
第２出力リミッタ 33, 85
多機能 27, 84
単位 24, 27, 28, 30, 35, 36, 75, 80, 85, 91
単機能 27, 84
通信機能 38, 60, 85

通信キャラクタ 38, 60, 85
通信種類 82
通信速度 38, 60, 85
通信伝送種類 38, 85
通信プロトコル 38, 60, 85
デジタルフィルタ 35, 75, 85
伝送種類 37, 40, 56, 85
伝送スケール 37, 56, 85

ハーホ

パルス周期 31, 77, 85
表示コントラスト 39, 73, 85
表示バックライト 39, 85
表示用ＳＶ小数点 36, 75, 85
プリセットマニュアル 11, 12, 32, 33, 46, 58, 59, 64, 76, 82, 85

ラーロ

リニアスケール 25, 27, 28, 30, 35, 36, 40, 43, 49, 84, 85, 86
リモート 5, 12, 19, 26, 28, 37, 38, 42, 55, 56, 57, 60, 82, 84
リモートシフト 28, 57, 84
リモートスケール 28, 56, 84
リモートフィルタ 28, 57, 84
ローカル 26, 28, 37, 56, 82, 84

２１．単位シール

本製品には単位シールを付属しております。お客様のご都合に合わせて、第１表示部の適当な位置に貼付してご使用下さい。

なお、本シールは、貼付後長期間経過した場合、粘着力の低下などによる剥がれや文字印刷の劣化などが生じることがあります。

CHINO
CHINO CORPORATION

CHINO CORPORATION

32-8, KUMANO-CHO, ITABASHI-KU, TOKYO 173-8632

Telephone: 81-3-3956-2171

Facsimile: 81-3-3956-0915

E-mail: inter@chino.co.jp

製品に関するお問い合わせは

コールセンター（お客様製品相談室） 0120－41-2070

携帯電話からも無料でご利用いただけます。

ホームページ https://www.chino.co.jp/

※お問い合わせ時は形式コードと製造番号をお手元にご用意ください。

【受付時間】月曜日～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）9:00～12:00／13:00～17:00

ご注意：本書の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。

Printed in Japan